Guide Power BI — Analyse du secteur bancaire tunisien

Chaque transformation Power Query et chaque mesure DAX, expliquées étape par étape

Ahmed Ben Arfa · version du 24/10/2026 (générée à partir de docs/guide_powerbi.md, powerquery/*.pq, dax/*.dax et docs/feuille_de_route.md)

Ce guide explique, étape par étape, chaque requête Power Query et chaque mesure DAX du rapport : ce qu'elle calcule et pourquoi. Il est aussi publié en PDF, régénéré après chaque requête ou mesure : `docs/Guide_PowerBI.pdf` (`python scripts/generer_pdf.py guide`), avec en annexe le code M exact de chaque requête et la feuille de route (décisions). Il se lit à côté du projet Power BI (`powerbi/`) et des fichiers `powerquery/*.pq` (le texte exact de chaque requête). La spécification complète est dans `docs/SPECIFICATION.md`.

Principe : Python ne fait que lire les PDF (`collecte_banques.py`, `scripts/`). Tout ce qui peut se faire dans Power Query s'y fait, pour que la préparation des données reste visible dans le rapport.

1. Créer et enregistrer le projet `.pbip`

1. Power BI Desktop : **Fichier › Options et paramètres › Options › Fonctionnalités en préversion**, cocher **Enregistrement du projet Power BI (.pbip)** et **Stocker le modèle sémantique au format TMDL**, puis redémarrer Power BI Desktop (si ces cases n'existent plus, la fonction est déjà activée par défaut).
2. **Fichier › Options › Paramètres régionaux** (fichier actif) : laisser la langue du rapport en français ; les requêtes fixent elles-mêmes la culture `en-US` pour lire les nombres à point décimal.
3. Rapport vide : **Fichier › Enregistrer sous**, type **Fichiers de projet Power BI (*.pbip)**, dossier `D:\Projet\Analyse-secteur-bancaire-tunisien\powerbi\`, nom `SecteurBancaireTunisien`. Attention : le type par défaut est `.pbix` (un seul fichier binaire, illisible hors de Power BI) ; seul le type `.pbip` produit les fichiers texte du modèle que l'on peut lire et versionner.
4. Power BI crée `SecteurBancaireTunisien.pbip`, le dossier `SecteurBancaireTunisien.Report\` (pages et visuels) et le dossier `SecteurBancaireTunisien.SemanticModel\` (modèle : requêtes, tables, relations, mesures, au format texte TMDL dans `definition\`). Power BI n'a pas créé de `.gitignore` dans ce projet : c'est celui de la racine du dépôt qui exclut le cache des données (`cache.abf`) et les réglages locaux ; seules les définitions sont versionnées, jamais les données.

Où sont les requêtes dans le projet. Le modèle est stocké en texte (TMDL) dans `powerbi/SecteurBancaireTunisien.SemanticModel/definition/` :

Fichier	Contenu
`expressions.tmdl`	le paramètre `CheminDonnees` et les requêtes intermédiaires non chargées (`Fichiers_Donnees`, `Versions`)
`tables/<Table>.tmdl`	une table chargée (`Dim_Indicateur`, `Fait_Indicateurs` …) : ses colonnes (type, synthèse, colonne de tri) et sa requête (partition `m`)
`model.tmdl`	options du modèle, ordre des requêtes dans Power Query (`PBI_QueryOrder`), liste des tables

Le code M de chaque requête est le même que celui du fichier `powerquery/<Requête>.pq`, gardé comme copie lisible : une modification faite dans Power Query doit être reportée dans le `.pq` (et inversement). Les requêtes sont écrites directement dans ces fichiers, Power BI Desktop fermé ; à la réouverture, Power BI les lit et les affiche dans Power Query.

Niveaux de confidentialité. À la première actualisation, Power BI demande le niveau de chaque source (dossier du projet, fichier Excel, adresse GitHub) : choisir le dossier du projet (pas tout le disque) et le même niveau pour

toutes, **Professionnel** (« Organisationnel » dans certaines versions), sinon les fusions entre sources peuvent être bloquées. Pour l'adresse GitHub, accès **Anonyme** (dépôt public). Ces réglages sont enregistrés sur le poste, pas dans le projet : une personne qui clone le dépôt les donne une fois.

Aperçu annulé. Power Query ne calcule l'aperçu que d'une requête à la fois : en passant d'une requête à l'autre, ou pendant un chargement, l'aperçu en cours est annulé (« L'actualisation d'aperçu a été annulée… aucun impact sur vos données chargées ») ; **Réessayer** ou **Accueil › Actualiser l'aperçu** le relance. Power BI enregistre alors `PBI_ResultType = Exception` pour cette requête dans le TMDL (icône « ? » dans Power Query), sans effet sur les données chargées ; c'est fréquent pour `Banques_Actionnariat` (lecture d'un fichier Excel). Pour le limiter : **Fichier › Options et paramètres › Options › Fichier actif › Chargement des données**, cocher « Autoriser le téléchargement des aperçus de données en arrière-plan ».

Ne sont pas versionnés (`.gitignore`) : `.pbi/localSettings.json` (réglages et signature de sécurité propres au poste) et l'ancien `SecteurBancaireTunisien.pbix` . **Le cache des données (`.pbi/cache.abf`) est versionné** (décision du 23/10/2026) : le projet s'ouvre avec ses données sans actualiser, donc sans changer `CheminDonnees` ni répondre aux questions d'accès. Toutes ces données sont déjà publiques dans le dépôt. Le fichier est compressé : l'audit ne peut pas lire son contenu. Il est commité seulement après une vérification dans Power BI Desktop suivie d'un enregistrement, pour que les données publiées correspondent au modèle.

Vérifier après une réouverture. Ouvrir `SecteurBancaireTunisien.pbip` , **Accueil › Transformer les données** : les requêtes apparaissent dans l'ordre de la section 2, les intermédiaires en italique (chargement désactivé). Revenir au rapport et **Actualiser**. Contrôles (calculés sur les CSV) :

Table	Contrôle	Attendu
`Dim_Indicateur`	nombre de lignes	27 (24 indicateurs trimestriels + 3 des états financiers)
`Fait_Indicateurs`	nombre de lignes	7 173 (7 137 avant la saisie des composantes BTE 2020–2021)
`Fait_Indicateurs`	AB 2026T3, PNB	`Valeur_Trim` = 150,021 ; `Valeur_Cumul` = 512,448 (relevés sur l'image, `tests/valeurs_reference.csv`)
`Fait_Indicateurs`	AB 2020T1, CREDITS (stock)	`Valeur_Trim` , `Source_Trim` , `Fichier_Trim` vides ; `Valeur_Cumul` = 5 670,677
`Fait_Indicateurs`	BTE 2021T4, INT_PERCUS	`Valeur_Trim` = 22,367, `Source_Trim` = `revisee_T4_N+1` , `Fichier_Trim` = `BTE_2022T4.pdf` (22,069 publié à l'origine)
`Fait_Indicateurs`	BTE 2020T2, COMM_CHG	`Valeur_Trim` = 0,005 (5 515 publiés à l'origine, révisés dans BTE 2021T2)
`Fait_Indicateurs`	`Rupture_Cumul`	6 723 « non », 450 « oui », aucune case vide
`Revisions`	nombre de lignes	14 884 (avec `Fait_Indicateurs` : les 26 429 lignes de `indicateurs_versions.csv`)
`Revisions`	BH 2024T4, PNB, cumul, version `initiale`	`valeur_mdt` = 765,932 ; `valeur_retenue` = 701,188 ; `Ecart_MDT` = −64,744 ; « révision importante (plus de 2 %) »
`Revisions`	`Type_Revision`	7 639 retraitements mineurs, 5 677 identiques, 1 133 révisions importantes, 241 « 31/12 provisoire écarté », 99 reclassements, 70 documents en image, 25 colonnes fausses
`Banques_Actionnariat`	nombre de lignes	15 (12 banques ; 2 périodes pour BTE, UBCI et Wifak) ; aucune erreur dans `actionnariat`
`Dim_Banque`	nombre de lignes	12
`Dim_Banque`	UBCI	`actionnaire_reference` = Groupe Carte ; `part_capital_pct` = 39,86 ; `actionnariat` = privé sans contrôle étranger

Table	Contrôle	Attendu
`Dim_Banque`	BTE	Abou Dhabi Investment Authority (ADIA) ; 40,80 ; mixte ; `date_actionnariat` = 31/12/2024
`Dim_Banque`	WIB	`ticker_bvmt` = WIFAK ; groupe = Groupe Ben Ayed
`Operations_Titres` (Power Query, requête intermédiaire)	nombre de lignes (barre d'état en bas)	63
`Operations_Titres`	BIAT 04/05/2021 (division du nominal)	`facteur` = 0,5
`Operations_Titres`	BIAT 10/05/2019	`facteur_cumule_prix` = 0,416667 (produit des 3 opérations sur le capital qui suivent)
`Operations_Titres`	BT 10/05/2022 (attribution + dividende)	`facteur` = 0,796446 ; `facteur_prix` = 0,834179
`Evenements`	nombre de lignes	11
`Evenements`	BH_RETRAITEMENT_2024	`date` = 31/12/2024 ; `montant_mdt` = −64,744
`Fait_Cours`	nombre de lignes	23 460 (1 955 séances × 12 banques)
`Fait_Cours`	BIAT 02/01/2019	`cloture` = 118 ; `facteur_prix` = 0,416667 ; `cloture_ajustee_prix` = 49,1667 ; `facteur_rendement` = 0,272016 ; `rendement` vide (première séance)
`Fait_Cours`	BIAT 31/12/2025	`cloture` = 111 ; `facteur_prix` = 1 ; `facteur_rendement` = 0,9625 (dividende de mai 2026)
`Fait_Cours`	BT 10/05/2022 (jour de l'attribution)	`cloture` = 5,05 ; `facteur_prix` = 1 ; `facteur_rendement` = 0,795311
`Fait_Cours`	`sans_transaction` = Vrai	3 074 séances (UBCI 52,7 %, Wifak 42,6 %, BTE 37,6 % de leurs séances)
`Variations_Comparables`	nombre de lignes	10 981 (11 285 du fichier moins 304 lignes « trimestre » de stocks)
`Variations_Comparables`	BH 2025T4, PNB	`cumul` : 681,479 contre 701,188, `Variation_Pct` = −2,8 % ; `trim` : 189,758 contre 177,219, +7,1 %
`Fait_Etats_Financiers`	nombre de lignes	504 (12 banques × 14 dates × 3 codes) ; `facteur_annualisation` = 2 sur 252 lignes (semestres), 1 sur 252 (exercices)
`Fait_Etats_Financiers`	BNA 30/06/2025, RES_NET	155,069 ; `version` = initiale ; statut « revisee non retenue (modification comptable incluse) »
`Fait_Etats_Financiers`	UIB 30/06/2020, RES_NET	17,912 (révisée, moratoire Covid ; −41,182 publié à l'origine)
`Fait_Etats_Financiers`	BIAT 31/12/2024, CAP_PROPRES_EF	2 226,391
`Revisions_Etats_Financiers`	nombre de lignes	423 (avec `Fait_Etats_Financiers` : les 927 lignes du fichier)
`Revisions_Etats_Financiers`	UIB 30/06/2020, RES_NET, version `initiale`	−41,182 publié ; 17,912 retenu ; `Ecart_MDT` = 59,094 ; « révision importante (plus de 2 %) »
`Revisions_Etats_Financiers`	BNA 30/06/2025, RES_NET, version `revisee`	137,318 ; 155,069 retenu ; « révisée non retenue (modification comptable incluse) »
`Revisions_Etats_Financiers`	`Type_Revision`	390 identiques, 24 retraitements mineurs, 8 révisions importantes, 1 révisée non retenue

Table	Contrôle	Attendu
`Controle`	nombre de lignes	336 (12 banques × 28 trimestres) ; somme de `nb_alertes` = 968
`Controle`	`Categorie_Statut`	91 conformes, 228 écarts signalés, 13 saisis à la main, 2 repris du document suivant, 2 alertes bloquantes (UBCI 2025T3, UIB 2023T2)
`Controle`	BTE 2021T4	`statut` = saisie manuelle ; `date_arrete` = 31/12/2021 ; `nb_alertes` = 7
`Ecarts_Annuels` (Power Query, intermédiaire)	nombre de lignes	22
`Controle_Annuel`	nombre de lignes	288 (12 banques × 6 années × 4 indicateurs)
`Controle_Annuel`	`Statut_Clair`	205 « somme des trimestres = cumul annuel », 41 « en attente du document de l'année suivante », 20 « changement de méthode en cours d'année », 22 « écart expliqué : … » (11 retraitements de la banque, 7 erreurs dans le document de la banque, 3 reclassements, 1 arrondi), **0** « écart sans cause écrite »
`Controle_Annuel`	ATB 2021, CHG_EXPL	somme 309,5 ; cumul 312,374 ; `Ecart_MDT` = −2,874 ; « écart expliqué : retraitement de la banque » ; preuve ATB_2022T2.pdf p. 1
`Controle_Annuel`, `Revisions`, `Revisions_Etats_Financiers`	`Ecart_MDT`	affiché avec trois décimales (format `#,0.000`) : 0,001 et non 0,000999999… (imprécision de calcul des nombres décimaux, valeur inchangée)
`Gabarits` (Power Query, intermédiaire)	nombre de lignes	46
`Definitions_Charges`	nombre de lignes	13 (une par banque, deux pour Attijari)
`Definitions_Charges`	TJARI	« sans dotations » de 2019T4 à 2021T3 ; « avec reste non detaille » de 2021T4 à 2026T3
`Definitions_Capitaux_Propres`	nombre de lignes	12 ; « resultat inclus » pour ATB et BTE ; « hors resultat, apres affectation au 31/12 » pour AB et BIAT
`Fait_Indicateurs`, `Variations_Comparables`, `Fait_Etats_Financiers`	`Segment_Actionnariat`	jamais vide ; nombres de lignes inchangés (7 173, 10 981, 504)
`Fait_Indicateurs`	UBCI 2020T4 / 2021T1	« groupe étranger » / « privé sans contrôle étranger » (cession du 16/03/2021)
`Fait_Indicateurs`	BTE 2024T3	« mixte » (seconde période, à partir du 01/07/2024)

Ajout manuel d'une requête (sans passer par les fichiers TMDL) : **Accueil › Transformer les données**, puis **Nouvelle source › Requête vide**, **Éditeur avancé**, coller le contenu du fichier `.pq`, renommer la requête exactement comme le fichier (sans `.pq`). Requête intermédiaire : clic droit › décocher **Activer le chargement**. Puis **Fermer et appliquer** et enregistrer (Ctrl+S).

2. Requêtes Power Query

Ordre de création : chaque requête n'utilise que des requêtes déjà créées.

#	Requête	Chargée	Source	Rôle
1	`CheminDonnees`	paramètre	—	dossier du projet sur ce poste

#	Requête	Chargée	Source	Rôle
1b	`AdresseDepot`	paramètre	—	adresse des fichiers bruts du dépôt GitHub
2	`Fichiers_Donnees`	non	connecteur Dossier	liste des CSV de `donnees_publiees\`
3	`Versions`	non	`indicateurs_versions.csv`	toutes les versions des indicateurs, typées
4	`Dim_Indicateur`	oui	`dim_indicateur.csv` + 3 lignes ajoutées	libellé, catégorie, nature (flux / stock), ordre
5	`Fait_Indicateurs`	oui	`Versions` + fusion avec `Dim_Indicateur`	valeur retenue, trimestre seul et cumul côte à côte
6	`Revisions`	oui	`Versions`	versions non retenues et écart à la valeur retenue (page qualité)
7	`Banques_Actionnariat`	oui	`donnees_reference anques.xlsx` (connecteur Excel)	actionnariat par période, avec source et page
8	`Dim_Banque`	oui	`dim_banque.csv` + fusion avec `Banques_Actionnariat`	code, nom, ticker, actionnariat actuel
8b	`Actionnariat_A_La_Date`	fonction	`Banques_Actionnariat`	catégorie d'actionnariat d'une banque à une date (segment des faits)
9	`Operations_Titres`	non	`operations_titres.csv` sur GitHub (source URL)	facteurs d'ajustement des cours
10	`Evenements`	oui	`evenements.csv` sur GitHub (source URL)	événements qui expliquent une rupture de série
11	`Fait_Cours`	oui	`cours_banques.csv` + fusion avec `Operations_Titres`	cours quotidiens, cours ajustés, rendement, séances sans transaction
12	`Variations_Comparables`	oui	`variations_comparables.csv` + fusion avec `Dim_Indicateur`	valeur N et N-1 du même document, variation sur un an
13	`Fait_Etats_Financiers`	oui	`etats_financiers_versions.csv`	résultat net, total de l'actif, capitaux propres du bilan (ROE, ROA)
14	`Revisions_Etats_Financiers`	oui	`etats_financiers_versions.csv`	versions écartées des états financiers (page qualité)
15	`Controle`	oui	`controle_extraction.csv`	statut d'extraction de chaque document (page qualité)
16	`Ecarts_Annuels`	non	`docs\ecarts_annuels.csv` (connecteur Fichier)	cause de chaque écart du contrôle annuel
17	`Controle_Annuel`	oui	`controle_annuel.csv` + fusion avec `Ecarts_Annuels`	somme des trimestres contre cumul annuel, statut et cause
18	`Gabarits`	non	`gabarits.csv` (connecteur Fichier)	définitions de chaque banque, par mise en page
19	`Definitions_Charges`	oui	`Gabarits` (regroupement)	contenu des charges opératoires publiées, par période
20	`Definitions_Capitaux_Propres`	oui	`Gabarits` (lignes distinctes)	contenu des capitaux propres trimestriels publiés

2.1 `CheminDonnees` (paramètre)

Texte : le dossier du projet (`D:\Projet\Analyse-secteur-bancaire-tunisien`), qui contient `donnees_publiees\` (CSV finaux, versionnés), `donnees_reference\` (fichier Excel des banques) et `docs\`. **Pourquoi** : un seul endroit à changer si le projet est copié sur un autre poste (**Accueil › Gérer les paramètres**) ; aucune requête n'écrit de chemin en dur. Après un clonage du dépôt, il suffit de donner à `CheminDonnees` le dossier du clone puis d'actualiser : toutes les données lues sont dans le dépôt.

2.2 `Fichiers_Donnees` (intermédiaire, non chargée)

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`	`Folder.Files` : tous les fichiers de `donnees_publiees\` (connecteur Dossier)
`CsvDuDossier`	garde les `.csv` posés directement dans ce dossier (pas `LISEZMOI.md`)
`Colonnes`	garde le nom, le contenu binaire et la date de modification
`Renommees`	noms en français : `fichier`, `contenu`, `modifie_le`

Pourquoi : les requêtes suivantes prennent leur fichier par son nom dans cette table (`Fichiers_Donnees{[fichier = "…"]}[contenu]`) ; la date de modification permet de vérifier, sur la page qualité, que les CSV sont ceux de la dernière publication. **Pourquoi `donnees_publiees\` et pas `donnees\`** : `donnees\` est le dossier de travail des scripts (PDF, archives, caches), non versionné ; `donnees_publiees\` contient seulement les CSV finaux, sans chemin local, versionnés avec le dépôt. Il est régénéré par `python scripts/publier_donnees.py` (voir `donnees_publiees/LISEZMOI.md`).

2.3 `Versions` (intermédiaire, non chargée)

Une ligne par banque × trimestre × indicateur × mesure (`trim` = trimestre seul, `cumul` = depuis janvier ou solde) × version (`initiale` = publiée dans le document du trimestre, `revisee_…` = colonne N-1 du document suivant, `revisee_31-12_…` = 31/12 provisoire). 26 223 lignes au 22/10/2026.

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`	prend `indicateurs_versions.csv` dans `Fichiers_Donnees`
`Source`	lit le CSV : séparateur `;`, encodage UTF-8 (65001, le BOM est reconnu)
`EnTetes`	première ligne = noms de colonnes
`Types`	types de données **avec les paramètres régionaux `en-US`** : le CSV écrit `29.585` ; lu en français, ce serait 29 585
`VidesEnNull`	une case de texte vide devient `null` (« pas de note », « pas de rupture »)

Pourquoi intermédiaire : ce fichier mélange la valeur retenue et les versions écartées. Deux requêtes chargées en partent avec un filtre explicite : `Fait_Indicateurs` (version retenue seulement) et `Revisions` (versions non retenues, page qualité). Une valeur manquante reste `null`, jamais zéro.

2.4 `Dim_Indicateur` (chargée)

Une ligne par code d'indicateur (27 lignes).

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`	lit `dim_indicateur.csv` dans `Fichiers_Donnees`
`Types`	types de données (paramètres régionaux `en-US`) ; `ordre` en entier
`SourceIndicateurs`	**colonne ajoutée** `source` = « indicateurs trimestriels »

Étape	Ce qu'elle fait
`EtatsFinanciers`	table de 3 lignes écrite dans la requête : `RES_NET` (flux), `TOTAL_ACTIF` et `CAP_PROPRES_EF` (stocks), source « états financiers »
`Ajoutees`	**ajout** des 3 lignes à la suite des 24 codes

Pourquoi ajouter les codes des états financiers : un événement peut porter sur le résultat net (ex. moratoire Covid de l'UIB au 30/06/2020) ; avec son code dans la dimension, la relation garde l'annotation sur la page « Rentabilité » (spécification 6). La colonne `libelle` est triée par `ordre` dans le modèle (ordre d'affichage des indicateurs, pas l'ordre alphabétique).

2.5 `Fait_Indicateurs` (chargée)

Table de faits des indicateurs trimestriels : une ligne par banque × trimestre × indicateur (7 173 lignes au 23/10/2026), avec le trimestre seul et le cumul côte à côte.

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`	part de `Versions` (référence, pas de nouvelle lecture du fichier)
`VersionRetenue`	**filtre sur la version retenue** : `version = source_valeur`, une seule version par banque × trimestre × indicateur × mesure (11 545 lignes)
`Colonnes`	garde les clés, la mesure (`trim` / `cumul`), la valeur retenue, la version, le fichier, la page et la rupture de série
`Fusion` , `Nature`	**fusion avec `Dim_Indicateur`** sur `code_indicateur` (jointure externe gauche) : nature de l'indicateur
`Retenir` , `SansTrimDesStocks`	**colonne conditionnelle** : faux pour la mesure `trim` d'un stock, puis filtre ; écarte 320 lignes (au T1, copie du solde chez AB, BTE, STB, Attijari, UBCI ; STB 2019T4 et UBCI 2024–2026 : mouvement imprimé dans la colonne du trimestre, qui n'est pas un solde)
`RuptureNon`	« non » au lieu d'une case vide dans `rupture_serie` (le détail de la rupture reste vide)
`SansColonnesAjoutees`	retire `nature` et `retenir`
`Renommees`	noms courts des attributs (`Valeur` , `Source` , `Fichier` , `Page` , `Rupture` , `Detail_Rupture`)
`Depivotees`	**dépivotage** : une ligne par attribut ; une case vide (pas de rupture) ne donne pas de ligne
`NomColonne`	colonne conditionnelle du nom final : attribut + mesure (`Valeur_Trim` , `Source_Cumul` …)
`SansMesure`	retire `mesure` et `attribut` , devenus inutiles
`Pivotees`	**pivot** sans agrégation sur cette liste fixe de 12 colonnes (une seule valeur par case : une erreur ici signalerait un doublon dans les versions)
`Types`	nombres pour les valeurs, entiers pour les pages, texte pour le reste
`Periodes` , `Segment`	**segment d'actionnariat** : périodes de `Banques_Actionnariat` gardées en mémoire, puis colonne `Segment_Actionnariat` = fonction `Actionnariat_A_La_Date` (catégorie de la banque à la date d'arrêté, section 2.12h)

Pourquoi un filtre explicite : la règle des versions (spécification 5.2) se voit dans Power Query : les niveaux affichés sont toujours la version révisée quand elle existe ; les versions écartées restent consultables dans la requête `Revisions` . **Pourquoi trimestre et cumul côte à côte** : les mesures DAX choisissent la colonne (trimestre seul pour l'analyse trimestrielle, cumul pour l'année et pour les soldes) sans filtre sur une colonne `mesure` . `Valeur_Cumul` est toujours rempli ; `Valeur_Trim` est vide pour les soldes (crédits, dépôts, capitaux propres : la valeur à la date est dans `Valeur_Cumul`) et pour un flux dont le trimestre seul n'est publié nulle part (BTE : autres produits d'exploitation à quelques dates) : jamais remplacé par zéro. `Fichier_*` et `Page_*` gardent la source de chaque valeur ; `Rupture_*` (« oui ») et `Detail_Rupture_*` alimentent les marqueurs et les info-bulles des graphiques.

2.6 `Revisions` (chargée)

Toutes les versions qui ne sont pas retenues : une ligne par banque × trimestre × indicateur × mesure × version écartée (14 884 lignes au 23/10/2026). Page « qualité des données ».

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`	part de `Versions` (référence)
`VersionsNonRetenues`	**filtre inverse** de `Fait_Indicateurs` : `version <> source_valeur` ; les deux tables ensemble redonnent toutes les lignes du fichier
`Colonnes`	clés, version, valeur publiée (`valeur_mdt`), fichier et page de cette version, valeur et version retenues, statut, note, mention de retraitement
`EcartMDT`	**colonne calculée** `Ecart_MDT` = valeur retenue − valeur de cette version (vide si l'une manque, jamais zéro) ; calculée ici plutôt que reprise du CSV
`EcartPct`	`Ecart_MDT` rapporté à la valeur de la version (vide si elle est nulle ou absente)
`OrigineVersion`	**colonne conditionnelle** : document du trimestre, 31/12 provisoire (document T1 à T3 suivant) ou colonne N-1 du document suivant
`TypeRevision`	**colonne conditionnelle** : statut en clair (identique à l'arrondi près, retraitement mineur, révision importante, reclassement, document en image, 31/12 provisoire écarté pour les capitaux propres, colonne fausse écartée)

Pourquoi : chaque valeur affichée dans le rapport est la version retenue ; cette table montre ce que la banque avait publié avant, et de combien elle a révisé (ex. PNB 2024 de BH : 765,932 publié dans BH_2024T4, 701,188 retenu, « retraité pour des raisons de comparabilité »). Les 3 lignes sans valeur retenue sont les capitaux propres BTE au 31/12 provisoire (2021 et 2022), écartés par la règle.

2.7 `Banques_Actionnariat` (chargée)

Actionnariat des 12 banques lu dans le fichier Excel `donnees_reference▯anques.xlsx` (table Excel nommée `Banques`, 15 lignes) : une ligne par banque et par période d'actionnaire de référence.

Étape	Ce qu'elle fait
`Classeur`	**connecteur Excel** : `Excel.Workbook` sur le fichier, première ligne = en-têtes
`Banques`	prend la **table Excel** `Banques` (pas la feuille) : ses limites suivent les lignes ajoutées dans Excel
`Types`	texte, nombre (`part_capital_pct`, en % du capital), dates (`date_reference`, `date_debut`, `date_fin`)
`CategorieValide`	une catégorie hors des quatre de la règle (public, groupe étranger, mixte, privé sans contrôle étranger) devient une **erreur visible** à l'actualisation

Pourquoi un fichier Excel : l'actionnariat ne vient pas des PDF d'indicateurs ; il est relevé à la main dans des sources officielles (fiche émetteur de la Bourse, états financiers, rapports annuels), avec la source et la page de chaque ligne, dans un fichier qu'on peut relire et corriger dans Excel (`python scripts/ecrire_banques_xlsx.py` le régénère). Règle de classement par le contrôle : spécification 5.3. Les périodes (`date_debut`, `date_fin`) servent au segment d'actionnariat des faits : UBCI change de catégorie le 16/03/2021 (BNP Paribas → groupe Carte) ; Wifak et BTE changent d'actionnaire de référence sans changer de catégorie. Pour BTE, la date de l'augmentation de capital du second semestre 2024 n'est pas connue : la seconde période commence au 01/07/2024 (« date exacte inconnue, entre le 30/06 et le 31/12/2024 »), pour que les périodes se suivent sans trou (contrôlé par `tests/test_actionnariat.py`).

2.8 `Dim_Banque` (chargée)

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`, `Types`	lit `dim_banque.csv` (code, nom, ticker de la Bourse)
`SansColonnesVides`	retire `actionnariat` et `groupe`, vides dans le CSV
`ActionnariatActuel`	filtre de `Banques_Actionnariat` : la ligne sans `date_fin` (une par banque)
`Fusion`, `Developpee`	**fusion** sur `code_banque` (jointure externe gauche) : actionnaire de référence, part du capital, catégorie, groupe, date de la source (`date_actionnariat`)
`Logos`	connecteur Dossier sur `donnees_reference\logos\` : les fichiers `.png` (un par banque, nommé par son code ; sources dans le `LISEZMOI.md` du dossier)
`Icones`	colonne `icone` = `""` & le contenu du fichier en base 64 (`Binary.ToText`) : l'image elle-même écrite en texte, que Power BI affiche sans aller sur internet
`CodeLogo`, `FusionLogos`, `AvecIcone`	code de la banque tiré du nom du fichier (`AB.png` → `AB`), puis **fusion** sur `code_banque` : une banque sans logo garderait une icône vide

Dans le modèle, `icone` a la **catégorie de données « URL d'image »** (`dataCategory: ImageUrl`) : un tableau ou un segment à images affiche le logo au lieu du texte. Les logos (12 vignettes de 240 × 120 pixels, fond transparent) sont la propriété des banques ; ils servent seulement à les identifier (`tests/test_logos.py` : un logo par banque, assez léger pour une image intégrée, source écrite pour chacun).

Pourquoi l'actionnariat actuel seulement : la dimension a une ligne par banque (relation 1 → plusieurs vers les faits) ; l'historique reste dans `Banques_Actionnariat`.

2.9 `AdresseDepot` (paramètre) et lecture par URL

Texte : `https://raw.githubusercontent.com/AhmedBenArfa/Analyse-secteur-bancaire-tunisien/main`, l'adresse des fichiers bruts (« raw ») du dépôt public. Les fichiers versionnés à la racine (`operations_titres.csv`, `evenements.csv`) sont lus par `Web.Contents(AdresseDepot, [RelativePath = "…"])` : l'adresse de base reste fixe, ce qui permet aussi l'actualisation dans le service Power BI. **Pourquoi une URL** : c'est la troisième source demandée (dossier, Excel, URL) ; le rapport lit la version publiée de ces fichiers, la même pour tout le monde.

2.10 `Operations_Titres` (intermédiaire, non chargée)

63 opérations sur titres (dividendes, attributions gratuites, division du nominal, souscription), une ligne par banque et par date d'effet, avec le cours de référence publié par la Bourse ce jour-là et la clôture de la veille (spécification 7.5).

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`, `EnTetes`, `Types`	lit le CSV sur GitHub ; types avec les paramètres régionaux `en-US`
`Facteur`	**colonne calculée** `facteur` = cours de référence publié / clôture de la veille (vide si l'un manque) : l'ajustement fait par la Bourse elle-même, valable pour tous les types d'opération
`Capital`	**colonne conditionnelle** `capital` : vrai pour tout sauf un dividende seul
`FacteurPrix`	facteur de la série « prix » : 1 pour un dividende seul ; pour une attribution le même jour qu'un dividende (BT 10/05/2022), le dividende est retiré de la clôture de la veille avant la parité (4,930 / (6,190 − 0,280) = 0,834, proche de la parité 5/6)
`EnMemoire`	garde la table en mémoire (`Table.Buffer`) : les cumuls la parcourent pour chaque ligne sans relire le fichier en ligne
`CumulPrix`, `CumulRendement`	**facteurs cumulés** par banque : produit des facteurs de cette opération et des suivantes ; série « prix » (opérations sur le capital) et série « rendement total » (dividendes compris)

Étape	Ce qu'elle fait
`Triees`	tri par banque et date

Comment ils serviront : dans `Fait_Cours`, une séance prend le facteur cumulé de la première opération qui la suit ; cours ajusté = clôture × ce facteur. Exemple BIAT : clôture 118,000 le 02/01/2019 et 111,000 le 31/12/2025, soit −5,9 % en brut et +125,8 % ajusté des opérations sur le capital (attributions de 2020 et 2024, division du nominal de 2021).

2.11 `Evenements` (chargée)

11 lignes : une par événement et par banque concernée (don au Fonds 1818, accord salarial APTBEF–FGBEF, moratoire Covid de l'UIB, retraitement BH 2024, déchéance fiscale BNA 2025), avec la date (fin du trimestre concerné), l'indicateur, la description, le montant cité par le document, le fichier et la page. Étapes : lecture du CSV sur GitHub, types (`en-US`). Elles annoteront les graphiques (marqueurs et info-bulles) une fois les relations créées (étape du modèle).

2.12 `Fait_Cours` (chargée)

Une ligne par banque et par séance (23 460 lignes, du 02/01/2019 au 20/10/2026) : cours non ajustés de la Bourse et cours ajustés des opérations sur titres.

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`, `Types`	lit `cours_banques.csv` ; types avec les paramètres régionaux `en-US` (un cours absent reste vide)
`VidesEnNull`, `SansIsin`	statut vide → `null` ; retire le code ISIN (la banque et le ticker suffisent)
`Operations`	colonnes utiles de `Operations_Titres`, gardées en mémoire (le fichier GitHub est lu une fois)
`Fusion`	**fusion** avec `Operations_Titres` sur la banque : chaque séance reçoit les opérations de sa banque
`Suivante`, `Developpee`	première opération **postérieure** à la séance ; ses facteurs cumulés (produit des facteurs de toutes les opérations qui suivent la séance) deviennent `facteur_prix` et `facteur_rendement`
`FacteurUn`	aucune opération après la séance : facteur 1
`AjustePrix`, `AjusteRendement`	`cloture_ajustee_prix` = clôture × facteur prix (attributions, division du nominal) ; `cloture_ajustee_rendement` = clôture × facteur rendement (dividendes compris)
`SansTransaction`	**colonne conditionnelle** : vrai si le statut contient « sans transaction »
`Triees`, `ParBanque`, `Seances`	**regroupement par banque** : dans chaque banque, triée par date, une clôture vide reprend la dernière clôture connue, puis `rendement` = clôture ajustée (rendement total) / clôture ajustée de la séance précédente − 1 ; la première séance n'a pas de rendement
`TypesFinaux`	types rétablis après le regroupement

Pourquoi ajuster : sans ajustement, une attribution gratuite ou une division du nominal ressemble à une chute du cours. BIAT : 118,000 le 02/01/2019, 111,000 le 31/12/2025, soit −5,9 % en brut et +125,8 % ajusté (49,167 → 111,000). **Pourquoi le rendement sur la série « rendement total »** : le jour du détachement d'un dividende, le cours baisse du montant versé ; ce n'est pas une variation de valeur pour l'actionnaire, la volatilité ne doit pas la compter. Après ajustement, la plus forte variation d'une séance à l'autre est de 10,7 % (BTE, 24/12/2020) : aucune opération ne crée de saut.

2.12b `Variations_Comparables` (chargée)

Une ligne par banque × trimestre × indicateur × mesure : `valeur_N` (la période) et `valeur_N1` (la même période un an plus tôt) **lues dans le même document**, donc dans la même méthode (10 981 lignes).

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`, `Types`	lit `variations_comparables.csv` ; types `en-US`
`VidesEnNull`	mention de retraitement vide → `null`
`Fusion`, `Nature`	**fusion avec `Dim_Indicateur`** : nature de l'indicateur
`Retenir`, `SansTrimDesStocks`	**colonne conditionnelle** et filtre : même règle que `Fait_Indicateurs`, un stock n'a pas de trimestre seul (304 lignes écartées)
`VariationPct`	**colonne calculée** `Variation_Pct` = (N − N-1) / |N-1| (vide si N-1 = 0) ; la valeur absolue garde une hausse positive quand N-1 est négatif (commissions encourues de BTE, autres produits) ; calculée ici, la colonne du CSV n'est pas reprise
`SansColonnes`	retire la variation du CSV, l'année et le rang du trimestre (ils viendront de la table de dates), `nature` et `retenir`
`Periodes`, `Segment`	**segment d'actionnariat** : périodes de `Banques_Actionnariat` gardées en mémoire, puis colonne `Segment_Actionnariat` = fonction `Actionnariat_A_La_Date` (catégorie de la banque à la date d'arrêté, section 2.12h)

Pourquoi une table à part : les niveaux de `Fait_Indicateurs` de deux années viennent de deux documents révisés différents ; leur rapport mélangerait deux méthodes. BH : PNB 2025 −2,8 % dans le document du T4 2025 (2024 retraité), −11,0 % si l'on rapprochait le PNB 2025 du PNB 2024 publié un an plus tôt. Les mesures de croissance (étape DAX) sommeront `valeur_N` et `valeur_N1` puis feront le rapport, pour une banque comme pour le secteur.

2.12c `Fait_Etats_Financiers` (chargée)

Une ligne par banque × date × code (504 lignes) : résultat net avant modifications comptables (`RES_NET`), total de l'actif (`TOTAL_ACTIF`) et capitaux propres du bilan (`CAP_PROPRES_EF`), comptes individuels, au 30/06 de 2020 à 2026 et au 31/12 de 2019 à 2025.

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`, `Types`, `VidesEnNull`	lit `etats_financiers_versions.csv` ; types `en-US` ; textes vides → `null`
`VersionRetenue`	**filtre sur la version retenue** (`version = source_valeur`) : la révisée par le document suivant de même type quand elle existe, sauf exception écrite (BNA 30/06/2025 : résultat avant modifications comptables)
`Colonnes`, `Renommees`	garde la valeur retenue (renommée `valeur_mdt`), la version, le fichier, la page, les statuts et la remarque
`Annualisation`	**colonne conditionnelle** `facteur_annualisation` : 2 pour un semestre, 1 pour un exercice ; le ROE et le ROA multiplieront le résultat par ce facteur
`Periodes`, `Segment`	**segment d'actionnariat** : périodes de `Banques_Actionnariat` gardées en mémoire, puis colonne `Segment_Actionnariat` = fonction `Actionnariat_A_La_Date` (catégorie de la banque à la date d'arrêté, section 2.12h)

Pourquoi la version révisée : le capital et le total de l'actif d'ouverture (31/12/N-1) viennent alors du document de l'exercice N, dans la même méthode que la valeur de fin de période. Les deux dates sans document lisible (BH 31/12/2019, STB 30/06/2023) sont reprises de la colonne N-1 du document suivant (statut « repris du document suivant »).

2.12d `Revisions_Etats_Financiers` (chargée)

Les 423 versions écartées des états financiers : la valeur publiée dans le document de la date (version initiale) quand le document suivant de même type la redonne autrement, et la version révisée non retenue de BNA au

30/06/2025. Mêmes étapes que `Revisions` : lecture du même fichier que `Fait_Etats_Financiers`, **filtre inverse** (`version <> source_valeur`), `Ecart_MDT` = valeur retenue − valeur de la version et `Ecart_Pct` calculés dans Power Query (la colonne du CSV n'est pas reprise), **colonne conditionnelle** `Type_Revision` (statut en clair). Exemple : résultat net de l'UIB au 30/06/2020, −41,182 MDT publié, 17,912 retenu (+59,094 : intérêts du moratoire Covid réintégrés).

2.12e `Controle` (chargée)

Une ligne par document trimestriel (336) : statut de l'extraction, nombre de valeurs lues, alertes, fichier, gabarit de mise en page.

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`, `Types`, `VidesEnNull`	lit `controle_extraction.csv` ; textes vides → `null`
`DateArrete`	**colonne calculée** `date_arrete` : fin du trimestre à partir du texte « 2024T3 » (année = 4 premiers caractères, mois = 3 × rang du trimestre, dernier jour du mois) ; servira à la relation avec la table des dates
`NbAlertes`	nombre d'alertes du document (elles sont séparées par « | ») ; 0 sans alerte
`CategorieStatut`	**colonne conditionnelle** : conforme (`ok`) ; écart signalé, qui vient de la banque et ne bloque pas (`retraitement possible`, `ecart trimestre/cumul`, `ecart composantes`) ; tableau en image saisi à la main ; tableau en image repris du document suivant ; alerte bloquante (2 erreurs du document de la banque, vérifiées sur l'image)

Pourquoi : la page qualité montre, pour chaque banque et chaque trimestre, comment le chiffre a été obtenu ; les statuts techniques du script deviennent cinq catégories lisibles.

2.12f `Ecarts_Annuels` (intermédiaire) et `Controle_Annuel` (chargée)

`Controle_Annuel` compare, pour chaque banque, année (2020–2025) et indicateur de flux (PNB, produits et charges d'exploitation, charges opératoires), la somme des 4 trimestres retenus au cumul annuel retenu (288 lignes). `Ecarts_Annuels` donne la cause de chacun des 22 écarts, trouvée dans les PDF.

Requête	Étape	Ce qu'elle fait
`Ecarts_Annuels`	`Source`	lit `docs\ecarts_annuels.csv` dans le dossier du projet (`File.Contents(CheminDonnees & …)`) : fichier versionné, examiné à la main, hors de `donnees_publiees`
`Ecarts_Annuels`	`Types`, `Colonnes`	types `en-US` ; garde la clé (banque, année, indicateur) et l'explication (catégorie, cause, fichier, page, correction)
`Controle_Annuel`	`Fichier` … `Types`	lit `controle_annuel.csv`
`Controle_Annuel`	`Ecart`	**colonne calculée** `Ecart_MDT` = somme des trimestres − cumul annuel (la colonne du CSV n'est pas reprise)
`Controle_Annuel`	`DateArrete`	31/12 de l'année, pour la relation avec les dates
`Controle_Annuel`	`Fusion`, `Developpee`	**fusion sur trois colonnes** (banque, année, indicateur) avec `Ecarts_Annuels` : catégorie, cause, fichier et page de la preuve, correction
`Controle_Annuel`	`StatutClair`	**colonne conditionnelle** : statut en clair ; un « ecart » sans cause écrite serait affiché « écart sans cause écrite » (aucun aujourd'hui, `test_ecarts_annuels_expliques` le garantit)

Pourquoi : un écart entre la somme des trimestres et l'année n'est jamais corrigé en silence ; la page qualité montre sa cause et le document qui la prouve (ex. ATB 2021 : T2 retraité dans la colonne du trimestre mais pas dans le cumul du semestre).

2.12g `Gabarits` (intermédiaire), `Definitions_Charges` et `Definitions_Capitaux_Propres` (chargées)

`gabarits.csv` (versionné à la racine) décrit la mise en page des documents de chaque banque ; deux de ses colonnes disent ce que la banque met dans ses charges opératoires et dans ses capitaux propres trimestriels.

Requête	Étape	Ce qu'elle fait
`Gabarits`	`Source`	lit `gabarits.csv` dans le dossier du projet (`File.Contents`), **11 colonnes** : la remarque, dernière colonne, contient parfois un « ; »
`Gabarits`	`Colonnes` , `Types`	garde la banque, la période et les deux définitions
`Definitions_Charges`	`Periodes`	**regroupement** par banque et définition : premier et dernier trimestre (`List.Min` , `List.Max`) ; les gabarits découpent l'historique par mise en page, la définition garde sa période entière
`Definitions_Charges`	`Description`	**colonne conditionnelle** : la définition en clair (sans dotations ; avec dotations publiées ; avec un reste non détaillé)
`Definitions_Capitaux_Propres`	`Colonnes` , `Distinctes`	une ligne par banque (`Table.Distinct`)
`Definitions_Capitaux_Propres`	`Description`	**colonne conditionnelle** : hors résultat de la période ; résultat inclus ; hors résultat avec affectation au 31/12

Pourquoi : le coefficient d'exploitation publié (charges opératoires / PNB) ne se compare pas d'une banque à l'autre (BT et BH sans dotations, UIB et Wifak avec, les autres avec un reste non détaillé) ; le rapport classe les banques avec le coefficient harmonisé et affiche la définition de chaque banque en info-bulle. De même, les capitaux propres trimestriels ne servent qu'à la fiche banque, avec leur définition ; les comparaisons utilisent ceux du bilan.

2.12h Segment d'actionnariat : fonction `Actionnariat_A_La_Date`

L'actionnariat d'une banque peut changer (UBCI : BNP Paribas jusqu'au 15/03/2021, groupe Carte ensuite). Un trimestre doit donc être classé selon l'actionnariat **à sa date**, pas selon l'actionnariat d'aujourd'hui (`Dim_Banque`).

`Actionnariat_A_La_Date` est une **fonction personnalisée** (requête non chargée) : elle reçoit la table des périodes, une banque et une date, garde la ligne de `Banques_Actionnariat` dont la période couvre la date (début vide ou antérieur, fin vide ou postérieure) et renvoie sa catégorie ; vide si aucune ou plusieurs lignes la couvrent (`tests/test_actionnariat.py` vérifie que les périodes se suivent sans trou ni chevauchement). `Fait_Indicateurs` , `Variations_Comparables` et `Fait_Etats_Financiers` l'appellent pour chaque ligne (étapes `Periodes` et `Segment`) : la table des périodes est gardée en mémoire une fois par requête, le fichier Excel n'est pas relu à chaque ligne.

Pourquoi une fonction : la même règle sert à trois tables de faits ; écrite une fois, elle ne peut pas diverger d'une table à l'autre. Résultat : au T4 2020, 4 banques sous contrôle étranger (ATB, Attijari, UBCI, UIB), 3 au T3 2026 ; 3 publiques (BNA, BH, STB) ; 1 mixte (BTE).

2.13 Fonctions et mots-clés M utilisés

Chaque fonction du langage M (Power Query) employée dans les requêtes, ce qu'elle fait ici et où elle sert. Le test `tests/test_guide_powerbi.py` vérifie qu'aucune fonction d'un fichier `powerquery/*.pq` ne manque à ce tableau.

Lire les sources

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Folder.Files`	liste les fichiers d'un dossier (nom, contenu binaire, extension, dossier, dates) : connecteur Dossier	`Fichiers_Donnees` , `Dim_Banque` (logos)
`Binary.ToText`	écrit un contenu binaire en texte ; avec `BinaryEncoding.Base64` , en base 64 (image intégrée `…`)	`Dim_Banque`

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`File.Contents`	lit un fichier du disque en binaire	`Banques_Actionnariat`
`Excel.Workbook`	ouvre un classeur Excel et liste ses feuilles et ses tables nommées : connecteur Excel	`Banques_Actionnariat`
`Web.Contents`	télécharge une adresse web ; avec `RelativePath`, l'adresse de base reste fixe : source URL	`Operations_Titres`, `Evenements`
`Csv.Document`	lit un contenu CSV (séparateur `;`, encodage 65001 = UTF-8) en table de textes	`Versions`, `Dim_Indicateur`, `Dim_Banque`, `Operations_Titres`, `Evenements`, `Fait_Cours`
`QuoteStyle.Csv`	option de `Csv.Document` : un texte entre guillemets peut contenir un `;`	mêmes requêtes
`Table.PromoteHeaders`	la première ligne devient les noms de colonnes	mêmes requêtes

Typer et nettoyer

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.TransformColumnTypes`	donne un type à chaque colonne ; avec la culture `"en-US"`, `29.585` est lu 29,585 (et pas 29 585)	toutes les requêtes qui lisent un fichier
`Table.TransformColumns`	applique une fonction à chaque valeur d'une colonne (ici : contrôle de la catégorie d'actionnariat, erreur sinon)	`Banques_Actionnariat`
`Table.ReplaceValue`	remplace une valeur dans des colonnes (texte vide → `null`, `null` → « non », `null` → 1)	`Versions`, `Fait_Indicateurs`, `Fait_Cours`
`Replacer.ReplaceValue`	option de `Table.ReplaceValue` : remplace la valeur entière (pas un morceau de texte)	mêmes requêtes
`Table.SelectColumns`	garde les colonnes nommées, dans cet ordre	`Fichiers_Donnees`, `Fait_Indicateurs`, `Revisions`, `Fait_Cours`
`Table.RemoveColumns`	retire des colonnes	`Dim_Banque`, `Fait_Indicateurs`, `Fait_Cours`
`Table.RenameColumns`	renomme des colonnes	`Fichiers_Donnees`, `Fait_Indicateurs`
`Table.Sort`	trie les lignes	`Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`Order.Ascending`	option de `Table.Sort` : ordre croissant	mêmes requêtes

Filtrer et calculer

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.SelectRows`	garde les lignes qui vérifient une condition (version retenue, versions écartées, ligne en cours, opérations postérieures)	`Fichiers_Donnees`, `Fait_Indicateurs`, `Revisions`, `Dim_Banque`, `Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`Table.AddColumn`	ajoute une colonne calculée ligne par ligne : colonne conditionnelle (`if … then … else`) ou calcul	`Dim_Indicateur`, `Fait_Indicateurs`, `Revisions`, `Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`Table.AddIndexColumn`	numérote les lignes (0, 1, 2…) pour retrouver la séance précédente	`Fait_Cours`
`Table.FillDown`	recopie vers le bas la dernière valeur non vide (dernière clôture connue)	`Fait_Cours`

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.First`	première ligne d'une table, ou une valeur par défaut si elle est vide (première opération postérieure)	`Fait_Cours`
`Table.RowCount`	nombre de lignes d'une table (une seule période d'actionnariat doit couvrir la date)	`Actionnariat_A_La_Date`
`Text.Contains`	le texte contient-il ce mot (« sans transaction ») ?	`Fait_Cours`
`Text.StartsWith`	le texte commence-t-il par ce préfixe (« revisee_31-12 », « exclue ») ?	`Revisions`
`Text.Proper`	met une majuscule au début du mot (« trim » → « Trim »)	`Fait_Indicateurs`
`Number.Abs`	valeur absolue (écart en % rapporté à la valeur absolue)	`Revisions`, `Variations_Comparables`, `Revisions_Etats_Financiers`
`Number.From`	convertit un texte en nombre (« 2024 » → 2024)	`Controle`
`Text.Start`	premiers caractères d'un texte (« 2024T3 » → « 2024 »)	`Controle`
`Text.End`	derniers caractères d'un texte (« 2024T3 » → « 3 »)	`Controle`
`Date.EndOfMonth`	dernier jour du mois d'une date (date d'arrêté du trimestre)	`Controle`
`Text.Lower`	met un texte en minuscules (extension « .PNG » ou « .png »)	`Dim_Banque`
`Text.BeforeDelimiter`	partie d'un texte avant un séparateur (« AB.png » → « AB »)	`Dim_Banque`
`Text.Split`	découpe un texte selon un séparateur (alertes séparées par « | »)	`Controle`
`List.Count`	nombre d'éléments d'une liste (nombre d'alertes)	`Controle`
`List.Contains`	la liste contient-elle cette valeur (les quatre catégories d'actionnariat) ?	`Banques_Actionnariat`
`List.Product`	produit des nombres d'une liste (facteurs d'ajustement cumulés)	`Operations_Titres`
`List.Min`	plus petite valeur d'une liste (premier trimestre d'une définition)	`Definitions_Charges`
`List.Max`	plus grande valeur d'une liste (dernier trimestre d'une définition)	`Definitions_Charges`
`List.RemoveNulls`	retire les valeurs vides d'une liste (un facteur absent n'annule pas le produit)	`Operations_Titres`

Combiner et restructurer

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.NestedJoin`	**fusion** de deux requêtes sur une clé : chaque ligne reçoit une table des lignes correspondantes	`Fait_Indicateurs`, `Dim_Banque`, `Fait_Cours`
`JoinKind.LeftOuter`	jointure externe gauche : toutes les lignes de la première table sont gardées	mêmes requêtes
`Table.ExpandTableColumn`	développe la table de la fusion en colonnes (nature, actionnariat)	`Fait_Indicateurs`, `Dim_Banque`

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.ExpandRecordColumn`	développe un enregistrement en colonnes (facteurs de l'opération suivante)	`Fait_Cours`
`Table.Combine`	**ajoute** des tables les unes sous les autres (codes des états financiers, séances des 12 banques)	`Dim_Indicateur`, `Fait_Cours`
`Table.UnpivotOtherColumns`	**dépivotage** : une colonne par attribut devient une ligne par attribut	`Fait_Indicateurs`
`Table.Pivot`	**pivot** : une ligne par attribut devient une colonne par attribut	`Fait_Indicateurs`
`Table.Group`	**regroupement** : une table par banque, traitée à part (rendement séance par séance) ; une ligne par banque et définition (période des charges opératoires)	`Fait_Cours`, `Definitions_Charges`
`Table.Distinct`	garde une seule fois chaque ligne identique (une définition des capitaux propres par banque)	`Definitions_Capitaux_Propres`
`Table.Buffer`	garde une table en mémoire : elle n'est pas relue (ni retéléchargée) à chaque utilisation	`Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`List.Buffer`	même chose pour une liste (clôtures connues d'une banque)	`Fait_Cours`

Mots-clés du langage

Mot-clé	Ce qu'il fait
`let … in`	suite d'étapes nommées ; la requête renvoie l'étape écrite après `in` (chaque nom est une ligne de « Étapes appliquées »)
`each [colonne]`	fonction appliquée à chaque ligne ; `[colonne]` est la valeur de la ligne en cours
`(op) => …`	fonction avec un paramètre nommé, quand deux lignes sont comparées (une opération et les autres, une séance et les opérations)
`(periodes as table, banque as text, jour as date) as nullable text => …`	**fonction personnalisée** enregistrée comme requête : paramètres typés, résultat typé ; appelée ligne par ligne par d'autres requêtes
`table{0}[colonne]`	valeur d'une colonne dans la première ligne d'une table
`if … then … else`	condition : c'est le code d'une colonne conditionnelle
`error "…"`	provoque une erreur visible à l'actualisation (catégorie d'actionnariat inconnue)
`#table(type table […], {…})`	table écrite dans la requête (3 codes des états financiers)
`#date(année, mois, jour)`	date écrite à partir de nombres (premier jour du dernier mois du trimestre)
`meta [IsParameterQuery = true …]`	fait d'une valeur un paramètre (`CheminDonnees`, `AdresseDepot`)
`type number`, `type text`, `type date`, `Int64.Type`, `type logical`	types des colonnes : nombre décimal, texte, date, entier, vrai ou faux
`null`	valeur absente ; un calcul avec `null` donne `null` (jamais zéro)

3. Modèle et mesures DAX

Le modèle se construit par groupes, chacun vérifié dans Power BI Desktop avant le suivant : table des dates, relations du modèle en étoile, puis mesures (bases, totaux du secteur, ratios, croissances, ROE et ROA, Bourse, qualité). Le code DAX est dans `dax/` (copie lisible, identique au code du projet `.pbip`) ; une table calculée s'écrit

dans le TMDL avec `ecrire_table_calculee` de `scripts/ecrire_tmdl_table.py` (`python scripts/ecrire_tmdl_table.py Dim_Date` pour la table des dates).

3.1 `Dim_Date` (table calculée DAX)

Une table de dates sert de filtre commun à toutes les tables qui ont une date (indicateurs, variations, états financiers, cours, révisions, contrôles, événements) : un segment « 2024T3 » ou « Covid » filtre alors toutes les pages de la même façon, et les fonctions de temps de DAX (`LASTNONBLANK`, `DATEADD`…) ont besoin d'une colonne de dates continue, sans jour manquant. Elle est écrite en DAX plutôt qu'en Power Query parce qu'elle ne lit aucune source : elle se calcule dans le modèle (`dax/Dim_Date.dax`). Le code part de celui de la spécification (section 6), avec deux changements : le libellé du trimestre au format des faits et la colonne de tri de la période.

Étapes :

1. `CALENDAR ( DATE ( 2019, 1, 1 ), DATE ( 2026, 12, 31 ) )` : une ligne par jour, colonne `Date`. Bornes fixes : les données vont du 02/01/2019 (premier cours) au 31/12/2026 au plus ; des bornes fixes évitent qu'une date erronée dans un fait étire la table (ce que ferait `CALENDARAUTO`). Les trimestres 2019T1 à 2019T3 restent dans la table pour les cours de 2019.
2. `ADDCOLUMNS` ajoute à chaque jour :
   - `Annee` (`YEAR`) et `Trimestre` (« T1 » à « T4 », `QUARTER`) : la mesure du chiffre annuel prend le cumul au trimestre « T4 » (spécification 7.1) ;
   - `Annee_Trimestre` : « 2024T3 », **au même format que la colonne `trimestre` des faits et des documents** (`BIAT_2024T3.pdf`), plutôt que le « 2024-T3 » de la première version de la spécification : un même libellé partout ;
   - `Cle_Trimestre` : 20243 (= 2024 × 10 + 3), nombre qui suit l'ordre chronologique ; `Annee_Trimestre` est **triée par** cette colonne (un texte se trierait bien ici aussi, mais le tri explicite ne dépend pas du format du libellé) ;
   - `Fin_Trimestre` : vrai le dernier jour d'un trimestre (31/03, 30/06, 30/09, 31/12), seuls jours où il y a des indicateurs trimestriels et des états financiers ;
   - `Periode` (colonne conditionnelle, `SWITCH ( TRUE (), … )` : la première condition vraie l'emporte) : « Avant Covid » avant le 01/03/2020, « Covid » jusqu'au 31/12/2021, « Après Covid » ensuite. Pour les indicateurs, datés de la fin du trimestre : 2019T4 avant Covid, 2020T1 à 2021T4 Covid (8 trimestres), 2022T1 à 2026T3 après Covid (19 trimestres) ;
   - `Ordre_Periode` (1, 2, 3) : `Periode` est triée par cette colonne, sinon l'ordre alphabétique mettrait « Après Covid » en premier dans les segments et les axes.
   - `Choix_Trimestre` (ajoutée avec le groupe 2 des mesures, 3.4) : « Dernier trimestre complet » pour tous les jours du dernier trimestre où **les 12 banques** ont publié le PNB du trimestre, les crédits et les dépôts (valeurs retenues), sinon le libellé « 2024T3 » ; triée par `Ordre_Choix_Trimestre` (0 pour le dernier trimestre complet, donc en tête des segments ; `Cle_Trimestre` sinon). Le calcul se fait une fois, avant `ADDCOLUMNS` (variables `VAR`) : `FILTER` garde les lignes de `Fait_Indicateurs` qui ont une valeur pour ces trois indicateurs, `GROUPBY` les compte par date d'arrêté (`COUNTX ( CURRENTGROUP (), 1 )`), une date est complète quand elle a 3 × 12 = 36 valeurs, `MAXX` garde la plus récente. Un segment réglé sur « Dernier trimestre complet » reste juste après chaque actualisation : quand le T4 2026 sera publié par les 12 banques, il prendra ce libellé tout seul, sans toucher au rapport (règle « filtre par défaut sur le dernier trimestre complet », pas sur le dernier trimestre qui contient une donnée : au début d'un trimestre, seules quelques banques ont publié) ;
3. **Réglages du modèle** (dans le TMDL) : table **marquée comme table de dates** sur la colonne `Date` (`dataCategory: Time`, `isKey` ; dans Power BI : **Outils de table › Marquer comme table de dates**) ; colonnes de tri `Cle_Trimestre` et `Ordre_Periode` **masquées** (elles ne servent qu'au tri, comme `Ordre_Choix_Trimestre`) ; synthèse « Ne pas résumer » partout (une année ne s'additionne pas).

Contrôles attendus (vue **Données**, table `Dim_Date`) :

Contrôle	Attendu
Nombre de lignes (bas de la fenêtre)	2 922 (8 années, dont 2020 et 2024 bissextiles)
`Fin_Trimestre` = Vrai (filtre de la colonne)	32 lignes, du 31/03/2019 au 31/12/2026
`Periode` (filtre de la colonne, ou visuel Table avec le nombre de `Date`)	Avant Covid 425, Covid 671, Après Covid 1 826
Ordre dans un segment `Periode`	Avant Covid, Covid, Après Covid
`Annee_Trimestre`	32 valeurs, de 2019T1 à 2026T4, dans l'ordre chronologique
Outils de table › Marquer comme table de dates	coché, colonne `Date`
Volet **Données**	`Cle_Trimestre` et `Ordre_Periode` absentes (masquées)

La table ne filtre les faits qu'à travers les relations (3.2).

3.2 Relations du modèle en étoile

Un modèle en étoile relie chaque table de faits à des **dimensions** (dates, banques, indicateurs) : une ligne de la dimension correspond à plusieurs lignes du fait (relation **1 → plusieurs**), et le filtre ne va que de la dimension vers le fait (**filtre simple**). Un segment de banque, de trimestre ou d'indicateur filtre alors toutes les tables de la même façon, sans relation entre les faits eux-mêmes (deux faits ne se filtrent jamais directement : pas de chemin ambigu). Les relations sont écrites dans `definition/relationships.tmdl` (`python scripts/ecrire_tmdl_table.py relations`) ; 28 relations :

Dimension (côté 1)	Tables de faits (côté plusieurs)	Nombre
`Dim_Date[Date]`	`date_arrete` de `Fait_Indicateurs`, `Variations_Comparables`, `Fait_Etats_Financiers`, `Revisions`, `Revisions_Etats_Financiers`, `Controle`, `Controle_Annuel` ; `Evenements[date]` ; `Fait_Cours[date]`	9
`Dim_Banque[code_banque]`	`banque` des 9 mêmes tables, de `Definitions_Charges` et de `Definitions_Capitaux_Propres` ; `Banques_Actionnariat[code_banque]`	12
`Dim_Indicateur[code_indicateur]`	`code_indicateur` de `Fait_Indicateurs`, `Variations_Comparables`, `Revisions`, `Controle_Annuel` ; `Evenements[indicateur]` ; `code` de `Fait_Etats_Financiers` et `Revisions_Etats_Financiers`	7

Choix :

- `Fait_Cours` **relié par la banque** (`code_banque` → `banque`) et non par le ticker comme dans la première version de la spécification : `Fait_Cours` contient aussi le code de la banque, et une même clé partout est plus simple à lire (une dimension n'a de toute façon qu'une relation active vers une table).
- `Banques_Actionnariat` **et les définitions** (charges opératoires, capitaux propres) reliées à `Dim_Banque` : le segment de banque de la fiche banque les filtre aussi.
- **Codes des états financiers** (`RES_NET`, `TOTAL_ACTIF`, `CAP_PROPRES_EF`) : ajoutés à `Dim_Indicateur` dans Power Query (2.4), ce qui permet la relation avec `Fait_Etats_Financiers` et garde les événements sur le résultat net (moratoire UIB 2020).
- **Contrôle d'intégrité avant d'écrire** : chaque banque, code et date des faits existe dans sa dimension (aucune clé vide ; dates du 02/01/2019 au 20/10/2026). Sinon Power BI ajoute une ligne « (vide) » à la dimension, qui regroupe les lignes orphelines.

Disposition de la vue Modèle (`diagramLayout.json`, `python scripts/ecrire_tmdl_table.py diagramme`) : l'onglet « Toutes les tables » range les tables en trois lignes, faits en haut (indicateurs, variations, états financiers, cours, événements), dimensions au milieu (`Dim_Indicateur`, `Dim_Date`, `Dim_Banque`), tables de qualité en bas (révisions,

contrôles), et à droite les tables propres à chaque banque (actionnariat, définitions). Quatre onglets par thème montrent chacun une petite étoile lisible : « Indicateurs trimestriels », « États financiers », « Bourse », « Qualité des données » (une table peut figurer dans plusieurs onglets ; un onglet ne change que l'affichage, pas le modèle).

Contrôles attendus :

Contrôle	Attendu
Vue **Modèle**, ou **Accueil › Gérer les relations**	28 relations, toutes actives, cardinalité « plusieurs à un (*:1) », filtre « Unique »
Visuel Table : `Dim_Date[Periode]` + nombre de `Fait_Cours[date]`	Avant Covid 3 480, Covid 5 484, Après Covid 14 496 (total 23 460)
Même visuel, segment `Dim_Banque[code_banque]` = BIAT	Covid 457 séances
Visuel Table : `Dim_Date[Periode]` + nombre de `Evenements[id_evenement]`	Covid 9, Après Covid 2 (pas de ligne Avant Covid)
Visuel Table : `Dim_Date[Periode]` + nombre de `Controle[banque]`	Avant Covid 12, Covid 96, Après Covid 228
Visuel Table : `Dim_Indicateur[code_indicateur]` + nombre de `Fait_Etats_Financiers[valeur_mdt]`	`RES_NET`, `TOTAL_ACTIF`, `CAP_PROPRES_EF` : 168 chacun
Segment de banque ou de période dans ces visuels	aucune ligne « (vide) »

3.3 Mesures de base (groupe 1, spécification 7.1)

Les mesures sont rangées dans une table `Mesures` (en tête du volet Données, icône de calculatrice) : une table sans données (une colonne masquée, `ROW ( "Colonne_Masquee", 0 )`) qui ne sert qu'à regrouper les mesures, au lieu de les disperser dans les tables de faits. Chaque mesure a un **dossier d'affichage** (`1. Bases\Flux du trimestre`…), un **format** (`#,0.000` : millions de dinars à trois décimales, comme les documents en milliers de dinars) et une **description** (info-bulle dans le volet Données). Le texte de chaque mesure est dans `dax/mesures.dax` ; `python scripts/ecrire_tmdl_table.py mesures` l'écrit dans le modèle.

Deux mesures intermédiaires portent toutes les autres : `Valeur Trim` (somme de `Fait_Indicateurs[Valeur_Trim]`, trimestre seul) et `Valeur Cumul` (somme de `Valeur_Cumul` : cumul depuis janvier pour un flux, solde pour un encours). Les valeurs sont déjà les valeurs retenues (version révisée quand elle existe, 2.5). Chacune ne renvoie un nombre que si la sélection ne contient **qu'une date d'arrêté** (`DISTINCTCOUNT ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ) = 1`) : un visuel qui couvre une année entière n'additionne donc jamais quatre trimestres ni quatre cumuls, il reste vide. Ce garde-fou applique deux règles du projet : un chiffre annuel vient du cumul publié au 31/12 (les révisions en cours d'année rendent la somme des trimestres fausse), et un encours ne s'additionne pas dans le temps. Plusieurs banques à une même date s'additionnent bien (somme du secteur, encadrée par le groupe 2).

Dossier	Mesures	Calcul
Flux du trimestre	`PNB`, `Charges operatoires`, `Frais personnel`, `Charges generales`, `Revenus portefeuille`	`Valeur Trim` filtrée sur le code de l'indicateur (`CALCULATE`)
Flux du trimestre	`Marge interets`, `Marge commissions`	intérêts perçus − encourus, commissions en produits − encourues ; **vide si l'une des deux manque** (en DAX, `vide − x` vaut `−x` : le test `ISBLANK` empêche qu'un vide soit lu comme zéro)
Flux cumulés	`PNB depuis debut annee`	cumul publié à la dernière date de la sélection qui a une valeur (`LASTNONBLANK`)
Flux cumulés	`PNB annuel`	cumul publié au T4 (31/12) de l'année sélectionnée ; vide pour 2026 (pas encore de T4)

Dossier	Mesures	Calcul
Encours	`Credits`, `Depots`, `Depots a vue`, `Depots epargne`, `Depots terme`, `Emprunts`	solde à la dernière date de la sélection qui a une valeur ; dépôts à terme publiés par une partie des banques seulement
Fiche banque	`Capitaux propres hors resultat de la periode`	capitaux propres trimestriels, définition propre à chaque banque (`Definitions_Capitaux_Propres`) : jamais dans une comparaison entre banques (capitaux propres du bilan, groupe ROE/ROA)
Intermédiaires	`Valeur Trim`, `Valeur Cumul`, `PNB cumul brut` et les `… brut` des encours	valeur à une date, avant le choix de la dernière date

Comment lire `LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Credits brut] )` : parmi les jours de la sélection, garder le dernier où `Credits brut` n'est pas vide (le 30/09/2024 pour le T3 2024, le 30/09/2026 pour l'année 2026), puis calculer la mesure à ce seul jour.

Contrôle : coller `dax/controle_bases.dax` dans la **vue Requête DAX** (icône « DAX » à gauche), puis **Exécuter** ; trois résultats. Valeurs attendues (calculées à part depuis `donnees_publiees/`, MDT) :

Banque	PNB 2024T3	Marge intérêts	Marge commissions	Frais personnel	PNB depuis début 2024	Crédits	Dépôts	PNB annuel 2024
AB	126,287	45,766	30,502	42,345	421,264	7 171,877	8 371,009	566,487
ATB	93,205	53,355	20,903	34,407	275,494	5 399,421	6 272,819	380,166
BH	188,447	89,940	38,689	49,212	552,339	10 687,376	9 082,984	701,188
BIAT	367,474	169,526	70,309	85,746	1 089,618	12 431,844	19 724,504	1 479,715
BNA	243,669	68,654	39,763	68,339	742,424	14 329,840	13 079,843	976,006
BT	117,182	75,149	18,395	24,507	376,220	5 845,271	6 163,804	509,985
BTE	17,232	6,105	6,459	9,873	49,315	950,098	1 049,998	66,296
STB	174,182	72,269	31,165	55,592	490,165	9 969,862	11 127,667	649,739
TJARI	177,670	96,537	34,700	58,910	526,362	7 237,843	10 478,881	707,895
UBCI	82,232	45,962	17,065	34,247	235,617	3 061,387	3 707,111	320,707
UIB	133,481	80,165	36,647	46,822	399,804	6 286,998	6 635,941	536,335
WIB	23,461	15,771	7,118	8,548	66,224	1 107,241	1 056,805	92,880

Troisième résultat : PNB 2024T3 des 12 banques 1 744,522 ; crédits 84 479,057 ; `PNB` et `PNB annuel` sans filtre vides. Deuxième résultat : la colonne « PNB sur l'annee » vide pour chaque banque (garde-fou). BH 2024 : 701,188 et non 765,932, car la valeur retenue est la version révisée du document 2025T4 (retraitement « pour des raisons de comparabilité », événement `BH_RETRAITEMENT_2024`).

3.4 Secteur : banques présentes, totaux, parts de marché, rangs (groupe 2, spécification 7.4)

Règle du projet : **un total du secteur, une part de marché, un rang ou un indice de concentration n'existe que si les 12 banques sont présentes** ; sinon la mesure reste vide et le nombre de banques présentes s'affiche à côté. Un total de 11 banques comparé à un total de 12 ferait croire à une baisse du secteur.

Dossier	Mesures	Calcul
Banques présentes	`Nombre de banques`	`COUNTROWS ( ALL ( Dim_Banque ) )` : 12, sans écrire le nombre en dur
Banques présentes	`Banques presentes PNB`	banques dont `PNB` n'est pas vide (`FILTER ( ALL ( Dim_Banque ), … )` : le filtre de banque du visuel est ignoré, on compte toujours sur les 12)
Banques présentes	`Banques presentes credits`, `Banques presentes depots`	même calcul, **à la dernière date d'arrêté de la sélection** (`Date fin credits`, `Date fin depots`)
Banques présentes	`Banques presentes`	pour l'indicateur choisi dans un segment de `Dim_Indicateur` (cumul ou solde) ; vide si aucun ou plusieurs indicateurs sont choisis
Totaux	`PNB secteur`, `Credits secteur`, `Depots secteur`	somme des 12 banques (`REMOVEFILTERS ( Dim_Banque )`) si les 12 sont présentes, sinon vide
Parts de marché	`Part de marche PNB`, `… credits`, `… depots`	valeur de la banque / total du secteur (`DIVIDE` : vide si le total est vide)
Concentration	`HHI PNB`	indice de Herfindahl-Hirschman : somme des carrés des parts × 10 000 ; 833 si les 12 banques étaient égales, 10 000 pour une seule banque ; en dessous de 1 500, marché considéré comme peu concentré (seuil usuel des autorités de la concurrence)
Rangs	`Rang PNB`	`RANKX` sur les 12 banques, du plus grand PNB (1) au plus petit ; vide hors d'une ligne de banque ou si une banque manque
Dernier trimestre complet	`Dernier trimestre complet`, `Date dernier trimestre complet`	libellé (« 2026T3 ») et date du trimestre marqué dans `Dim_Date[Choix_Trimestre]`

Pourquoi les encours se comptent à la dernière date. Sur une sélection de plusieurs trimestres (l'année 2026, par exemple), chaque banque a son dernier encours ; si une banque n'avait pas encore publié le dernier trimestre, l'addition mélangerait des dates. Le total du secteur se lit donc à **la dernière date où au moins une banque a publié** (`MAX ( Fait_Indicateurs[date_arrete] )` sans filtre de banque), et les banques sont comptées **à cette même date** : au début d'un trimestre (quelques banques publiées), le total reste vide au lieu d'additionner des banques à des dates différentes.

Ce qui viendra avec les ratios (groupe 3) : coefficient d'exploitation du secteur, médiane et rang du coefficient (spécification 7.4), qui reposent sur le coefficient harmonisé (7.2).

Contrôle : vider la vue Requête DAX (**Ctrl+A**, **Suppr**), coller `dax/controle_secteur.dax`, **Exécuter** ; trois résultats. Valeurs attendues (calculées à part depuis `donnees_publiees/`) :

Résultat 1, T3 2024, du rang 1 au rang 12 :

Banque	Part de marché PNB	Rang PNB	Part de marché crédits	Part de marché dépôts
BIAT	21,06 %	1	14,72 %	20,39 %
BNA	13,97 %	2	16,96 %	13,52 %
BH	10,80 %	3	12,65 %	9,39 %
TJARI	10,18 %	4	8,57 %	10,83 %
STB	9,98 %	5	11,80 %	11,50 %

Banque	Part de marché PNB	Rang PNB	Part de marché crédits	Part de marché dépôts
UIB	7,65 %	6	7,44 %	6,86 %
AB	7,24 %	7	8,49 %	8,65 %
BT	6,72 %	8	6,92 %	6,37 %
ATB	5,34 %	9	6,39 %	6,48 %
UBCI	4,71 %	10	3,62 %	3,83 %
WIB	1,34 %	11	1,31 %	1,09 %
BTE	0,99 %	12	1,12 %	1,09 %

Résultat 2 : banques présentes PNB 2024T3 = 12 ; PNB secteur 1 744,522 ; HHI PNB 1 168,5 (peu concentré) ; crédits secteur 84 479,057 ; dépôts secteur 96 751,366 ; crédits secteur sur 2026 = 86 880,036 au 30/09/2026 (date fin crédits) ; dernier trimestre complet « 2026T3 », au 30/09/2026 (les 28 trimestres de 2019T4 à 2026T3 sont complets pour ces trois indicateurs).

Résultat 3 (indicateurs publiés par une partie des banques) : `PORTEF` 11 banques en 2020T1 (BTE : document en image, détail du bilan non saisi), 12 en 2024T3 ; `DEP_TERME` 3 en 2020T1, 4 en 2024T3.

Dans Power BI (vue **Données**, `Dim_Date`) : `Choix_Trimestre` contient « Dernier trimestre complet » pour les jours du T3 2026 et plus de « 2026T3 » ; dans un segment, « Dernier trimestre complet » vient en premier.

3.5 Ratios et comparaison du coefficient (groupe 3, spécification 7.2 et 7.4)

Deux coefficients d'exploitation. Les charges opératoires publiées n'ont pas le même contenu d'une banque à l'autre : BT, BH, BTE, STB les publient sans dotations aux amortissements, WIB et UIB avec les dotations, BNA, ATB, AB, BIAT avec un reste non détaillé (`Definitions_Charges`). Comparer « charges opératoires / PNB » entre banques comparerait donc des contenus différents.

- `Coef exploitation harmonise` = (frais de personnel + charges générales d'exploitation) / PNB : même définition pour toutes les banques ; **sert à toutes les comparaisons et à tous les classements**. Il se calcule sur une table d'une ligne par banque (`ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ), … )`) qui garde les trois montants, puis ne retient que les banques qui ont les trois (`FILTER`) : une banque sans composantes ne fausse pas le coefficient d'un groupe de banques, et le PNB du dénominateur est pris sur les mêmes banques que les charges du numérateur. Pour plusieurs banques, c'est une moyenne pondérée par le PNB (somme des charges / somme des PNB), pas une moyenne des coefficients.
- `Coef exploitation publie` = charges opératoires publiées / PNB : **pour information** (fiche banque, avec la définition de la banque), jamais classé.
- `Coef exploitation harmonise annuel` : même calcul avec les **cumuls publiés au 31/12** (`Frais personnel annuel`, `Charges generales annuel`, `PNB annuel`), jamais la somme des quatre trimestres. Le coefficient du trimestre reste vide sur une année entière (garde-fou de 3.3).

Comparaison au secteur (même règle que 3.4 : vide si une des 12 banques manque) :

Mesure	Calcul
`Banques presentes coef`	banques qui publient frais de personnel, charges générales et PNB
`Coef secteur`	coefficient harmonisé des 12 banques ensemble (moyenne pondérée par le PNB)
`Coef mediane`	médiane des 12 coefficients (`MEDIANX`) : la banque « du milieu », que les extrêmes (BTE, BT) ne déplacent pas, contrairement à la moyenne
`Ecart coef / mediane`	coefficient de la banque − médiane, en points (négatif : plus efficace que la banque médiane)
`Rang coef`	`RANKX … ASC` : 1 = coefficient le plus bas, donc la banque la plus efficace

Autres ratios (trimestre, `DIVIDE` : vide si le dénominateur manque) : `Part marge interets`, `Part commissions`, `Part portefeuille` (structure du PNB), `Frais personnel / PNB`, `Credits / Depots` (plus de 100 % : la banque prête plus qu'elle ne collecte de dépôts, le reste vient des emprunts et des fonds propres), `Part depots a vue` (ressources peu coûteuses). Les trois parts du PNB ne font pas 100 % : le PNB comprend aussi les gains de change et d'autres produits.

Contrôle : vider la vue Requête DAX (**Ctrl+A**, **Suppr**), coller `dax/controle_ratios.dax`, **Exécuter** ; trois résultats. Valeurs attendues (calculées à part depuis `donnees_publiees/`) :

Résultat 1, T3 2024, du rang 1 au rang 12 (écart en points) :

Banque	Coef harmonisé	Rang	Écart / médiane	Coef publié	Part marge intérêts	Part commissions	Part portefeuille	Frais pers. / PNB	Crédits / Dépôts	Part dépôts à vue
BT	29,5 %	1	−16,1	29,5 %	64,1 %	15,7 %	20,2 %	20,9 %	94,8 %	32,8 %
BH	36,2 %	2	−9,4	36,2 %	47,7 %	20,5 %	31,7 %	26,1 %	117,7 %	33,1 %
BNA	39,1 %	3	−6,5	40,7 %	28,2 %	16,3 %	55,5 %	28,0 %	109,6 %	25,9 %
BIAT	41,4 %	4	−4,2	44,9 %	46,1 %	19,1 %	34,7 %	23,3 %	63,0 %	46,6 %
AB	45,0 %	5	−0,6	46,8 %	36,2 %	24,2 %	39,6 %	33,5 %	85,7 %	28,4 %
TJARI	45,0 %	6	−0,6	47,7 %	54,3 %	19,5 %	26,1 %	33,2 %	69,1 %	45,3 %
UIB	46,2 %	7	+0,6	48,5 %	60,1 %	27,5 %	12,5 %	35,1 %	94,7 %	27,2 %
STB	48,1 %	8	+2,5	48,1 %	41,5 %	17,9 %	40,6 %	31,9 %	89,6 %	37,4 %
WIB	53,2 %	9	+7,6	58,2 %	67,2 %	30,3 %	2,4 %	36,4 %	104,8 %	28,9 %
ATB	57,8 %	10	+12,2	62,2 %	57,2 %	22,4 %	20,3 %	36,9 %	86,1 %	31,1 %
UBCI	65,5 %	11	+19,9	68,1 %	55,9 %	20,8 %	23,4 %	41,6 %	82,6 %	52,9 %
BTE	79,1 %	12	+33,5	79,1 %	35,4 %	37,5 %	23,9 %	57,3 %	90,5 %	26,7 %

AB et TJARI sont à 45,0 % à l'arrondi, mais pas exactement égaux (rangs 5 et 6). Le coefficient publié est égal au coefficient harmonisé pour les banques qui publient leurs charges opératoires sans dotations (BT, BH, STB, BTE), plus élevé pour les autres.

Résultat 2 : 12 banques ; coefficient du secteur 43,93 % ; médiane 45,6 % ; coefficient du trimestre sur l'année 2024 vide ; coefficient annuel 2024 des 12 banques 44,09 %.

Résultat 3, coefficient harmonisé annuel 2024 : AB 38,4 % ; ATB 59,1 % ; BH 37,2 % ; BIAT 41,7 % ; BNA 38,3 % ; BT 30,6 % ; BTE 93,4 % ; STB 50,1 % ; TJARI 45,3 % ; UBCI 65,6 % ; UIB 48,0 % ; WIB 60,7 %.

La vue Requête DAX affiche les pourcentages en décimales (0.295 pour 29,5 %).

3.6 Croissances, tendance et annotations (groupe 4, spécification 7.3)

Une variation sur un an se lit dans un seul document. Chaque document trimestriel publie l'année N et l'année N-1 côte à côte, dans la même méthode ; `Variations_Comparables` garde ces deux colonnes (2.12b). Rapprocher deux documents (`SAMEPERIODLASTYEAR` ou `DATEADD` sur `Fait_Indicateurs`) mélangerait deux méthodes quand la banque a retraité ses chiffres. Exemple : BH, PNB 2025 contre 2024. Le document du T4 2025 donne −2,8 % (681,479 contre 701,188, 2024 retraité) ; le PNB 2024 publié un an plus tôt (765,932) donnerait −11,0 %, une baisse qui vient surtout du changement de méthode.

Dossier	Mesures	Calcul
Intermédiaires	`VC N trim`, `VC N1 trim`, `VC N cumul`, `VC N1 cumul`	sommes des colonnes N et N-1 de `Variations_Comparables`, une date d'arrêté à la fois (même garde-fou qu'en 3.3)
Sur un an	`Var A/A trimestre %`, `Var A/A cumul %`	pour l'indicateur choisi dans un segment ; le cumul est pris à la dernière date de la sélection qui a une valeur

Dossier	Mesures	Calcul
Sur un an	`Var PNB A/A %`, `Var PNB cumul A/A %`, `Var PNB annuel A/A %`, `Var Charges operatoires A/A %`, `Var Credits A/A %`, `Var Depots A/A %`	les mêmes, pour un indicateur fixé ; annuel = cumul au 31/12 dans le document du T4
Sur un trimestre	`PNB T-1`, `Var PNB T/T %`	trimestre précédent (`DATEADD … -1, QUARTER`) : deux documents successifs, seule source possible, à lire avec les marqueurs de rupture
Tendance	`PNB 4T glissants`	somme des 4 derniers trimestres publiés : tendance, **jamais un chiffre annuel** (le chiffre annuel est `PNB annuel`, le cumul au 31/12)
Sur plusieurs années	`TCAM PNB 2020-2025`	croissance annuelle moyenne : produit des 5 variations annuelles comparables 2021 à 2025 (`PRODUCTX`), racine cinquième, moins 1 ; chacune dans son document T4
Annotations	`Evenement texte`, `Evenement montant MDT`, `Nb evenements`	événements de `evenements.csv` (don au Fonds 1818, accord salarial, retraitement BH 2024…) filtrés par banque, indicateur et date : info-bulle des courbes
Annotations	`Rupture PNB`, `Rupture PNB cumul`	PNB seulement aux trimestres en rupture de série (période révisée de plus de 2 % sur le cumul) : série de points à superposer à la courbe

Plusieurs banques à la fois (secteur, groupe d'actionnariat) : somme des N contre somme des N-1, calculée sur une ligne par banque (`ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ), … )`), **seulement si toutes les banques de la sélection ont les deux valeurs** ; pour le secteur, les 12. Le dénominateur est pris en valeur absolue (`ABS`), comme la colonne `Variation_Pct` : une baisse d'une valeur négative reste une baisse. `PNB 4T glissants` et `Var PNB T/T %` suivent la même règle (toutes les banques de la sélection à chaque trimestre).

Contrôle : vider la vue Requête DAX (**Ctrl+A**, **Suppr**), coller `dax/controle_croissances.dax`, **Exécuter** ; trois résultats. Valeurs attendues (calculées à part depuis `donnees_publiees/`) :

Résultat 1, secteur (12 banques) :

Mesure	Attendu
Var PNB A/A, T3 2024 (trimestre seul)	+7,14 %
Var PNB cumul A/A, 9 mois 2024	+5,71 %
Var crédits A/A, 30/09/2024	+2,15 %
Var dépôts A/A, 30/09/2024	+9,70 %
Var charges opératoires A/A, 9 mois 2024	+7,70 %
Var PNB T/T, T3 2024 contre T2 2024	+0,16 %
PNB 4T glissants au T3 2024 (T4 2023 à T3 2024)	6 992,476
Var PNB annuel A/A 2025	+4,34 %
Var crédits A/A sur l'année 2026 (au 30/09/2026)	+2,14 %
TCAM PNB 2020-2025	+8,17 % par an (variations annuelles : +10,43 %, +12,11 %, +8,31 %, +5,85 %, +4,34 %)

Résultat 2 :

Banque	Var PNB annuel 2025	Var PNB A/A T4 2025	Var crédits A/A T3 2024	Var PNB T/T T3 2024	PNB 4T glissants T3 2024	TCAM 2020-2025
BH	−2,81 %	+7,08 %	+5,25 %	−4,08 %	751,458	+8,21 %

Banque	Var PNB annuel 2025	Var PNB A/A T4 2025	Var crédits A/A T3 2024	Var PNB T/T T3 2024	PNB 4T glissants T3 2024	TCAM 2020-2025
BIAT	+7,80 %	+2,52 %	+4,43 %	+3,58 %	1 445,942	+11,08 %

Résultat 3 : texte de l'événement `BH_RETRAITEMENT_2024` (« PNB 2024 redonné à 701,188 MDT… ») ; montant −64,744 ; rupture du PNB de BH au T4 2024 = 177,219 (PNB du trimestre) ; au T3 2024 : vide (pas de rupture) ; 11 événements en tout.

3.7 Rentabilité : ROE et ROA (groupe 5, spécification 7.7)

Le résultat net n'est pas dans les indicateurs trimestriels : il vient des **états financiers individuels** (`Fait_Etats_Financiers`, 2.12c), publiés au 30/06 (semestre, revue limitée) et au 31/12 (exercice, audité). Le ROE et le ROA sont donc **semestriels et annuels**, jamais trimestriels.

- **ROE** = résultat net annualisé / capitaux propres moyens du bilan ; **ROA** = résultat net annualisé / total de l'actif moyen.
- **Résultat net** : avant modifications comptables (décision du 18/10/2026), cumulé depuis le 1er janvier ; **annualisé** par la colonne `facteur_annualisation` de Power Query (× 2 au 30/06, × 1 au 31/12 ; l'annualisation ignore la saisonnalité).
- **Capitaux propres et total de l'actif** : ceux du **bilan** (résultat inclus), jamais les capitaux propres trimestriels (définition propre à chaque banque, fiche banque seulement) ; **moyenne** de l'ouverture de l'exercice (31/12/N-1, valeur retenue = colonne N-1 du document de l'exercice N, même méthode que la fin) et de la date. Si l'une des deux manque, la moyenne reste vide (la version de la spécification avec `AVERAGEX ( { ouverture, fin } )` aurait pris la seule valeur de fin) : le ROE de 2019 est vide, faute d'états financiers au 31/12/2018.
- **Date** : la dernière date des états financiers de la sélection (`Date fin EF`) : sur l'année 2024, le 31/12/2024 (exercice) ; sur le T2 2025, le 30/06/2025 (semestre annualisé) ; sur l'année 2026, le 30/06/2026.
- **Plusieurs banques** : somme des résultats / somme des capitaux propres moyens, banque par banque, vide si une banque de la sélection manque (`ROE secteur`, `ROA secteur` : les 12).

Dossier	Mesures
Bilan et résultat	`Date fin EF`, `Resultat net`, `Resultat net annualise`, `Cap propres EF`, `Cap propres moyens`, `Total actif`, `Total actif moyen`
Ratios	`ROE`, `ROA`, `ROE secteur`, `ROA secteur`
Intermédiaires	`EF valeur` (une date à la fois), `… brut`, `… a la date` (calcul banque par banque à une date)

Contrôle : vider la vue Requête DAX (**Ctrl+A**, **Suppr**), coller `dax/controle_rentabilite.dax`, **Exécuter** ; trois résultats. Valeurs attendues (calculées à part depuis `donnees_publiees/`) :

Résultat 1 :

Banque	ROE 2024	ROA 2024	ROE S1 2025 (annualisé)	ROA S1 2025
AB	15,25 %	2,013 %	16,55 %	2,163 %
ATB	1,82 %	0,128 %	0,90 %	0,063 %
BH	5,24 %	0,503 %	7,94 %	0,737 %
BIAT	16,61 %	1,492 %	22,10 %	1,930 %
BNA	12,22 %	1,186 %	14,11 %	1,340 %
BT	13,89 %	2,304 %	12,09 %	1,967 %
BTE	−63,66 %	−1,865 %	−30,71 %	−0,685 %
STB	6,64 %	0,558 %	3,45 %	0,296 %
TJARI	21,45 %	1,947 %	21,90 %	1,843 %

Banque	ROE 2024	ROA 2024	ROE S1 2025 (annualisé)	ROA S1 2025
UBCI	10,13 %	1,112 %	9,96 %	1,008 %
UIB	8,76 %	1,077 %	9,65 %	1,172 %
WIB	5,48 %	0,593 %	2,42 %	0,240 %

BTE : pertes de 2020 à 2025 et capitaux propres faibles (41,704 MDT au 30/06/2024 avant l'augmentation de capital), d'où un ROE très négatif ; c'est la donnée publiée, pas une erreur de calcul.

Résultat 2 : ROE secteur 2024 11,85 %, ROA 1,193 % ; ROE secteur S1 2025 13,13 % ; S1 2026 12,46 % ; dernière date des états financiers 30/06/2026 ; ROE 2019 vide.

Résultat 3 : BIAT 2024 résultat net 357,754 ; capitaux propres 2 226,391 ; capitaux propres moyens 2 154,256 ((2 082,120 + 2 226,391) / 2) ; total de l'actif 24 996,225 ; UIB S1 2020 résultat net 17,912 (révisé : le semestre publié montrait −41,182, intérêts du moratoire Covid réintégrés ensuite), ROE 5,66 % ; BNA S1 2025 résultat net 155,069 (avant modifications comptables, la version révisée 137,318 n'est pas retenue), annualisé 310,138.

3.8 Bourse (groupe 6, spécification 7.5)

Une banque à la fois. Additionner les cours de deux banques n'a pas de sens : les mesures de cours, de performance, de volatilité et l'avertissement de liquidité sont vides sans une banque unique dans le filtre (`HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] )`).

Performance sur les cours ajustés. Un cours brut baisse mécaniquement le jour d'une attribution gratuite, d'une division du nominal ou d'un dividende. BIAT : 118,000 DT le 02/01/2019 et 111,000 DT le 31/12/2025, soit −5,9 % en brut ; une attribution 1 pour 20 (2020), la division du nominal par 2 (2021) et une attribution 1 pour 7 (2024) ont multiplié le nombre d'actions. Les colonnes ajustées de `Fait_Cours` (2.12, facteurs de la Bourse elle-même) corrigent ces sauts :

- `Performance prix` = dernière / première clôture **ajustée des opérations sur le capital** − 1 (performance du prix, hors dividendes) : BIAT 2019-2025 **+125,8 %** ;
- `Rendement total` = même calcul sur la série **ajustée de toutes les opérations, dividendes compris** (dividendes réinvestis) : BIAT 2019-2025 +232,8 % ;
- `Premier cours`, `Dernier cours` (et leurs dates) : clôtures publiées, non ajustées, pour l'affichage. La version de la spécification calculait la performance sur ces cours bruts : remplacée par les deux mesures ci-dessus.

Une séance sans clôture (481 cas : cours à 0 dans l'archive, journée sans cotation du 17/12/2025) est sautée par `FIRSTNONBLANK` et `LASTNONBLANK` ; une performance reste vide si le début ou la fin manque (jamais −100 %).

Risque et liquidité. `Volatilite annualisee` = écart-type des rendements quotidiens (`STDEVX.S`, série rendement total) × √252 (nombre habituel de séances par an), au moins 20 rendements. `Taux seances sans transaction` = séances sans aucun titre échangé / séances ; au-dessus de 20 % (`Seuil titre peu liquide`), `Avertissement liquidite` affiche « Titre peu liquide : 53 % des séances sans transaction ; volatilité et performance à lire avec prudence » : beaucoup de rendements nuls puis des sauts, la volatilité et la performance reposent sur peu d'échanges.

Contrôle : vider la vue Requête DAX (**Ctrl+A**, **Suppr**), coller `dax/controle_bourse.dax`, **Exécuter** ; trois résultats. Valeurs attendues (calculées à part : `cours_banques.csv` et `operations_titres.csv`, mêmes facteurs que Power Query) :

Résultat 1, année 2025 :

Banque	Premier cours	Dernier cours	Performance prix	Rendement total	Volatilité	Séances	Sans transaction
BIAT	93,900	111,000	+18,21 %	+25,49 %	11,32 %	249	1
BT	5,170	6,400	+23,79 %	+32,47 %	14,69 %	249	2
UBCI	20,540	33,800	+64,56 %	+75,53 %	26,46 %	249	100

Résultat 2, du 02/01/2019 au 20/10/2026 (1 955 séances par banque) : UBCI 52,7 %, WIB 42,6 %, BTE 37,6 % (avec l'avertissement « Titre peu liquide : 53 % / 43 % / 38 % … »), puis BH 8,6 %, UIB 4,7 %, ATB 4,2 %, AB 3,5 %, STB 1,5 %, BNA 0,8 %, TJARI 0,5 %, BT 0,4 %, BIAT 0,1 % (sans avertissement) ; date du dernier cours 20/10/2026.

Résultat 3 : BIAT 2019-2025 performance prix +125,76 %, rendement total +232,85 %, premier cours 118,000, dernier cours 111,000 ; dernier cours sans banque : vide.

3.9 Affichage et qualité des données (groupe 7, spécification 7.8)

Ces mesures alimentent la page « Qualité des données » : elles montrent d'où viennent les chiffres et ce qui a été corrigé, révisé ou saisi, sans rien cacher.

Dossier	Mesures	Ce qu'elles comptent
Affichage	`Date derniere donnee`, `Titre rapport`, `Couleur coef`	date des dernières données (tous filtres ignorés), titre « Banques cotées — données au 30/09/2026 », couleur du coefficient (vert si la banque fait mieux que la médiane, rouge sinon, rien si l'écart est vide)
Documents	`Nb documents`, `Part documents sans alerte`, `Nb ecarts signales`, `Nb ecarts trim cumul`, `Nb ecarts composantes`, `Nb documents a verifier`, `Nb documents illisibles`, `Nb documents saisis`	statut de chaque document trimestriel (`Controle`)
Révisions	`Part cumuls revises`, `Part 31-12 provisoires`, `Nb revisions`, `Nb revisions importantes`, `Nb retraitements mineurs`, `Nb reclassements`, `Ecart revision MDT`, `Nb ruptures serie`, `Nb valeurs non disponibles`	versions non retenues (`Revisions`) et origine des valeurs affichées (`Fait_Indicateurs[Source_Cumul]`)
Contrôle annuel	`Nb annees conformes`, `Nb annees en attente`, `Nb ecarts annuels`, `Nb ecarts expliques`, `Nb ruptures annuelles`, `Ecart annuel MDT`	somme des 4 trimestres contre cumul annuel (`Controle_Annuel` , causes de `docs/ecarts_annuels.csv` fusionnées en 2.12f)
États financiers	`Nb revisions importantes EF`	révisions de plus de 2 % des états financiers

Deux écarts avec la spécification : la part des documents « ok » s'appelle `Part documents sans alerte` (et non « taux d'extraction ») : 27 % seulement, parce que les autres documents ont surtout des écarts **qui viennent des banques** (révisions en cours d'année, `Nb ecarts signales` = 228), pas des erreurs de lecture ; les causes des écarts annuels sont comptées dans `Controle_Annuel` (colonne `categorie_ecart`), la table `Ecarts_Annuels` étant une requête intermédiaire non chargée. `Couleur coef` ne renvoie rien si l'écart est vide (en DAX, « vide ≤ 0 » est vrai : sans ce test, une banque sans coefficient serait colorée en vert). Le paramètre de champ « Indicateur affiché » de la spécification se crée dans Power BI Desktop avec les pages du rapport (étape 7 : **Modélisation › Nouveau paramètre › Champs**).

Contrôle : vider la vue Requête DAX (**Ctrl+A**, **Suppr**), coller `dax/controle_qualite.dax` , **Exécuter** ; trois résultats, sans filtre (toutes les données). Valeurs attendues (calculées à part depuis `donnees_publiees/` et `docs/ecarts_annuels.csv`) :

Résultat	Attendu
1	336 documents ; sans alerte 27,1 % (91) ; écarts signalés 228 (136 retraitements possibles + 89 écarts trimestre/cumul + 3 écarts composantes) ; 89 ; 3 ; à vérifier 2 ; illisibles 2 ; saisis 13 ; « Banques cotées — données au 30/09/2026 »
2	cumuls révisés 88,3 % (6 331 / 7 173) ; 31/12 provisoires 3,8 % (276) ; révisions de plus de 2 kDT 4 311 ; révisions importantes 813 ; retraitements mineurs 3 992 ; reclassements 99 ; ruptures de série 450 ; valeurs non disponibles : vide ; révisions importantes des états financiers 8

Résultat	Attendu
3	années conformes 205 ; en attente 41 ; écarts 22 ; écarts expliqués 22 ; ruptures 20 ; somme des écarts −9,953 MDT ; couleur BT T3 2024 « #2E7D32 » (vert, coefficient sous la médiane) ; BTE « #C62828 » (rouge)

3.10 Compléments : colonnes calculées, table par UNION, relation inactive, TOPN (24/10/2026)

Cinq fonctions DAX courantes, chacune là où elle sert le rapport, sans changer les mesures déjà vérifiées.

Colonnes calculées de `Dim_Banque` (`dax/colonnes_calculees.dax`, écrites par `python scripts/ecrire_tmdl_segment.py colonnes`) : une colonne calculée est évaluée une fois par ligne au chargement ; elle sert de segment, de légende ou de libellé (une mesure ne le peut pas).

Colonne	Fonction	Calcul
`Liquidite_Titre`	`RELATEDTABLE`	les séances de la banque dans `Fait_Cours` (la relation `Dim_Banque` → `Fait_Cours` filtre la table liée sur la ligne de la banque) ; « peu liquide » si plus de 20 % sont sans transaction, sinon « liquide » : UBCI, WIB, BTE peu liquides
`Definition_Charges_Operatoires`	`LOOKUPVALUE`	la description de `Definitions_Charges` pour la banque et sa période la plus récente (`MAXX` du dernier trimestre ; Attijari a deux périodes)
`Definition_Capitaux_Propres`	`LOOKUPVALUE`	la description de `Definitions_Capitaux_Propres` pour la banque (une ligne par banque)

Une seule de ces colonnes passe par `RELATEDTABLE`. `RELATEDTABLE` fait une **transition de contexte** (la ligne devient un filtre) ; dans une table sans clé déclarée, deux colonnes de ce genre dépendraient l'une de l'autre (erreur « dépendance circulaire »). `LOOKUPVALUE` cherche une valeur sans transition de contexte.

Table calculée par `UNION` : `Journal_Faits_Marquants` (`dax/Journal_Faits_Marquants.dax`) : une chronologie unique de 41 faits datés pour la page « Qualité des données », au lieu de trois tableaux séparés. Trois `SELECTCOLUMNS` donnent la même forme (`date`, `banque`, `indicateur`, `type_fait`, `description`, `montant_mdt`, `fichier`) à : les 11 événements (`Evenements`) ; les 22 écarts annuels expliqués (`Controle_Annuel`, statut « ecart », cause en description, somme des trimestres − cumul en montant) ; les 8 révisions importantes des états financiers (`Revisions_Etats_Financiers`, valeur publiée et valeur retenue en description, écart en montant). `UNION` les met bout à bout (mêmes colonnes, même ordre, mêmes types). La table est reliée à `Dim_Date`, `Dim_Banque` et `Dim_Indicateur` (3 relations de plus) : les segments de la page la filtrent ; mesure `Nb faits marquants`.

Relation inactive et `USERELATIONSHIP`. `Banques_Actionnariat` a déjà une relation active vers `Dim_Banque`. Une seconde relation, **inactive** (`isActive: false`), relie `Banques_Actionnariat[date_debut]` (date d'entrée en fonction d'un nouvel actionnaire de référence) à `Dim_Date[Date]`. Inactive, elle ne filtre rien d'elle-même ; une mesure l'active pour son seul calcul avec `CALCULATE ( …, USERELATIONSHIP ( Banques_Actionnariat[date_debut], Dim_Date[Date] ) )` :

- `Changements actionnaire` : nombre de changements dont la date d'effet est dans la période (les premières périodes, sans date de début, ne comptent pas) : 3 en tout (UBCI 16/03/2021, Wifak 01/01/2022, BTE 01/07/2024) ;
- `Changements actionnaire detail` : banque, nouvel actionnaire et date (`CONCATENATEX`).

Le modèle compte désormais **32 relations** : les 28 de 3.2, les 3 du journal et cette relation inactive.

`TOPN` (dossier `2. Secteur\Concentration`, vides si une banque manque) :

- `Top 3 banques PNB` : `TOPN ( 3, ALL ( Dim_Banque ), [PNB], DESC )` garde les 3 lignes de banque au plus fort PNB du trimestre, `CONCATENATEX` les écrit dans l'ordre : « BIAT, BNA, BH » au T3 2024 ;
- `Part 3 premieres banques PNB` : leur part du PNB des 12 banques (ratio de concentration CR3, souvent lu avec le HHI de 3.4) : 45,8 % au T3 2024 (21,06 + 13,97 + 10,80).

Contrôle : vider la vue Requête DAX (**Ctrl+A**, **Suppr**), coller `dax/controle_complements.dax`, **Exécuter** ; trois résultats. Valeurs attendues :

Résultat	Attendu
1	12 banques ; « peu liquide » pour BTE, UBCI, WIB, « liquide » pour les 9 autres ; charges opératoires « total publié = frais de personnel + charges générales d'exploitation » pour BH, BT, BTE, STB, « … dotations aux amortissements, les trois lignes publiées » pour UIB et WIB, « total publié > frais de personnel + charges générales ; … » pour AB, ATB, BIAT, BNA, TJARI, UBCI ; capitaux propres « … y compris le résultat de la période … » pour ATB et BTE, « hors résultat de la période en cours d'année ; au 31/12, après affectation … » pour AB et BIAT, « … sans le résultat de la période en cours … » pour les 8 autres
2	Écart annuel expliqué 22 ; Événement 11 ; Révision des états financiers 8
3	« BIAT, BNA, BH » ; 0.458 ; 3 ; 1 ; vide ; « BTE : Abou Dhabi Investment Authority (ADIA) (01/07/2024) » ; 10 faits en 2020

3.11 Fonctions DAX utilisées

Chaque fonction DAX employée dans `dax/*.dax`, ce qu'elle fait ici et où elle sert. Le test `tests/test_guide_powerbi.py` vérifie qu'aucune fonction d'un fichier `dax/*.dax` ne manque à ce tableau.

Fonction	Ce qu'elle fait	Code
`CALENDAR`	table d'une colonne `Date`, un jour par ligne entre deux dates	`Dim_Date`
`DATE`	date écrite à partir de l'année, du mois et du jour	`Dim_Date`
`ADDCOLUMNS`	ajoute des colonnes calculées à chaque ligne d'une table	`Dim_Date`
`YEAR`, `MONTH`, `QUARTER`	année, mois (1 à 12), trimestre (1 à 4) d'une date	`Dim_Date`
`EOMONTH`	dernier jour du mois d'une date (décalé de n mois)	`Dim_Date`
`MOD`	reste de la division entière (mois multiple de 3 = fin de trimestre)	`Dim_Date`
`SWITCH`	renvoie la valeur de la première condition vraie ; avec `TRUE()`, sert de colonne conditionnelle	`Dim_Date`
`TRUE`	valeur vraie	`Dim_Date`
`CALCULATE`	calcule une expression dans un filtre modifié (ici : un code d'indicateur, un trimestre, une date)	`mesures`
`SUM`	somme d'une colonne dans le filtre courant	`mesures`
`DISTINCTCOUNT`	nombre de valeurs distinctes d'une colonne (ici : dates d'arrêté de la sélection)	`mesures`
`IF`	renvoie une valeur si la condition est vraie, sinon vide (pas de troisième argument : jamais zéro)	`mesures`
`ISBLANK`, `NOT`	vrai si la valeur est vide ; négation	`mesures`
`LASTNONBLANK`	dernière valeur d'une colonne (ici : dernier jour) pour laquelle une expression n'est pas vide	`mesures`
`VAR` … `RETURN`	mots-clés : valeurs intermédiaires nommées, calculées une fois, puis résultat	`mesures`
`SUMMARIZECOLUMNS`	requête : une ligne par valeur des colonnes de regroupement, avec les mesures demandées	`controle_bases`
`TREATAS`	applique une liste de valeurs comme filtre sur une colonne (ici : « 2024T3 », 2024)	`controle_bases`
`ROW`	table d'une ligne aux colonnes nommées (table `Mesures`, résultats d'une ligne des contrôles)	`mesures`, `controle_bases`, `controle_secteur`

Fonction	Ce qu'elle fait	Code
`COUNTROWS`	nombre de lignes d'une table (banques du modèle, banques présentes)	`Dim_Date`, `mesures`
`ALL`	toute la table, sans aucun filtre (les 12 banques, quel que soit le filtre du visuel)	`mesures`
`FILTER`	lignes d'une table qui remplissent une condition	`Dim_Date`, `mesures`
`REMOVEFILTERS`	dans `CALCULATE`, retire les filtres d'une table (banque, date)	`mesures`
`MAX`, `MAXX`	plus grande valeur d'une colonne ; d'une expression sur chaque ligne d'une table	`Dim_Date`, `mesures`
`HASONEVALUE`	vrai si le filtre ne laisse qu'une valeur (une banque, un indicateur)	`mesures`
`SELECTEDVALUE`	la valeur d'une colonne si le filtre n'en laisse qu'une, sinon vide	`mesures`
`DIVIDE`	division qui renvoie vide (et non une erreur) si le dénominateur est vide ou nul	`mesures`
`SUMX`	somme d'une expression calculée sur chaque ligne d'une table (carrés des parts de marché)	`mesures`
`RANKX`	rang d'une valeur parmi celles d'une table ; `DESC` : du plus grand au plus petit, `ASC` : du plus petit au plus grand, `DENSE` : pas de rang sauté après des ex aequo	`mesures`
`GROUPBY`, `CURRENTGROUP`, `COUNTX`	regroupe des lignes par colonne ; `COUNTX ( CURRENTGROUP (), 1 )` compte les lignes de chaque groupe	`Dim_Date`
`IN { … }`	vrai si la valeur est dans la liste	`Dim_Date`
`VALUES`	valeurs distinctes d'une colonne dans le filtre courant (les banques de la sélection)	`mesures`
`RELATEDTABLE`	lignes d'une table liée, filtrées par la ligne en cours (les séances d'une banque)	`colonnes_calculees`
`LOOKUPVALUE`	valeur d'une colonne d'une autre table, trouvée par une ou plusieurs colonnes de recherche	`colonnes_calculees`
`USERELATIONSHIP`	dans `CALCULATE`, active une relation inactive pour ce seul calcul	`mesures`
`UNION`	met bout à bout des tables de mêmes colonnes	`Journal_Faits_Marquants`
`SELECTCOLUMNS`	table aux colonnes choisies et renommées (forme commune avant `UNION`)	`Journal_Faits_Marquants`, `controle_complements`
`TOPN`	les n premières lignes d'une table selon une expression (3 banques au plus fort PNB)	`mesures`
`MEDIANX`	médiane d'une expression calculée sur chaque ligne d'une table (coefficient des 12 banques)	`mesures`
`ABS`	valeur absolue (dénominateur des variations)	`mesures`
`DATEADD`	décale les dates du filtre (ici : d'un trimestre en arrière) ; utilisé seulement pour la variation d'un trimestre sur l'autre	`mesures`
`EDATE`	même jour n mois plus tôt ou plus tard (12 mois avant la fin de la période glissante)	`mesures`
`CALCULATETABLE`	comme `CALCULATE`, pour une table : calcule la table dans un filtre modifié	`mesures`

Fonction	Ce qu'elle fait	Code
`GENERATESERIES`	table d'une colonne `Value` de nombres consécutifs (années 2021 à 2025)	`mesures`
`PRODUCTX`	produit d'une expression sur chaque ligne d'une table (enchaînement des variations annuelles)	`mesures`
`CONCATENATEX`	met bout à bout les textes d'une table, avec un séparateur	`mesures`
`UNICHAR`	caractère d'après son code (10 = retour à la ligne)	`mesures`
`FIRSTNONBLANK`	première valeur d'une colonne (ici : premier jour) pour laquelle une expression n'est pas vide	`mesures`
`MIN`	plus petite valeur d'une colonne (date du premier cours)	`mesures`
`STDEVX.S`	écart-type (échantillon) d'une expression sur chaque ligne d'une table (rendements quotidiens)	`mesures`
`SQRT`	racine carrée (√252 pour annualiser une volatilité quotidienne)	`mesures`
`FORMAT`	nombre ou date mis en texte selon un format (« 53 % » dans l'avertissement, « 30/09/2026 » dans le titre)	`mesures`
`LEFT`	premiers caractères d'un texte (« revisee » au début de la source d'une valeur)	`mesures`

4. Pages du rapport : visuels, champs et mesures

Les 9 pages de la spécification (section 9) se construisent une à une dans Power BI Desktop ; chaque page sera décrite ici (visuels, champs, mesures, filtres) avant d'être construite.

4.1 Présentation commune à toutes les pages

Thème (`powerbi/theme/secteur_bancaire.json`, produit par `python scripts/generer_theme.py`) : couleurs d'un rapport bancaire, bleu marine `#0B2545` et `#134074`, or `#C9A227` en filet, fond de page gris très clair `#F4F6FA`, visuels sur cartes blanches à coins arrondis et contour léger, titres en Segoe UI Semibold bleu marine, en-têtes de tableaux bleus ; vert `#2E7D32` et rouge `#C62828` pour bon et mauvais (mêmes couleurs que la mesure `Couleur coef`) ; 12 couleurs de séries assez foncées pour un texte blanc. Import : **Affichage › Thèmes › Parcourir les thèmes**, choisir le fichier.

Fonds de page (1 920 × 1 080, format 16:9, même script) : `fond_page.png` (bandeau bleu marine en haut avec filet or, motif discret d'une façade à colonnes et d'une courbe montante, pied de page « Ahmed Ben Arfa · Analyse du secteur bancaire tunisien » et sources) ; `fond_page_filtres.png` (même fond avec une bande blanche sous le titre, pour les segments : banques, années). Le titre de la page est une zone de texte blanche posée sur le bandeau (le fond n'en contient pas, pour servir à toutes les pages). Pose : sélectionner la page (clic dans le vide), **Format de la page › Arrière-plan du canevas › Image › Parcourir**, ajustement **Ajuster**, transparence **0 %** ; **Arrière-plan du papier peint** à la même couleur que le fond (`#E9EEF5`).

Segment par banque avec une icône. Les **logos officiels** des 12 banques (`donnees_reference/logos/`, décision du 24/10/2026, sources et mention de propriété dans le `LISEZMOI.md` du dossier) sont dans la colonne `icone` de `Dim_Banque` (2.8), catégorie « URL d'image ». Ils s'affichent dans un segment cliquable à images (segment à boutons de Power BI, ou visuel « Chiclet Slicer » d'AppSource s'il faut), choisi avec la première page. Solution de secours : pastilles au code de chaque banque (aperçu `powerbi/theme/icones_banques.png`).

Défilement des années : Play Axis. Le visuel personnalisé **Play Axis (Dynamic Slicer)** (AppSource : **Visualisations › … › Obtenir d'autres visuels**, rechercher « Play Axis ») ajoute des boutons lecture, pause, précédent et suivant qui font défiler les valeurs d'un champ (années, ou `Annee_Trimestre`) et filtrent la page à chaque pas : utile pour les pages Vue d'ensemble, Classement et Évolution. Visuel certifié, il reste affiché après la publication sur le web.

Annexe A — Code M de chaque requête

Texte exact des fichiers `powerquery/*.pq`, identique au code du projet `.pbip`, dans l'ordre de Power Query.

CheminDonnees

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Paramètre : dossier du projet sur ce poste (contient donnees\, donnees_reference\ et docs\).
// À changer une seule fois si le projet est copié ailleurs ; toutes les requêtes en dépendent.
"D:\Projet\Analyse-secteur-bancaire-tunisien" meta [IsParameterQuery = true, Type = "Text",
IsParameterQueryRequired = true]
```

AdresseDepot

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Paramètre : adresse des fichiers bruts (« raw ») du dépôt GitHub public, branche main. Les fichiers
// versionnés à la racine (operations_titres.csv, evenements.csv) sont lus par cette adresse (source URL).
"https://raw.githubusercontent.com/AhmedBenArfa/Analyse-secteur-bancaire-tunisien/main" meta
[IsParameterQuery = true, Type = "Text", IsParameterQueryRequired = true]
```

Fichiers_Donnees

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : les CSV du dossier versionné donnees_publiees\, lus avec le
// connecteur Dossier. Les autres requêtes y prennent leur fichier par son nom : un seul endroit dépend
// du disque. Le dossier est régénéré par python scripts/publier_donnees.py (donnees\ reste local).
let
    Source = Folder.Files(CheminDonnees & "\donnees_publiees"),
    // seulement les CSV posés directement dans donnees_publiees\ (pas LISEZMOI.md)
    CsvDuDossier = Table.SelectRows(
        Source,
        each [Extension] = ".csv" and [Folder Path] = CheminDonnees & "\donnees_publiees\"
    ),
    Colonnes = Table.SelectColumns(CsvDuDossier, {"Name", "Content", "Date modified"}),
    Renommees = Table.RenameColumns(Colonnes, {{"Name", "fichier"}, {"Content", "contenu"}, {"Date modified",
"modifie_le"}})
in
    Renommees
```

Versions

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : toutes les versions de chaque valeur des indicateurs trimestriels
// (initiale, révisée par le document suivant, 31/12 provisoire), une ligne par banque × trimestre ×
// indicateur × mesure (trim / cumul) × version. Fait_Indicateurs et Revisions en partent.
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "indicateurs_versions.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    // le CSV écrit les décimales avec un point : types appliqués avec les paramètres régionaux en-US
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"trimestre", type text}, {"date_arrete", type date},
            {"annee", Int64.Type}, {"num_trimestre", Int64.Type}, {"code_indicateur", type text},
            {"mesure", type text}, {"version", type text}, {"valeur_mdt", type number},
            {"fichier", type text}, {"page", Int64.Type}, {"valeur_retenue", type number},
            {"source_valeur", type text}, {"ecart_vs_retenue", type number},
            {"statut_revision", type text}, {"note_definition", type text},
            {"mention_retraitement", type text}, {"rupture_serie", type text},
            {"detail_rupture", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // cases vides du CSV (valeur non disponible, pas de note) : null, jamais zéro
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(
        Types, "", null, Replacer.ReplaceValue,
        {"statut_revision", "note_definition", "mention_retraitement", "rupture_serie", "detail_rupture"}
    )
in
    VidesEnNull
```

Dim_Indicateur

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Dimension des indicateurs (chargée) : une ligne par code, avec le libellé, la catégorie, la nature
// (flux : s'additionne ; stock : solde à une date, jamais additionné) et l'ordre d'affichage.
// Les 3 codes des états financiers y sont ajoutés pour que les événements qui les concernent gardent
// leur relation (spécification 5.1 et 6). Fait_Indicateurs y prend la nature par une fusion.
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "dim_indicateur.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {{"code_indicateur", type text}, {"libelle", type text}, {"categorie", type text},
         {"nature", type text}, {"ordre", Int64.Type}},
        "en-US"
    ),
    // colonne ajoutée : d'où viennent les valeurs de l'indicateur
    SourceIndicateurs = Table.AddColumn(Types, "source", each "indicateurs trimestriels", type text),
    // codes des états financiers (libellés de scripts/etats_financiers.py), à la suite des 24 codes
    EtatsFinanciers = #table(
        type table [code_indicateur = text, libelle = text, categorie = text, nature = text,
                    ordre = Int64.Type, source = text],
        {
            {"RES_NET", "Résultat net (avant modifications comptables)", "Résultat", "flux", 25, "états
financiers"},
            {"TOTAL_ACTIF", "Total de l'actif", "Bilan", "stock", 26, "états financiers"},
            {"CAP_PROPRES_EF", "Total des capitaux propres (bilan, résultat inclus)", "Bilan", "stock", 27,
"états financiers"}
        }
    ),
    Ajoutees = Table.Combine({SourceIndicateurs, EtatsFinanciers})
in
    Ajoutees
```

Fait_Indicateurs

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Table de faits des indicateurs trimestriels (chargée) : la valeur retenue de chaque indicateur, une
// ligne par banque × trimestre × indicateur, avec le trimestre seul et le cumul côte à côte, et pour
// chacun la version retenue, le fichier, la page et la rupture de série (spécification 5.1 et 5.2).
let
    Source = Versions,
    // filtre explicite : seule la version retenue (révisée quand elle existe) entre dans les faits ;
    // les versions écartées vont dans la requête Revisions (page qualité)
    VersionRetenue = Table.SelectRows(Source, each [version] = [source_valeur]),
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        VersionRetenue,
        {"banque", "trimestre", "date_arrete", "code_indicateur", "mesure",
         "valeur_retenue", "source_valeur", "fichier", "page", "rupture_serie", "detail_rupture"}
    ),
    // fusion avec Dim_Indicateur : nature de chaque indicateur (flux ou stock)
    Fusion = Table.NestedJoin(
        Colonnes, {"code_indicateur"}, Dim_Indicateur, {"code_indicateur"}, "Dim_Indicateur",
JoinKind.LeftOuter
    ),
    Nature = Table.ExpandTableColumn(Fusion, "Dim_Indicateur", {"nature"}),
    // colonne conditionnelle : un stock est un solde à une date, sans trimestre seul ; la ligne « trim »
    // de certains documents (T1 : copie du solde ; STB 2019T4 et UBCI 2024-2026 : mouvement imprimé dans
    // la colonne du trimestre) est écartée : Valeur_Trim et ses colonnes de source restent vides
    Retenir = Table.AddColumn(
        Nature, "retenir", each if [nature] = "stock" and [mesure] = "trim" then false else true, type
logical
    ),
    SansTrimDesStocks = Table.SelectRows(Retenir, each [retenir]),
    // pas de rupture de série : « non » au lieu d'une case vide (segment lisible) ; le détail reste vide
    RuptureNon = Table.ReplaceValue(SansTrimDesStocks, null, "non", Replacer.ReplaceValue,
{"rupture_serie"}),
    SansColonnesAjoutees = Table.RemoveColumns(RuptureNon, {"nature", "retenir"}),
    // noms des attributs tels qu'ils seront préfixés après le pivot (Valeur_Trim, Source_Cumul…)
    Renommees = Table.RenameColumns(
        SansColonnesAjoutees,
        {{"valeur_retenue", "Valeur"}, {"source_valeur", "Source"}, {"fichier", "Fichier"},
         {"page", "Page"}, {"rupture_serie", "Rupture"}, {"detail_rupture", "Detail_Rupture"}}
    ),
    // dépivotage : une ligne par attribut ; une case vide (pas de détail de rupture) ne donne pas de ligne
    Depivotees = Table.UnpivotOtherColumns(
        Renommees, {"banque", "trimestre", "date_arrete", "code_indicateur", "mesure"}, "attribut", "contenu"
    ),
    // nom de la future colonne : attribut + mesure (« trim » → Trim, « cumul » → Cumul)
    NomColonne = Table.AddColumn(Depivotees, "colonne", each [attribut] & "_" & Text.Proper([mesure]), type
text),
    SansMesure = Table.RemoveColumns(NomColonne, {"mesure", "attribut"}),
    // pivot sans agrégation (une seule valeur par cellule) ; liste fixe : les colonnes existent toujours
    Pivotees = Table.Pivot(
        SansMesure,
        {"Valeur_Trim", "Valeur_Cumul", "Source_Trim", "Source_Cumul", "Fichier_Trim", "Fichier_Cumul",
         "Page_Trim", "Page_Cumul", "Rupture_Trim", "Rupture_Cumul", "Detail_Rupture_Trim",
"Detail_Rupture_Cumul"},
        "colonne",
        "contenu"
    ),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        Pivotees,
        {
            {"Valeur_Trim", type number}, {"Valeur_Cumul", type number},
            {"Source_Trim", type text}, {"Source_Cumul", type text},
            {"Fichier_Trim", type text}, {"Fichier_Cumul", type text},
            {"Page_Trim", Int64.Type}, {"Page_Cumul", Int64.Type},
            {"Rupture_Trim", type text}, {"Rupture_Cumul", type text},
            {"Detail_Rupture_Trim", type text}, {"Detail_Rupture_Cumul", type text}
        }
    ),
    // segment d'actionnariat : catégorie de la banque à la date d'arrêté, selon les périodes de
    // Banques_Actionnariat (fonction Actionnariat_A_La_Date ; UBCI : groupe étranger jusqu'au 15/03/2021)
    Periodes = Table.Buffer(
```

```
        Table.SelectColumns(Banques_Actionnariat, {"code_banque", "date_debut", "date_fin", "actionnariat"})
    ),
    Segment = Table.AddColumn(
        Types, "Segment_Actionnariat", each Actionnariat_A_La_Date(Periodes, [banque], [date_arrete]), type
text
    )
in
    Segment
```

Revisions

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Versions non retenues des indicateurs trimestriels (chargée) : chaque valeur publiée puis remplacée
// (initiale révisée par le document suivant, 31/12 provisoire remplacé par le T4 de l'année suivante,
// colonne fausse écartée, document en image), avec l'écart à la valeur retenue. Page « qualité des
// données » (spécification 5.1 et 5.2). Complément exact de Fait_Indicateurs : même source, filtre inverse.
let
    Source = Versions,
    // filtre explicite, inverse de celui de Fait_Indicateurs : toutes les versions écartées
    VersionsNonRetenues = Table.SelectRows(Source, each [version] <> [source_valeur]),
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        VersionsNonRetenues,
        {"banque", "trimestre", "date_arrete", "code_indicateur", "mesure", "version", "valeur_mdt",
         "fichier", "page", "valeur_retenue", "source_valeur", "statut_revision", "note_definition",
         "mention_retraitement"}
    ),
    // écart calculé ici (la colonne ecart_vs_retenue du CSV n'est pas reprise) : de combien la valeur
    // retenue s'écarte de cette version ; vide si l'une des deux manque (document en image, capitaux
    // propres au 31/12 provisoire sans autre version), jamais zéro
    EcartMDT = Table.AddColumn(Colonnes, "Ecart_MDT", each [valeur_retenue] - [valeur_mdt], type nullable
number),
    EcartPct = Table.AddColumn(
        EcartMDT, "Ecart_Pct",
        each if [valeur_mdt] = null or [valeur_mdt] = 0 then null else [Ecart_MDT] /
Number.Abs([valeur_mdt]),
        type nullable number
    ),
    // colonne conditionnelle : d'où vient la version écartée
    OrigineVersion = Table.AddColumn(
        EcartPct, "Origine_Version",
        each if [version] = "initiale" then "document du trimestre"
            else if Text.StartsWith([version], "revisee_31-12") then "31/12 provisoire (document T1 à T3
suivant)"
            else if Text.StartsWith([version], "revisee_T") then "colonne N-1 du document suivant"
            else [version],
        type text
    ),
    // colonne conditionnelle : statut de la révision en clair, pour les segments de la page qualité
    TypeRevision = Table.AddColumn(
        OrigineVersion, "Type_Revision",
        each if [statut_revision] = null then "identique à la valeur retenue (arrondi)"
            else if [statut_revision] = "retraitement_mineur" then "retraitement mineur (2 % au plus)"
            else if [statut_revision] = "revision_importante" then "révision importante (plus de 2 %)"
            else if [statut_revision] = "reclassement" then "reclassement (total inchangé)"
            else if [statut_revision] = "illisible (image)" then "document publié en image"
            else if Text.StartsWith([statut_revision], "exclue (capitaux propres") then "31/12 provisoire
écarté (capitaux propres)"
            else if Text.StartsWith([statut_revision], "exclue") then "colonne fausse du document, écartée"
            else [statut_revision],
        type text
    )
in
    TypeRevision
```

Banques_Actionnariat

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Actionnariat des banques (chargée) : table Excel « Banques » de donnees_reference\banques.xlsx
// (connecteur Excel), une ligne par banque et par période d'actionnaire de référence (date_debut,
// date_fin vides quand l'actionnaire n'a pas changé de 2019 à 2026), avec la source et la page de
// chaque valeur. Règle de classement par le contrôle : spécification 5.3. Dim_Banque en prend la ligne
// en cours ; la fiche banque affiche l'historique et ses sources.
let
    Classeur = Excel.Workbook(File.Contents(CheminDonnees & "\donnees_reference\banques.xlsx"), true),
    // la table Excel nommée (pas la feuille) : ses limites suivent les lignes ajoutées dans Excel
    Banques = Classeur{[Item = "Banques", Kind = "Table"]}[Data],
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        Banques,
        {
            {"code_banque", type text}, {"nom", type text}, {"actionnaire_reference", type text},
            {"part_capital_pct", type number}, {"actionnariat", type text}, {"groupe", type text},
            {"date_reference", type date}, {"source", type text}, {"page", type text},
            {"date_debut", type date}, {"date_fin", type date}, {"remarque", type text}
        }
    ),
    // une catégorie hors de la règle (faute de frappe dans Excel) se verrait ici comme une erreur
    CategorieValide = Table.TransformColumns(
        Types,
        {{"actionnariat", each if List.Contains(
            {"public", "groupe étranger", "mixte", "privé sans contrôle étranger"}, _) then _
            else error "catégorie d'actionnariat inconnue : " & (if _ = null then "(vide)" else _), type
text}}
    )
in
    CategorieValide
```

Dim_Banque

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Dimension des banques (chargée) : code, nom, ticker de la Bourse (dim_banque.csv), et actionnariat
// actuel (Banques_Actionnariat, depuis le fichier Excel) : actionnaire de référence, part du capital,
// catégorie (public, groupe étranger, mixte, privé sans contrôle étranger), groupe, date de la source.
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "dim_banque.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes, {{"code_banque", type text}, {"nom", type text}, {"ticker_bvmt", type text}}, "en-US"
    ),
    // les colonnes actionnariat et groupe du CSV sont vides : elles viennent du fichier Excel
    SansColonnesVides = Table.RemoveColumns(Types, {"actionnariat", "groupe"}),
    // ligne en cours de chaque banque : celle dont la période n'a pas de fin
    ActionnariatActuel = Table.SelectRows(Banques_Actionnariat, each [date_fin] = null),
    // fusion avec l'actionnariat actuel (une ligne par banque : sinon la fusion dupliquerait la banque)
    Fusion = Table.NestedJoin(
        SansColonnesVides, {"code_banque"}, ActionnariatActuel, {"code_banque"}, "Actionnariat",
JoinKind.LeftOuter
    ),
    Developpee = Table.ExpandTableColumn(
        Fusion, "Actionnariat",
        {"actionnaire_reference", "part_capital_pct", "actionnariat", "groupe", "date_reference"},
        {"actionnaire_reference", "part_capital_pct", "actionnariat", "groupe", "date_actionnariat"}
    ),
    // logos des banques (donnees_reference\logos\<code>.png, sources dans le LISEZMOI du dossier), lus avec
le
    // connecteur Dossier : chaque image devient une adresse « … » que Power BI affiche
    // dans un segment ou un tableau (catégorie de données « URL d'image »)
    Logos = Table.SelectRows(
        Folder.Files(CheminDonnees & "\donnees_reference\logos"), each Text.Lower([Extension]) = ".png"
    ),
    Icones = Table.AddColumn(
        Logos, "icone", each "" & Binary.ToText([Content], BinaryEncoding.Base64), type
text
    ),
    CodeLogo = Table.AddColumn(Icones, "code_logo", each Text.BeforeDelimiter([Name], "."), type text),
    // fusion sur le code : une banque sans logo garde une icône vide
    FusionLogos = Table.NestedJoin(
        Developpee, {"code_banque"}, Table.SelectColumns(CodeLogo, {"code_logo", "icone"}), {"code_logo"},
        "Logo", JoinKind.LeftOuter
    ),
    AvecIcone = Table.ExpandTableColumn(FusionLogos, "Logo", {"icone"})
in
    AvecIcone
```

Actionnariat_A_La_Date

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Fonction (requête non chargée) : catégorie d'actionnariat d'une banque à une date, lue dans les périodes
// de Banques_Actionnariat (la ligne dont la période couvre la date ; spécification 5.3). Appelée par
// Fait_Indicateurs, Variations_Comparables et Fait_Etats_Financiers (colonne Segment_Actionnariat).
// Vide si aucune période ne couvre la date (tests/test_actionnariat.py vérifie qu'il n'y a pas de trou).
(periodes as table, banque as text, jour as date) as nullable text =>
let
    Couvrantes = Table.SelectRows(
        periodes,
        each [code_banque] = banque
            and ([date_debut] = null or [date_debut] <= jour)
            and ([date_fin] = null or [date_fin] >= jour)
    ),
    Segment = if Table.RowCount(Couvrantes) = 1 then Couvrantes{0}[actionnariat] else null
in
    Segment
```

Operations_Titres

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : opérations sur titres des 12 banques (dividendes, attributions
// gratuites, division du nominal, souscription), lues sur GitHub (source URL), avec le facteur
// d'ajustement publié par la Bourse et les facteurs cumulés qui ajusteront les cours de Fait_Cours
// (spécification 7.5). Cours ajusté d'une séance = cours × produit des facteurs des opérations postérieures.
let
    // Web.Contents avec RelativePath : l'adresse de base reste fixe (actualisation possible en ligne)
    Source = Csv.Document(
        Web.Contents(AdresseDepot, [RelativePath = "operations_titres.csv"]),
        [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]
    ),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    // décimales avec un point : types avec les paramètres régionaux en-US
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"isin", type text}, {"date_effet", type date}, {"types", type text},
            {"details", type text}, {"dividende", type number}, {"date_veille", type date},
            {"cloture_veille", type number}, {"cours_reference_publie", type number},
            {"cours_reference_theorique", type number}, {"ecart_theorique", type number},
            {"bulletin", type text}, {"page_cours", Int64.Type}, {"page_avis", Int64.Type},
            {"extrait_avis", type text}, {"detection", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // facteur de la Bourse : cours de référence publié le jour de l'opération / clôture de la veille ;
    // vide si le cours de référence manque (opération signalée, jamais de facteur inventé)
    Facteur = Table.AddColumn(
        Types, "facteur",
        each if [cours_reference_publie] = null or [cloture_veille] = null then null
            else [cours_reference_publie] / [cloture_veille],
        type nullable number
    ),
    // colonne conditionnelle : opération sur le capital (tout sauf un dividende seul)
    Capital = Table.AddColumn(Facteur, "capital", each [types] <> "dividende", type logical),
    // facteur de la série « prix » : 1 pour un dividende seul ; si un dividende est détaché le même jour
    // qu'une attribution (BT 10/05/2022), il est retiré de la clôture de la veille avant la parité
    FacteurPrix = Table.AddColumn(
        Capital, "facteur_prix",
        each if not [capital] then 1
            else if [facteur] = null then null
            else if [dividende] <> null then [cours_reference_publie] / ([cloture_veille] - [dividende])
            else [facteur],
        type nullable number
    ),
    // table gardée en mémoire : les cumuls la parcourent pour chaque ligne sans relire le fichier en ligne
    EnMemoire = Table.Buffer(FacteurPrix),
    // facteurs cumulés : produit des facteurs de la banque pour cette opération et les suivantes ; une
    // séance antérieure à l'opération prend le cumul de la première opération qui la suit
    CumulPrix = Table.AddColumn(
        EnMemoire, "facteur_cumule_prix",
        (op) => List.Product(List.RemoveNulls(Table.SelectRows(
            EnMemoire, (autre) => autre[banque] = op[banque] and autre[date_effet] >= op[date_effet])
[facteur_prix])),
        type number
    ),
    CumulRendement = Table.AddColumn(
        CumulPrix, "facteur_cumule_rendement",
        (op) => List.Product(List.RemoveNulls(Table.SelectRows(
            EnMemoire, (autre) => autre[banque] = op[banque] and autre[date_effet] >= op[date_effet])
[facteur])),
        type number
    ),
    Triees = Table.Sort(CumulRendement, {{"banque", Order.Ascending}, {"date_effet", Order.Ascending}})
in
    Triees
```

Evenements

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Événements qui expliquent une rupture de série (chargée) : don au Fonds 1818, accord salarial
// APTBEF–FGBEF, moratoire Covid de l'UIB, retraitement BH 2024, déchéance fiscale BNA 2025 ; une ligne par
// événement et par banque, avec le montant cité, le fichier et la page. Lus sur GitHub (source URL) ;
// annotations des graphiques (spécification 5.1, 7.3, pages 3 et 9).
let
    Source = Csv.Document(
        Web.Contents(AdresseDepot, [RelativePath = "evenements.csv"]),
        [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]
    ),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"id_evenement", type text}, {"date", type date}, {"banque", type text}, {"indicateur", type
text},
            {"description", type text}, {"montant_mdt", type number}, {"fichier", type text}, {"page",
Int64.Type}
        },
        "en-US"
    )
in
    Types
```

Fait_Cours

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Table de faits des cours (chargée) : une ligne par banque et par séance du 02/01/2019 à la dernière
// séance collectée, cours non ajustés de la Bourse, cours ajustés des opérations sur titres
// (Operations_Titres), rendement d'une séance à l'autre et marqueur de séance sans transaction
// (spécification 7.5).
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "cours_banques.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"ticker", type text}, {"banque", type text}, {"isin", type text}, {"date", type date},
            {"ouverture", type number}, {"haut", type number}, {"bas", type number}, {"cloture", type
number},
            {"volume", Int64.Type}, {"nb_transactions", Int64.Type}, {"capitaux", type number},
            {"statut", type text}, {"source", type text}, {"fichier", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // une case vide du CSV (cours absent, pas de statut) reste vide, jamais zéro
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(Types, "", null, Replacer.ReplaceValue, {"statut"}),
    SansIsin = Table.RemoveColumns(VidesEnNull, {"isin"}),
    // opérations de la banque, gardées en mémoire (lues une fois sur GitHub)
    Operations = Table.Buffer(
        Table.SelectColumns(Operations_Titres, {"banque", "date_effet", "facteur_cumule_prix",
"facteur_cumule_rendement"})
    ),
    // fusion avec Operations_Titres sur la banque : chaque séance reçoit les opérations de sa banque
    Fusion = Table.NestedJoin(SansIsin, {"banque"}, Operations, {"banque"}, "operations",
JoinKind.LeftOuter),
    // première opération postérieure à la séance (les opérations sont triées par date) : ses facteurs
    // cumulés sont le produit des facteurs de toutes les opérations qui suivent la séance
    Suivante = Table.AddColumn(
        Fusion, "operation_suivante",
        (s) => Table.First(Table.SelectRows(s[operations], (o) => o[date_effet] > s[date]), null)
    ),
    Developpee = Table.ExpandRecordColumn(
        Table.RemoveColumns(Suivante, {"operations"}), "operation_suivante",
        {"facteur_cumule_prix", "facteur_cumule_rendement"}, {"facteur_prix", "facteur_rendement"}
    ),
    // aucune opération après la séance : facteur 1 (cours déjà au niveau d'aujourd'hui)
    FacteurUn = Table.ReplaceValue(Developpee, null, 1, Replacer.ReplaceValue, {"facteur_prix",
"facteur_rendement"}),
    // cours ajustés : série « prix » (opérations sur le capital) et série « rendement total » (dividendes
compris)
    AjustePrix = Table.AddColumn(
        FacteurUn, "cloture_ajustee_prix", each [cloture] * [facteur_prix], type nullable number
    ),
    AjusteRendement = Table.AddColumn(
        AjustePrix, "cloture_ajustee_rendement", each [cloture] * [facteur_rendement], type nullable number
    ),
    // colonne conditionnelle : séance sans transaction (mesure de liquidité, avertissement « titre peu
liquide »)
    SansTransaction = Table.AddColumn(
        AjusteRendement, "sans_transaction",
        each if [statut] <> null and Text.Contains([statut], "sans transaction") then true else false, type
logical
    ),
    Triees = Table.Sort(SansTransaction, {{"banque", Order.Ascending}, {"date", Order.Ascending}}),
    // rendement d'une séance à l'autre sur la série « rendement total », banque par banque ; une clôture
    // vide reprend la dernière clôture connue (rendement nul ce jour-là), la première séance n'a pas de
rendement
    ParBanque = Table.Group(
        Triees, {"banque"},
        {{"seances", (t) =>
            let
                Connue = Table.FillDown(
                    Table.AddColumn(t, "cloture_connue", each [cloture_ajustee_rendement], type nullable
```

```
number),
                    {"cloture_connue"}
                ),
                Valeurs = List.Buffer(Connue[cloture_connue]),
                AvecIndex = Table.AddIndexColumn(Connue, "rang", 0, 1, Int64.Type),
                AvecRendement = Table.AddColumn(
                    AvecIndex, "rendement",
                    each if [rang] = 0 or [cloture_connue] = null or Valeurs{[rang] - 1} = null then null
                        else [cloture_connue] / Valeurs{[rang] - 1} - 1,
                    type nullable number
                )
            in
                Table.RemoveColumns(AvecRendement, {"cloture_connue", "rang"}),
          type table}}
    ),
    Seances = Table.Combine(ParBanque[seances]),
    // types rétablis après le regroupement
    TypesFinaux = Table.TransformColumnTypes(
        Seances,
        {
            {"ticker", type text}, {"banque", type text}, {"date", type date},
            {"ouverture", type number}, {"haut", type number}, {"bas", type number}, {"cloture", type
number},
            {"volume", Int64.Type}, {"nb_transactions", Int64.Type}, {"capitaux", type number},
            {"statut", type text}, {"source", type text}, {"fichier", type text},
            {"facteur_prix", type number}, {"facteur_rendement", type number},
            {"cloture_ajustee_prix", type number}, {"cloture_ajustee_rendement", type number},
            {"sans_transaction", type logical}, {"rendement", type number}
        }
    )
in
    TypesFinaux
```

Variations_Comparables

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Variations sur un an (chargée) : pour chaque document, la valeur de la période (valeur_N) et celle
// de la même période un an plus tôt publiée dans le MÊME document (valeur_N1), donc dans la même
// méthode ; une ligne par banque × trimestre × indicateur × mesure (trim / cumul). Source de toutes les
// croissances du rapport : jamais deux documents rapprochés (spécification 5.2 et 7.3).
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "variations_comparables.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"trimestre", type text}, {"date_arrete", type date}, {"annee",
Int64.Type},
            {"num_trimestre", Int64.Type}, {"code_indicateur", type text}, {"mesure", type text},
            {"valeur_N", type number}, {"valeur_N1", type number}, {"variation_pct", type number},
            {"fichier", type text}, {"page", Int64.Type}, {"mention_retraitement", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(Types, "", null, Replacer.ReplaceValue, {"mention_retraitement"}),
    // fusion avec Dim_Indicateur : nature de chaque indicateur (flux ou stock)
    Fusion = Table.NestedJoin(
        VidesEnNull, {"code_indicateur"}, Dim_Indicateur, {"code_indicateur"}, "Dim_Indicateur",
JoinKind.LeftOuter
    ),
    Nature = Table.ExpandTableColumn(Fusion, "Dim_Indicateur", {"nature"}),
    // même règle que Fait_Indicateurs : un stock n'a pas de trimestre seul (colonne conditionnelle + filtre)
    Retenir = Table.AddColumn(
        Nature, "retenir", each if [nature] = "stock" and [mesure] = "trim" then false else true, type
logical
    ),
    SansTrimDesStocks = Table.SelectRows(Retenir, each [retenir]),
    // variation recalculée ici (la colonne du CSV n'est pas reprise) : (N − N-1) / |N-1|, pour qu'une hausse
    // reste positive quand la valeur N-1 est négative ; vide si N-1 est nul
    VariationPct = Table.AddColumn(
        SansTrimDesStocks, "Variation_Pct",
        each if [valeur_N1] = null or [valeur_N1] = 0 then null
            else ([valeur_N] - [valeur_N1]) / Number.Abs([valeur_N1]),
        type nullable number
    ),
    // colonnes du CSV inutiles dans le modèle (année et rang du trimestre viendront de la table de dates)
    SansColonnes = Table.RemoveColumns(VariationPct, {"variation_pct", "annee", "num_trimestre", "nature",
"retenir"}),
    // segment d'actionnariat : catégorie de la banque à la date d'arrêté, selon les périodes de
    // Banques_Actionnariat (fonction Actionnariat_A_La_Date ; UBCI : groupe étranger jusqu'au 15/03/2021)
    Periodes = Table.Buffer(
        Table.SelectColumns(Banques_Actionnariat, {"code_banque", "date_debut", "date_fin", "actionnariat"})
    ),
    Segment = Table.AddColumn(
        SansColonnes, "Segment_Actionnariat", each Actionnariat_A_La_Date(Periodes, [banque], [date_arrete]),
type text
    )
in
    Segment
```

Fait_Etats_Financiers

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Table de faits des états financiers (chargée) : résultat net (avant modifications comptables), total de
// l'actif et capitaux propres du bilan des 12 banques, comptes individuels, au 30/06 (2020–2026) et au
// 31/12 (2019–2025) ; une ligne par banque × date × code, valeur retenue (révisée par le document suivant
// quand elle existe). Sert au ROE et au ROA (spécification 7.7).
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "etats_financiers_versions.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"date_arrete", type date}, {"type", type text}, {"code", type text},
            {"version", type text}, {"valeur_mdt", type number}, {"fichier", type text}, {"page",
Int64.Type},
            {"statut_valeur", type text}, {"valeur_retenue", type number}, {"source_valeur", type text},
            {"statut_revision", type text}, {"ecart_mdt", type number}, {"remarque", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(
        Types, "", null, Replacer.ReplaceValue, {"statut_valeur", "statut_revision", "remarque"}
    ),
    // filtre explicite : seule la version retenue entre dans les faits (même règle que les indicateurs)
    VersionRetenue = Table.SelectRows(VidesEnNull, each [version] = [source_valeur]),
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        VersionRetenue,
        {"banque", "date_arrete", "type", "code", "valeur_retenue", "version", "fichier", "page",
         "statut_valeur", "statut_revision", "remarque"}
    ),
    Renommees = Table.RenameColumns(Colonnes, {{"valeur_retenue", "valeur_mdt"}}),
    // colonne conditionnelle : annualisation du résultat net (un semestre × 2, un exercice × 1)
    Annualisation = Table.AddColumn(
        Renommees, "facteur_annualisation", each if [type] = "semestriel" then 2 else 1, Int64.Type
    ),
    // segment d'actionnariat : catégorie de la banque à la date d'arrêté, selon les périodes de
    // Banques_Actionnariat (fonction Actionnariat_A_La_Date ; UBCI : groupe étranger jusqu'au 15/03/2021)
    Periodes = Table.Buffer(
        Table.SelectColumns(Banques_Actionnariat, {"code_banque", "date_debut", "date_fin", "actionnariat"})
    ),
    Segment = Table.AddColumn(
        Annualisation, "Segment_Actionnariat", each Actionnariat_A_La_Date(Periodes, [banque],
[date_arrete]), type text
    )
in
    Segment
```

Revisions_Etats_Financiers

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Versions écartées des états financiers (chargée) : chaque valeur publiée puis remplacée par la colonne
// N-1 du document suivant de même type (ou révisée non retenue : BNA 30/06/2025), avec l'écart à la valeur
// retenue. Page « qualité des données » (spécification 7.7). Complément exact de Fait_Etats_Financiers :
// même fichier, filtre inverse.
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "etats_financiers_versions.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"date_arrete", type date}, {"type", type text}, {"code", type text},
            {"version", type text}, {"valeur_mdt", type number}, {"fichier", type text}, {"page",
Int64.Type},
            {"statut_valeur", type text}, {"valeur_retenue", type number}, {"source_valeur", type text},
            {"statut_revision", type text}, {"ecart_mdt", type number}, {"remarque", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(
        Types, "", null, Replacer.ReplaceValue, {"statut_valeur", "statut_revision", "remarque"}
    ),
    // filtre explicite, inverse de celui de Fait_Etats_Financiers : toutes les versions écartées
    VersionsNonRetenues = Table.SelectRows(VidesEnNull, each [version] <> [source_valeur]),
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        VersionsNonRetenues,
        {"banque", "date_arrete", "type", "code", "version", "valeur_mdt", "fichier", "page",
         "valeur_retenue", "source_valeur", "statut_revision", "remarque"}
    ),
    // écart calculé ici (la colonne ecart_mdt du CSV n'est pas reprise) : de combien la valeur retenue
    // s'écarte de cette version
    EcartMDT = Table.AddColumn(Colonnes, "Ecart_MDT", each [valeur_retenue] - [valeur_mdt], type nullable
number),
    EcartPct = Table.AddColumn(
        EcartMDT, "Ecart_Pct",
        each if [valeur_mdt] = null or [valeur_mdt] = 0 then null else [Ecart_MDT] /
Number.Abs([valeur_mdt]),
        type nullable number
    ),
    // colonne conditionnelle : statut de la révision en clair, pour la page qualité
    TypeRevision = Table.AddColumn(
        EcartPct, "Type_Revision",
        each if [statut_revision] = null then "identique à la valeur retenue (arrondi)"
            else if [statut_revision] = "retraitement_mineur" then "retraitement mineur (2 % au plus)"
            else if [statut_revision] = "revision_importante" then "révision importante (plus de 2 %)"
            else if Text.StartsWith([statut_revision], "revisee non retenue") then "révisée non retenue
(modification comptable incluse)"
            else [statut_revision],
        type text
    )
in
    TypeRevision
```

Controle

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle de l'extraction (chargée) : une ligne par document trimestriel (12 banques × 28 trimestres),
// avec son statut, le nombre de valeurs lues, les alertes, le fichier et le gabarit de mise en page.
// Page « qualité des données » (spécification 5.1 et 7.8).
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "controle_extraction.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"trimestre", type text}, {"statut", type text}, {"nb_valeurs",
Int64.Type},
            {"alertes", type text}, {"fichier", type text}, {"gabarit", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(Types, "", null, Replacer.ReplaceValue, {"alertes", "gabarit"}),
    // date d'arrêté calculée à partir du trimestre (« 2024T3 » → 30/09/2024), pour la relier aux dates
    DateArrete = Table.AddColumn(
        VidesEnNull, "date_arrete",
        each Date.EndOfMonth(#date(Number.From(Text.Start([trimestre], 4)), 3 *
Number.From(Text.End([trimestre], 1)), 1)),
        type date
    ),
    // nombre d'alertes : elles sont séparées par « | » dans le fichier
    NbAlertes = Table.AddColumn(
        DateArrete, "nb_alertes",
        each if [alertes] = null then 0 else List.Count(Text.Split([alertes], " | ")),
        Int64.Type
    ),
    // colonne conditionnelle : statut en clair, regroupé pour la page qualité
    CategorieStatut = Table.AddColumn(
        NbAlertes, "Categorie_Statut",
        each if [statut] = "ok" then "conforme"
            else if List.Contains({"retraitement possible", "ecart trimestre/cumul", "ecart composantes"},
[statut])
                then "écart signalé (vient de la banque, non bloquant)"
            else if [statut] = "saisie manuelle" then "tableau en image, saisi à la main"
            else if [statut] = "illisible (image)" then "tableau en image, repris du document suivant"
            else if [statut] = "a verifier" then "alerte bloquante (erreur du document vérifiée)"
            else [statut],
        type text
    )
in
    CategorieStatut
```

Ecarts_Annuels

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : cause de chacun des écarts du contrôle annuel (somme des 4
// trimestres retenus ≠ cumul annuel retenu), examinés un à un dans les PDF : catégorie (retraitement de
// la banque, erreur dans le document de la banque, reclassement, arrondi, erreur d'extraction), cause,
// fichier et page de la preuve, correction faite. Fichier versionné docs\ecarts_annuels.csv, lu dans le
// dossier du projet. Controle_Annuel en prend la cause par une fusion.
let
    Source = Csv.Document(
        File.Contents(CheminDonnees & "\docs\ecarts_annuels.csv"),
        [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]
    ),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"annee", Int64.Type}, {"code_indicateur", type text},
            {"somme_trimestres", type number}, {"cumul_T4", type number}, {"ecart_mdt", type number},
            {"categorie", type text}, {"cause", type text}, {"fichier", type text}, {"page", Int64.Type},
            {"correction", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // seules la clé et l'explication servent à la fusion (les montants sont recalculés dans Controle_Annuel)
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        Types, {"banque", "annee", "code_indicateur", "categorie", "cause", "fichier", "page", "correction"}
    )
in
    Colonnes
```

Controle_Annuel

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle annuel (chargée) : pour chaque banque, année (2020–2025) et indicateur de flux, somme des 4
// trimestres retenus comparée au cumul annuel retenu, avec le statut et, pour chaque écart, sa cause
// (Ecarts_Annuels). Page « qualité des données » (spécification 5.1 et 5.2).
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "controle_annuel.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"annee", Int64.Type}, {"code_indicateur", type text},
            {"somme_trimestres", type number}, {"cumul_T4", type number}, {"source_cumul", type text},
            {"ecart", type number}, {"statut", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // écart recalculé ici (la colonne du CSV n'est pas reprise) : somme des trimestres – cumul annuel
    Ecart = Table.AddColumn(
        Table.RemoveColumns(Types, {"ecart"}), "Ecart_MDT", each [somme_trimestres] - [cumul_T4], type number
    ),
    // date de l'exercice (31/12), pour la relier aux dates
    DateArrete = Table.AddColumn(Ecart, "date_arrete", each #date([annee], 12, 31), type date),
    // fusion avec Ecarts_Annuels : la cause de chaque écart (vide pour les autres statuts)
    Fusion = Table.NestedJoin(
        DateArrete, {"banque", "annee", "code_indicateur"},
        Ecarts_Annuels, {"banque", "annee", "code_indicateur"}, "Cause", JoinKind.LeftOuter
    ),
    Developpee = Table.ExpandTableColumn(
        Fusion, "Cause", {"categorie", "cause", "fichier", "page", "correction"},
        {"categorie_ecart", "cause_ecart", "fichier_preuve", "page_preuve", "correction"}
    ),
    // colonne conditionnelle : statut en clair pour la page qualité
    StatutClair = Table.AddColumn(
        Developpee, "Statut_Clair",
        each if [statut] = "ok" then "somme des trimestres = cumul annuel"
            else if [statut] = "en attente de révision" then "en attente du document de l'année suivante"
            else if [statut] = "rupture de série" then "changement de méthode en cours d'année"
            else if [statut] = "ecart" and [categorie_ecart] <> null then "écart expliqué : " &
[categorie_ecart]
            else if [statut] = "ecart" then "écart sans cause écrite"
            else [statut],
        type text
    )
in
    StatutClair
```

Gabarits

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : gabarits de mise en page des documents de chaque banque
// (gabarits.csv, versionné à la racine, lu dans le dossier du projet) : période, colonnes, unité, et
// définitions des charges opératoires et des capitaux propres trimestriels de la banque.
// Definitions_Charges et Definitions_Capitaux_Propres en partent.
let
    // 11 colonnes : la remarque (dernière colonne) contient parfois un « ; », le reste est ignoré
    Source = Csv.Document(
        File.Contents(CheminDonnees & "\gabarits.csv"),
        [Delimiter = ";", Columns = 11, Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]
    ),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        EnTetes,
        {"banque", "premier_trimestre", "dernier_trimestre", "definition_charges_operatoires",
         "definition_capitaux_propres"}
    ),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        Colonnes,
        {{"banque", type text}, {"premier_trimestre", type text}, {"dernier_trimestre", type text},
         {"definition_charges_operatoires", type text}, {"definition_capitaux_propres", type text}}
    )
in
    Types
```

Definitions_Charges

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contenu des charges opératoires publiées par chaque banque, par période (chargée) : sans dotations,
// avec dotations publiées, ou avec un reste non détaillé. Explique pourquoi le coefficient publié n'est
// pas comparable d'une banque à l'autre (info-bulle du coefficient publié, page qualité ; spécification
// 7.2 et 7.4). Les classements utilisent le coefficient harmonisé.
let
    Source = Gabarits,
    // regroupement : les gabarits découpent l'historique par mise en page (et par rang du trimestre) ;
    // une définition garde la période allant de son premier à son dernier trimestre
    Periodes = Table.Group(
        Source, {"banque", "definition_charges_operatoires"},
        {{"premier_trimestre", each List.Min([premier_trimestre]), type text},
         {"dernier_trimestre", each List.Max([dernier_trimestre]), type text}}
    ),
    // colonne conditionnelle : la définition en clair (mêmes textes que le script d'extraction)
    Description = Table.AddColumn(
        Periodes, "description",
        each if [definition_charges_operatoires] = "sans dotations"
                then "total publié = frais de personnel + charges générales d'exploitation"
            else if [definition_charges_operatoires] = "avec dotations publiees"
                then "total publié = frais de personnel + charges générales + dotations aux amortissements,
les trois lignes publiées"
            else if [definition_charges_operatoires] = "avec reste non detaille"
                then "total publié > frais de personnel + charges générales ; la différence (dotations ou
autres charges) n'est pas détaillée dans le PDF"
            else if [definition_charges_operatoires] = "composantes non publiees"
                then "seul le total est publié ; coefficient harmonisé non calculable"
            else null,
        type text
    ),
    Triees = Table.Sort(Description, {{"banque", Order.Ascending}, {"premier_trimestre", Order.Ascending}})
in
    Triees
```

Definitions_Capitaux_Propres

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contenu des capitaux propres trimestriels publiés par chaque banque (chargée) : hors résultat de la
// période, résultat inclus, ou hors résultat avec affectation au 31/12. Affiché dans la fiche banque à côté
// des capitaux propres trimestriels ; les comparaisons entre banques utilisent les capitaux propres du
// bilan (spécification 5.2 et 7.7, décision du 19/10/2026).
let
    Source = Gabarits,
    Colonnes = Table.SelectColumns(Source, {"banque", "definition_capitaux_propres"}),
    // une ligne par banque (la définition ne change pas d'un gabarit à l'autre)
    Distinctes = Table.Distinct(Colonnes),
    // colonne conditionnelle : la définition en clair (mêmes textes que le script d'extraction)
    Description = Table.AddColumn(
        Distinctes, "description",
        each if [definition_capitaux_propres] = "hors resultat de la periode"
                then "capitaux propres sans le résultat de la période en cours (= capitaux propres du bilan –
résultat net de la période)"
            else if [definition_capitaux_propres] = "resultat inclus"
                then "capitaux propres y compris le résultat de la période (= capitaux propres du bilan)"
            else if [definition_capitaux_propres] = "hors resultat, apres affectation au 31/12"
                then "hors résultat de la période en cours d'année ; au 31/12, après affectation du résultat
de l'exercice (réserves augmentées, dividendes déduits)"
            else null,
        type text
    ),
    Triees = Table.Sort(Description, {{"banque", Order.Ascending}})
in
    Triees
```

Annexe A bis — Code DAX

Texte exact des fichiers `dax/*.dax`, identique au code du projet `.pbip`.

colonnes_calculees

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Colonnes calculées DAX, écrites dans le TMDL par python scripts/ecrire_tmdl_segment.py colonnes. Chaque
colonne :
// une ligne « // [Table | type | format] description » (format « - » : aucun), puis « COLUMN Table[Nom] = »
et son
// expression, jusqu'à la ligne vide suivante. Une seule colonne de Dim_Banque passe par RELATEDTABLE
(transition
// de contexte) : deux colonnes de ce genre dans une même table sans clé se calculeraient l'une avec l'autre
// (dépendance circulaire) ; les autres utilisent LOOKUPVALUE, qui n'en fait pas.

// [Dim_Banque | string | -] Liquidité du titre sur toute la période des cours : « peu liquide » si plus de
20 % des séances sont sans transaction (RELATEDTABLE : les séances de la banque, par la relation Dim_Banque →
Fait_Cours)
COLUMN Dim_Banque[Liquidite_Titre] =
    VAR Seances = COUNTROWS ( RELATEDTABLE ( Fait_Cours ) )
    VAR SansTransaction = COUNTROWS ( FILTER ( RELATEDTABLE ( Fait_Cours ), Fait_Cours[sans_transaction] ) )
    RETURN
        IF ( DIVIDE ( SansTransaction, Seances ) > 0.20, "peu liquide", "liquide" )

// [Dim_Banque | string | -] Contenu des charges opératoires publiées par la banque, période la plus récente
(LOOKUPVALUE dans Definitions_Charges : banque et dernier trimestre)
COLUMN Dim_Banque[Definition_Charges_Operatoires] =
    VAR Dernier =
        MAXX (
            FILTER ( ALL ( Definitions_Charges ), Definitions_Charges[banque] = Dim_Banque[code_banque] ),
            Definitions_Charges[dernier_trimestre]
        )
    RETURN
        LOOKUPVALUE (
            Definitions_Charges[description],
            Definitions_Charges[banque], Dim_Banque[code_banque],
            Definitions_Charges[dernier_trimestre], Dernier
        )

// [Dim_Banque | string | -] Définition des capitaux propres trimestriels de la banque (LOOKUPVALUE dans
Definitions_Capitaux_Propres) : à afficher à côté de ces capitaux propres, dans la fiche banque seulement
COLUMN Dim_Banque[Definition_Capitaux_Propres] =
    LOOKUPVALUE (
        Definitions_Capitaux_Propres[description],
        Definitions_Capitaux_Propres[banque], Dim_Banque[code_banque]
    )
```

controle_bases

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle des mesures de base (guide, section 3.3) : coller ce texte dans la vue Requête DAX de Power BI
// Desktop (icône DAX à gauche), puis Exécuter ; trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide.
// 1. Une ligne par banque au T3 2024 : flux du trimestre, cumul depuis janvier, encours.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    TREATAS ( { "2024T3" }, Dim_Date[Annee_Trimestre] ),
    "PNB", [PNB],
    "Marge interets", [Marge interets],
    "Marge commissions", [Marge commissions],
    "Frais personnel", [Frais personnel],
    "PNB depuis debut annee", [PNB depuis debut annee],
    "Credits", [Credits],
    "Depots", [Depots]
)
ORDER BY Dim_Banque[code_banque]
// 2. PNB de l'année 2024 (cumul au 31/12) ; PNB du trimestre sur une année entière : vide (jamais la somme)
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    TREATAS ( { 2024 }, Dim_Date[Annee] ),
    "PNB annuel", [PNB annuel],
    "PNB sur l'annee (vide attendu)", [PNB]
)
ORDER BY Dim_Banque[code_banque]
// 3. Somme des 12 banques au T3 2024, et mesures sans aucun filtre (vides attendus)
EVALUATE
ROW (
    "PNB 2024T3", CALCULATE ( [PNB], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Credits 2024T3", CALCULATE ( [Credits], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "PNB sans filtre (vide attendu)", [PNB],
    "PNB annuel sans filtre (vide attendu)", [PNB annuel]
)
```

controle_bourse

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle des mesures de Bourse (guide, section 3.8) : vider la vue Requête DAX (Ctrl+A, Suppr), coller ce
// texte, Exécuter ; trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide.
// 1. Année 2025, trois banques : cours, performance ajustée, volatilité, liquidité.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    TREATAS ( { "BIAT", "BT", "UBCI" }, Dim_Banque[code_banque] ),
    TREATAS ( { 2025 }, Dim_Date[Annee] ),
    "Premier cours", [Premier cours],
    "Dernier cours", [Dernier cours],
    "Performance prix", [Performance prix],
    "Rendement total", [Rendement total],
    "Volatilite", [Volatilite annualisee],
    "Seances", [Seances],
    "Sans transaction", [Seances sans transaction]
)
ORDER BY Dim_Banque[code_banque]
// 2. Toute la période (02/01/2019 au dernier cours), 12 banques : taux de séances sans transaction et
avertissement.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    "Taux sans transaction", [Taux seances sans transaction],
    "Avertissement", [Avertissement liquidite],
    "Date dernier cours", [Date dernier cours]
)
ORDER BY [Taux sans transaction] DESC
// 3. BIAT du 02/01/2019 au 31/12/2025 (spécification : +125,8 % ajusté, −5,9 % en brut) ; cours sans banque
: vide.
EVALUATE
ROW (
    "BIAT 2019-2025 performance prix", CALCULATE ( [Performance prix], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT",
Dim_Date[Annee] <= 2025 ),
    "BIAT 2019-2025 rendement total", CALCULATE ( [Rendement total], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT",
Dim_Date[Annee] <= 2025 ),
    "BIAT premier cours 2019", CALCULATE ( [Premier cours], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT", Dim_Date[Annee]
<= 2025 ),
    "BIAT dernier cours 2025", CALCULATE ( [Dernier cours], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT", Dim_Date[Annee]
<= 2025 ),
    "Dernier cours sans banque (vide attendu)", [Dernier cours]
)
```

controle_complements

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle des compléments (guide, section 3.10) : colonnes calculées (RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE), table du
journal
// (UNION), mesures TOPN et USERELATIONSHIP. Vider la vue Requête DAX (Ctrl+A, Suppr), coller ce texte,
Exécuter ;
// trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide.
// 1. Colonnes calculées de Dim_Banque.
EVALUATE
SELECTCOLUMNS (
    Dim_Banque,
    "banque", Dim_Banque[code_banque],
    "liquidite", Dim_Banque[Liquidite_Titre],
    "charges operatoires", Dim_Banque[Definition_Charges_Operatoires],
    "capitaux propres", Dim_Banque[Definition_Capitaux_Propres]
)
ORDER BY [banque]
// 2. Journal des faits marquants : nombre de faits par type.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Journal_Faits_Marquants[type_fait],
    "Nb faits", [Nb faits marquants]
)
ORDER BY Journal_Faits_Marquants[type_fait]
// 3. TOPN au T3 2024 ; changements d'actionnaire (toute la période, 2021, 2023, 2024).
EVALUATE
ROW (
    "Top 3 PNB 2024T3", CALCULATE ( [Top 3 banques PNB], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Part 3 premieres 2024T3", CALCULATE ( [Part 3 premieres banques PNB], Dim_Date[Annee_Trimestre] =
"2024T3" ),
    "Changements (tout)", [Changements actionnaire],
    "Changements 2021", CALCULATE ( [Changements actionnaire], Dim_Date[Annee] = 2021 ),
    "Changements 2023 (vide attendu)", CALCULATE ( [Changements actionnaire], Dim_Date[Annee] = 2023 ),
    "Detail 2024", CALCULATE ( [Changements actionnaire detail], Dim_Date[Annee] = 2024 ),
    "Nb faits marquants 2020", CALCULATE ( [Nb faits marquants], Dim_Date[Annee] = 2020 )
)
```

controle_croissances

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle des croissances (guide, section 3.6) : vider la vue Requête DAX (Ctrl+A, Suppr), coller ce texte,
// Exécuter ; trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide.
// 1. Secteur (12 banques) : variations sur un an au T3 2024, PNB de l'année 2025, tendance, TCAM.
EVALUATE
ROW (
    "Var PNB A/A 2024T3", CALCULATE ( [Var PNB A/A %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Var PNB cumul A/A 2024T3", CALCULATE ( [Var PNB cumul A/A %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Var Credits A/A 2024T3", CALCULATE ( [Var Credits A/A %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Var Depots A/A 2024T3", CALCULATE ( [Var Depots A/A %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Var Charges operatoires A/A 2024T3", CALCULATE ( [Var Charges operatoires A/A %],
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Var PNB T/T 2024T3", CALCULATE ( [Var PNB T/T %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "PNB 4T glissants 2024T3", CALCULATE ( [PNB 4T glissants], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Var PNB annuel A/A 2025", CALCULATE ( [Var PNB annuel A/A %], Dim_Date[Annee] = 2025 ),
    "Var Credits A/A 2026", CALCULATE ( [Var Credits A/A %], Dim_Date[Annee] = 2026 ),
    "TCAM PNB 2020-2025", [TCAM PNB 2020-2025]
)
// 2. Deux banques : BH (retraitement de 2024) et BIAT.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    TREATAS ( { "BH", "BIAT" }, Dim_Banque[code_banque] ),
    "Var PNB annuel A/A 2025", CALCULATE ( [Var PNB annuel A/A %], Dim_Date[Annee] = 2025 ),
    "Var PNB A/A 2025T4", CALCULATE ( [Var PNB A/A %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2025T4" ),
    "Var Credits A/A 2024T3", CALCULATE ( [Var Credits A/A %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Var PNB T/T 2024T3", CALCULATE ( [Var PNB T/T %], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "PNB 4T glissants 2024T3", CALCULATE ( [PNB 4T glissants], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "TCAM PNB 2020-2025", [TCAM PNB 2020-2025]
)
ORDER BY Dim_Banque[code_banque]
// 3. Annotations : événement et marqueur de rupture du PNB de BH au T4 2024 ; nombre total d'événements.
EVALUATE
ROW (
    "Evenement BH 2024T4 PNB", CALCULATE ( [Evenement texte], Dim_Banque[code_banque] = "BH",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T4", Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" ),
    "Montant MDT", CALCULATE ( [Evenement montant MDT], Dim_Banque[code_banque] = "BH",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T4", Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" ),
    "Rupture PNB BH 2024T4", CALCULATE ( [Rupture PNB], Dim_Banque[code_banque] = "BH",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T4" ),
    "Rupture PNB BH 2024T3 (vide attendu)", CALCULATE ( [Rupture PNB], Dim_Banque[code_banque] = "BH",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Nb evenements", [Nb evenements]
)
```

controle_qualite

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle des mesures de qualité (guide, section 3.9) : vider la vue Requête DAX (Ctrl+A, Suppr), coller ce
// texte, Exécuter ; trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide. Aucun filtre : toutes les
données.
// 1. Documents trimestriels (336).
EVALUATE
ROW (
    "Nb documents", [Nb documents],
    "Part sans alerte", [Part documents sans alerte],
    "Nb ecarts signales", [Nb ecarts signales],
    "Nb ecarts trim cumul", [Nb ecarts trim cumul],
    "Nb ecarts composantes", [Nb ecarts composantes],
    "Nb a verifier", [Nb documents a verifier],
    "Nb illisibles", [Nb documents illisibles],
    "Nb saisis", [Nb documents saisis],
    "Titre", [Titre rapport]
)
// 2. Révisions et ruptures de série.
EVALUATE
ROW (
    "Part cumuls revises", [Part cumuls revises],
    "Part 31-12 provisoires", [Part 31-12 provisoires],
    "Nb revisions", [Nb revisions],
    "Nb revisions importantes", [Nb revisions importantes],
    "Nb retraitements mineurs", [Nb retraitements mineurs],
    "Nb reclassements", [Nb reclassements],
    "Nb ruptures serie", [Nb ruptures serie],
    "Nb valeurs non disponibles (vide attendu)", [Nb valeurs non disponibles],
    "Nb revisions importantes EF", [Nb revisions importantes EF]
)
// 3. Contrôle annuel (somme des 4 trimestres contre cumul annuel) ; couleur du coefficient de BT au T3 2024.
EVALUATE
ROW (
    "Nb annees conformes", [Nb annees conformes],
    "Nb annees en attente", [Nb annees en attente],
    "Nb ecarts annuels", [Nb ecarts annuels],
    "Nb ecarts expliques", [Nb ecarts expliques],
    "Nb ruptures annuelles", [Nb ruptures annuelles],
    "Ecart annuel MDT", [Ecart annuel MDT],
    "Couleur coef BT 2024T3", CALCULATE ( [Couleur coef], Dim_Banque[code_banque] = "BT",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Couleur coef BTE 2024T3", CALCULATE ( [Couleur coef], Dim_Banque[code_banque] = "BTE",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" )
)
```

controle_ratios

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle des ratios (guide, section 3.5) : vider la vue Requête DAX (Ctrl+A, Suppr), coller ce texte,
// Exécuter ; trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide.
// 1. Une ligne par banque au T3 2024, de la plus efficace (rang 1) à la moins efficace.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    TREATAS ( { "2024T3" }, Dim_Date[Annee_Trimestre] ),
    "Coef harmonise", [Coef exploitation harmonise],
    "Rang coef", [Rang coef],
    "Ecart / mediane", [Ecart coef / mediane],
    "Coef publie", [Coef exploitation publie],
    "Part marge interets", [Part marge interets],
    "Part commissions", [Part commissions],
    "Part portefeuille", [Part portefeuille],
    "Frais personnel / PNB", [Frais personnel / PNB],
    "Credits / Depots", [Credits / Depots],
    "Part depots a vue", [Part depots a vue]
)
ORDER BY [Rang coef]
// 2. Secteur au T3 2024 ; coefficient sur l'année 2024 entière : vide au trimestre, annuel depuis les cumuls
EVALUATE
ROW (
    "Banques presentes coef 2024T3", CALCULATE ( [Banques presentes coef], Dim_Date[Annee_Trimestre] =
"2024T3" ),
    "Coef secteur 2024T3", CALCULATE ( [Coef secteur], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Coef mediane 2024T3", CALCULATE ( [Coef mediane], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Coef harmonise 2024 (vide attendu)", CALCULATE ( [Coef exploitation harmonise], Dim_Date[Annee] = 2024
),
    "Coef harmonise annuel 2024 secteur", CALCULATE ( [Coef exploitation harmonise annuel], Dim_Date[Annee] =
2024 )
)
// 3. Coefficient harmonisé annuel 2024 par banque (cumuls au 31/12)
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    TREATAS ( { 2024 }, Dim_Date[Annee] ),
    "Coef harmonise annuel", [Coef exploitation harmonise annuel]
)
ORDER BY Dim_Banque[code_banque]
```

controle_rentabilite

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle du ROE et du ROA (guide, section 3.7) : vider la vue Requête DAX (Ctrl+A, Suppr), coller ce
texte,
// Exécuter ; trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide.
// 1. Une ligne par banque pour l'exercice 2024 (31/12/2024) et le semestre 1 2025 (30/06/2025, annualisé).
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    "ROE 2024", CALCULATE ( [ROE], Dim_Date[Annee] = 2024 ),
    "ROA 2024", CALCULATE ( [ROA], Dim_Date[Annee] = 2024 ),
    "ROE S1 2025", CALCULATE ( [ROE], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2025T2" ),
    "ROA S1 2025", CALCULATE ( [ROA], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2025T2" )
)
ORDER BY Dim_Banque[code_banque]
// 2. Secteur (12 banques) ; dernière date des états financiers sans filtre ; ROE 2019 vide (pas de
31/12/2018).
EVALUATE
ROW (
    "ROE secteur 2024", CALCULATE ( [ROE secteur], Dim_Date[Annee] = 2024 ),
    "ROA secteur 2024", CALCULATE ( [ROA secteur], Dim_Date[Annee] = 2024 ),
    "ROE secteur S1 2025", CALCULATE ( [ROE secteur], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2025T2" ),
    "ROE secteur S1 2026", CALCULATE ( [ROE secteur], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2026T2" ),
    "Date fin EF (sans filtre)", [Date fin EF],
    "ROE secteur 2019 (vide attendu)", CALCULATE ( [ROE secteur], Dim_Date[Annee] = 2019 )
)
// 3. Détail du calcul pour BIAT 2024, et deux cas particuliers (UIB 30/06/2020, BNA 30/06/2025).
EVALUATE
ROW (
    "BIAT 2024 resultat net", CALCULATE ( [Resultat net], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT", Dim_Date[Annee] =
2024 ),
    "BIAT 2024 cap propres", CALCULATE ( [Cap propres EF], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT", Dim_Date[Annee]
= 2024 ),
    "BIAT 2024 cap propres moyens", CALCULATE ( [Cap propres moyens], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT",
Dim_Date[Annee] = 2024 ),
    "BIAT 2024 total actif", CALCULATE ( [Total actif], Dim_Banque[code_banque] = "BIAT", Dim_Date[Annee] =
2024 ),
    "UIB S1 2020 resultat net", CALCULATE ( [Resultat net], Dim_Banque[code_banque] = "UIB",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2020T2" ),
    "UIB S1 2020 ROE", CALCULATE ( [ROE], Dim_Banque[code_banque] = "UIB", Dim_Date[Annee_Trimestre] =
"2020T2" ),
    "BNA S1 2025 resultat net", CALCULATE ( [Resultat net], Dim_Banque[code_banque] = "BNA",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2025T2" ),
    "BNA S1 2025 annualise", CALCULATE ( [Resultat net annualise], Dim_Banque[code_banque] = "BNA",
Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2025T2" )
)
```

controle_secteur

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Contrôle des mesures du secteur (guide, section 3.4) : vider la vue Requête DAX (Ctrl+A, Suppr), coller ce
// texte, Exécuter ; trois résultats, à comparer aux valeurs attendues du guide.
// 1. Une ligne par banque au T3 2024 : part de marché, rang, et à côté les valeurs du secteur.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Banque[code_banque],
    TREATAS ( { "2024T3" }, Dim_Date[Annee_Trimestre] ),
    "Part de marche PNB", [Part de marche PNB],
    "Rang PNB", [Rang PNB],
    "Part de marche credits", [Part de marche credits],
    "Part de marche depots", [Part de marche depots]
)
ORDER BY [Rang PNB]
// 2. Secteur au T3 2024, sur l'année 2026 entière (encours au dernier arrêté publié) et dernier trimestre
complet
EVALUATE
ROW (
    "Banques presentes PNB 2024T3", CALCULATE ( [Banques presentes PNB], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3"
),
    "PNB secteur 2024T3", CALCULATE ( [PNB secteur], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "HHI PNB 2024T3", CALCULATE ( [HHI PNB], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Credits secteur 2024T3", CALCULATE ( [Credits secteur], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Depots secteur 2024T3", CALCULATE ( [Depots secteur], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" ),
    "Credits secteur 2026", CALCULATE ( [Credits secteur], Dim_Date[Annee] = 2026 ),
    "Date fin credits 2026", CALCULATE ( [Date fin credits], Dim_Date[Annee] = 2026 ),
    "Dernier trimestre complet", [Dernier trimestre complet],
    "Date dernier trimestre complet", [Date dernier trimestre complet]
)
// 3. Indicateur publié par une partie des banques : nombre de banques présentes (portefeuille-titres, dépôts
à terme)
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    Dim_Indicateur[code_indicateur],
    TREATAS ( { "PORTEF", "DEP_TERME" }, Dim_Indicateur[code_indicateur] ),
    "Banques presentes 2020T1", CALCULATE ( [Banques presentes], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2020T1" ),
    "Banques presentes 2024T3", CALCULATE ( [Banques presentes], Dim_Date[Annee_Trimestre] = "2024T3" )
)
```

Dim_Date

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Table des dates (spécification 6) : une ligne par jour du 01/01/2019 au 31/12/2026.
// Annee_Trimestre a le format des faits (« 2024T3 ») et se trie par Cle_Trimestre (20243) ;
// Periode : Avant Covid avant le 01/03/2020, Covid jusqu'au 31/12/2021, Après Covid ensuite,
// triée par Ordre_Periode (sinon l'ordre alphabétique mettrait « Après Covid » en premier).
// Choix_Trimestre : « Dernier trimestre complet » pour le dernier trimestre où les 12 banques ont publié
// PNB, crédits et dépôts (valeurs retenues), sinon Annee_Trimestre ; triée par Ordre_Choix_Trimestre
// (0 en tête). Un segment réglé sur « Dernier trimestre complet » suit les nouvelles publications.
VAR NbBanques = COUNTROWS ( Dim_Banque )
VAR Presences =
    GROUPBY (
        FILTER (
            Fait_Indicateurs,
            ( Fait_Indicateurs[code_indicateur] = "PNB" && NOT ISBLANK ( Fait_Indicateurs[Valeur_Trim] ) )
                || ( Fait_Indicateurs[code_indicateur] IN { "CREDITS", "DEPOTS" }
                    && NOT ISBLANK ( Fait_Indicateurs[Valeur_Cumul] ) )
        ),
        Fait_Indicateurs[date_arrete],
        "@Valeurs", COUNTX ( CURRENTGROUP (), 1 )
    )
VAR DernierComplet = MAXX ( FILTER ( Presences, [@Valeurs] = 3 * NbBanques ), Fait_Indicateurs[date_arrete] )
VAR CleDernier = YEAR ( DernierComplet ) * 10 + QUARTER ( DernierComplet )
RETURN
    ADDCOLUMNS (
        CALENDAR ( DATE ( 2019, 1, 1 ), DATE ( 2026, 12, 31 ) ),
        "Annee", YEAR ( [Date] ),
        "Trimestre", "T" & QUARTER ( [Date] ),
        "Annee_Trimestre", YEAR ( [Date] ) & "T" & QUARTER ( [Date] ),
        "Cle_Trimestre", YEAR ( [Date] ) * 10 + QUARTER ( [Date] ),
        "Fin_Trimestre", [Date] = EOMONTH ( [Date], 0 ) && MOD ( MONTH ( [Date] ), 3 ) = 0,
        "Periode",
            SWITCH (
                TRUE (),
                [Date] < DATE ( 2020, 3, 1 ), "Avant Covid",
                [Date] < DATE ( 2022, 1, 1 ), "Covid",
                "Après Covid"
            ),
        "Ordre_Periode",
            SWITCH (
                TRUE (),
                [Date] < DATE ( 2020, 3, 1 ), 1,
                [Date] < DATE ( 2022, 1, 1 ), 2,
                3
            ),
        "Choix_Trimestre",
            IF (
                YEAR ( [Date] ) * 10 + QUARTER ( [Date] ) = CleDernier,
                "Dernier trimestre complet",
                YEAR ( [Date] ) & "T" & QUARTER ( [Date] )
            ),
        "Ordre_Choix_Trimestre",
            IF (
                YEAR ( [Date] ) * 10 + QUARTER ( [Date] ) = CleDernier,
                0,
                YEAR ( [Date] ) * 10 + QUARTER ( [Date] )
            )
    )
```

Journal_Faits_Marquants

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Journal des faits marquants (table calculée) : UNION de trois tables de même forme, une ligne par fait
daté,
// pour une chronologie unique sur la page « Qualité des données » :
// - les événements qui expliquent une rupture de série (Evenements) ;
// - les écarts annuels expliqués (Controle_Annuel, statut « ecart » : somme des trimestres ≠ cumul annuel) ;
// - les révisions importantes des états financiers (Revisions_Etats_Financiers, plus de 2 %).
// UNION garde les noms de colonnes du premier tableau ; les trois SELECTCOLUMNS ont les mêmes colonnes, dans
le
// même ordre et du même type.
UNION (
    SELECTCOLUMNS (
        Evenements,
        "date", Evenements[date],
        "banque", Evenements[banque],
        "indicateur", Evenements[indicateur],
        "type_fait", "Événement",
        "description", Evenements[description],
        "montant_mdt", Evenements[montant_mdt],
        "fichier", Evenements[fichier]
    ),
    SELECTCOLUMNS (
        FILTER ( Controle_Annuel, Controle_Annuel[statut] = "ecart" ),
        "date", Controle_Annuel[date_arrete],
        "banque", Controle_Annuel[banque],
        "indicateur", Controle_Annuel[code_indicateur],
        "type_fait", "Écart annuel expliqué",
        "description", Controle_Annuel[categorie_ecart] & " : " & Controle_Annuel[cause_ecart],
        "montant_mdt", Controle_Annuel[Ecart_MDT],
        "fichier", Controle_Annuel[fichier_preuve]
    ),
    SELECTCOLUMNS (
        FILTER ( Revisions_Etats_Financiers, Revisions_Etats_Financiers[statut_revision] =
"revision_importante" ),
        "date", Revisions_Etats_Financiers[date_arrete],
        "banque", Revisions_Etats_Financiers[banque],
        "indicateur", Revisions_Etats_Financiers[code],
        "type_fait", "Révision des états financiers",
        "description",
            "Valeur publiée " & FORMAT ( Revisions_Etats_Financiers[valeur_mdt], "#,0.000" )
                & " MDT, retenue " & FORMAT ( Revisions_Etats_Financiers[valeur_retenue], "#,0.000" ) & "
MDT",
        "montant_mdt", Revisions_Etats_Financiers[Ecart_MDT],
        "fichier", Revisions_Etats_Financiers[fichier]
    )
)
```

mesures

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Mesures DAX du rapport (spécification 7), dans la table Mesures du modèle : écrites dans le TMDL par
// python scripts/ecrire_tmdl_table.py mesures. Chaque mesure : une ligne « // [dossier | format] description
»
// (format « texte » : mesure qui renvoie du texte), puis « MEASURE Mesures[Nom] = » et son expression,
// jusqu'à la ligne vide suivante.
// Règles : aucune valeur absente remplacée par zéro ; un flux annuel vient du cumul publié, jamais de la
// somme des trimestres ; un encours (stock) se lit à une date, jamais additionné dans le temps.

// ===== 1. Bases (spécification 7.1) =====

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Somme des valeurs retenues du trimestre seul ; vide si la sélection
couvre plusieurs dates d'arrêté (jamais la somme de plusieurs trimestres)
MEASURE Mesures[Valeur Trim] =
    IF ( DISTINCTCOUNT ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ) = 1, SUM ( Fait_Indicateurs[Valeur_Trim] ) )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Somme des valeurs retenues du cumul depuis janvier (flux) ou du solde
(stock) ; vide si la sélection couvre plusieurs dates d'arrêté
MEASURE Mesures[Valeur Cumul] =
    IF ( DISTINCTCOUNT ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ) = 1, SUM ( Fait_Indicateurs[Valeur_Cumul] ) )

// [1. Bases\Flux du trimestre | #,0.000] Produit net bancaire du trimestre seul (MDT)
MEASURE Mesures[PNB] =
    CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" )

// [1. Bases\Flux du trimestre | #,0.000] Charges opératoires publiées du trimestre (contenu propre à chaque
banque : Definitions_Charges)
MEASURE Mesures[Charges operatoires] =
    CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CHG_OPER" )

// [1. Bases\Flux du trimestre | #,0.000] Frais de personnel du trimestre
MEASURE Mesures[Frais personnel] =
    CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "FRAIS_PERS" )

// [1. Bases\Flux du trimestre | #,0.000] Charges générales d'exploitation du trimestre
MEASURE Mesures[Charges generales] =
    CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CHG_GEN" )

// [1. Bases\Flux du trimestre | #,0.000] Intérêts perçus − intérêts encourus du trimestre ; vide si l'un des
deux manque (un vide n'est jamais lu comme zéro)
MEASURE Mesures[Marge interets] =
    VAR Percus = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "INT_PERCUS" )
    VAR Encourus = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "INT_ENCOURUS" )
    RETURN
        IF ( NOT ISBLANK ( Percus ) && NOT ISBLANK ( Encourus ), Percus - Encourus )

// [1. Bases\Flux du trimestre | #,0.000] Commissions en produits − commissions encourues du trimestre ; vide
si l'une des deux manque
MEASURE Mesures[Marge commissions] =
    VAR Produits = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "COMM_PROD" )
    VAR Charges = CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "COMM_CHG" )
    RETURN
        IF ( NOT ISBLANK ( Produits ) && NOT ISBLANK ( Charges ), Produits - Charges )

// [1. Bases\Flux du trimestre | #,0.000] Revenus du portefeuille-titres du trimestre
MEASURE Mesures[Revenus portefeuille] =
    CALCULATE ( [Valeur Trim], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "REV_PORTEF" )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] PNB cumulé depuis janvier à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[PNB cumul brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" )

// [1. Bases\Flux cumulés | #,0.000] PNB cumulé publié au dernier trimestre de la sélection qui a une valeur
(jamais la somme des trimestres)
MEASURE Mesures[PNB depuis debut annee] =
    CALCULATE ( [PNB cumul brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [PNB cumul brut] ) )

// [1. Bases\Flux cumulés | #,0.000] PNB de l'année : cumul publié au 31/12 ; vide pour une année sans T4
publié ou si plusieurs années sont sélectionnées
```

```
MEASURE Mesures[PNB annuel] =
    CALCULATE ( [PNB cumul brut], Dim_Date[Trimestre] = "T4" )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Encours des crédits à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[Credits brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CREDITS" )

// [1. Bases\Encours | #,0.000] Encours des crédits à la dernière date de la sélection qui a une valeur
(jamais additionné dans le temps)
MEASURE Mesures[Credits] =
    CALCULATE ( [Credits brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Credits brut] ) )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Encours des dépôts à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[Depots brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "DEPOTS" )

// [1. Bases\Encours | #,0.000] Encours des dépôts de la clientèle à la dernière date de la sélection qui a
une valeur
MEASURE Mesures[Depots] =
    CALCULATE ( [Depots brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Depots brut] ) )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Dépôts à vue à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[Depots a vue brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "DEP_VUE" )

// [1. Bases\Encours | #,0.000] Dépôts à vue à la dernière date de la sélection qui a une valeur
MEASURE Mesures[Depots a vue] =
    CALCULATE ( [Depots a vue brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Depots a vue brut] ) )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Dépôts d'épargne à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[Depots epargne brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "DEP_EPARGNE" )

// [1. Bases\Encours | #,0.000] Dépôts d'épargne à la dernière date de la sélection qui a une valeur
MEASURE Mesures[Depots epargne] =
    CALCULATE ( [Depots epargne brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Depots epargne brut] ) )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Dépôts à terme à une date d'arrêté (publiés par une partie des banques
seulement)
MEASURE Mesures[Depots terme brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "DEP_TERME" )

// [1. Bases\Encours | #,0.000] Dépôts à terme à la dernière date de la sélection qui a une valeur (publiés
par une partie des banques seulement)
MEASURE Mesures[Depots terme] =
    CALCULATE ( [Depots terme brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Depots terme brut] ) )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Emprunts et ressources spéciales à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[Emprunts brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "EMPRUNTS" )

// [1. Bases\Encours | #,0.000] Emprunts et ressources spéciales à la dernière date de la sélection qui a une
valeur
MEASURE Mesures[Emprunts] =
    CALCULATE ( [Emprunts brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Emprunts brut] ) )

// [1. Bases\Intermédiaires | #,0.000] Capitaux propres trimestriels à une date d'arrêté (définition propre à
chaque banque)
MEASURE Mesures[Capitaux propres hors resultat brut] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CAP_PROPRES" )

// [1. Bases\Fiche banque | #,0.000] Capitaux propres trimestriels publiés : FICHE BANQUE SEULEMENT, avec
Definitions_Capitaux_Propres ; les comparaisons entre banques utilisent les capitaux propres du bilan (7.7)
MEASURE Mesures[Capitaux propres hors resultat de la periode] =
    CALCULATE (
        [Capitaux propres hors resultat brut],
        LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Capitaux propres hors resultat brut] )
    )

// ===== 2. Secteur : banques présentes, totaux, parts de marché, rangs (spécification 7.4) =====
// Un total du secteur, une part de marché, un rang ou un indice de concentration n'est calculé que si les
// 12 banques sont présentes ; sinon il reste vide, et le nombre de banques présentes s'affiche à côté.
```

```
// [2. Secteur\Banques présentes | 0] Nombre de banques du modèle (12)
MEASURE Mesures[Nombre de banques] =
    COUNTROWS ( ALL ( Dim_Banque ) )

// [2. Secteur\Banques présentes | 0] Nombre de banques qui ont un PNB du trimestre pour la sélection (toutes
banques confondues, filtre de banque ignoré)
MEASURE Mesures[Banques presentes PNB] =
    COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( Dim_Banque ), NOT ISBLANK ( [PNB] ) ) )

// [2. Secteur\Intermédiaires | Short Date] Dernière date d'arrêté de la sélection où au moins une banque a
un encours de crédits
MEASURE Mesures[Date fin credits] =
    CALCULATE (
        MAX ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ),
        REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ),
        Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CREDITS",
        NOT ISBLANK ( Fait_Indicateurs[Valeur_Cumul] )
    )

// [2. Secteur\Banques présentes | 0] Nombre de banques qui ont un encours de crédits à la dernière date de
la sélection
MEASURE Mesures[Banques presentes credits] =
    VAR DateFin = [Date fin credits]
    RETURN
        CALCULATE (
            COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( Dim_Banque ), NOT ISBLANK ( [Credits brut] ) ) ),
            REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
            Dim_Date[Date] = DateFin
        )

// [2. Secteur\Intermédiaires | Short Date] Dernière date d'arrêté de la sélection où au moins une banque a
un encours de dépôts
MEASURE Mesures[Date fin depots] =
    CALCULATE (
        MAX ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ),
        REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ),
        Dim_Indicateur[code_indicateur] = "DEPOTS",
        NOT ISBLANK ( Fait_Indicateurs[Valeur_Cumul] )
    )

// [2. Secteur\Banques présentes | 0] Nombre de banques qui ont un encours de dépôts à la dernière date de la
sélection
MEASURE Mesures[Banques presentes depots] =
    VAR DateFin = [Date fin depots]
    RETURN
        CALCULATE (
            COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( Dim_Banque ), NOT ISBLANK ( [Depots brut] ) ) ),
            REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
            Dim_Date[Date] = DateFin
        )

// [2. Secteur\Banques présentes | 0] Nombre de banques qui ont une valeur (cumul ou solde) pour l'indicateur
choisi à la date sélectionnée ; vide si aucun ou plusieurs indicateurs sont choisis
MEASURE Mesures[Banques presentes] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Indicateur[code_indicateur] ),
        COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( Dim_Banque ), NOT ISBLANK ( [Valeur Cumul] ) ) )
    )

// [2. Secteur\Totaux | #,0.000] PNB du trimestre des 12 banques ; vide si une banque manque
MEASURE Mesures[PNB secteur] =
    IF (
        [Banques presentes PNB] = [Nombre de banques],
        CALCULATE ( [PNB], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ) )
    )

// [2. Secteur\Totaux | #,0.000] Encours de crédits des 12 banques à la dernière date de la sélection ; vide
si une banque manque à cette date
MEASURE Mesures[Credits secteur] =
    VAR DateFin = [Date fin credits]
    RETURN
```

```
        IF (
            [Banques presentes credits] = [Nombre de banques],
            CALCULATE ( [Credits brut], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ), REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
Dim_Date[Date] = DateFin )
        )

// [2. Secteur\Totaux | #,0.000] Encours de dépôts des 12 banques à la dernière date de la sélection ; vide
si une banque manque à cette date
MEASURE Mesures[Depots secteur] =
    VAR DateFin = [Date fin depots]
    RETURN
        IF (
            [Banques presentes depots] = [Nombre de banques],
            CALCULATE ( [Depots brut], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ), REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
Dim_Date[Date] = DateFin )
        )

// [2. Secteur\Parts de marché | 0.00 %] Part de la banque dans le PNB du trimestre des 12 banques
MEASURE Mesures[Part de marche PNB] =
    DIVIDE ( [PNB], [PNB secteur] )

// [2. Secteur\Parts de marché | 0.00 %] Part de la banque dans l'encours de crédits des 12 banques
MEASURE Mesures[Part de marche credits] =
    DIVIDE ( [Credits], [Credits secteur] )

// [2. Secteur\Parts de marché | 0.00 %] Part de la banque dans l'encours de dépôts des 12 banques
MEASURE Mesures[Part de marche depots] =
    DIVIDE ( [Depots], [Depots secteur] )

// [2. Secteur\Concentration | #,0] Indice de Herfindahl-Hirschman du PNB : somme des carrés des parts de
marché × 10 000 (de 833 si les 12 banques étaient égales à 10 000 pour une seule banque) ; vide si une banque
manque
MEASURE Mesures[HHI PNB] =
    IF (
        NOT ISBLANK ( [PNB secteur] ),
        SUMX ( ALL ( Dim_Banque ), [Part de marche PNB] ^ 2 ) * 10000
    )

// [2. Secteur\Rangs | 0] Rang de la banque par PNB du trimestre (1 = le plus élevé) ; vide hors d'une ligne
de banque ou si une banque manque
MEASURE Mesures[Rang PNB] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] ) && NOT ISBLANK ( [PNB] ) && NOT ISBLANK ( [PNB secteur] ),
        RANKX ( ALL ( Dim_Banque ), [PNB], , DESC, DENSE )
    )

// [2. Secteur\Dernier trimestre complet | texte] Dernier trimestre où les 12 banques ont publié PNB, crédits
et dépôts (colonne Choix_Trimestre de Dim_Date), par exemple « 2026T3 »
MEASURE Mesures[Dernier trimestre complet] =
    CALCULATE (
        SELECTEDVALUE ( Dim_Date[Annee_Trimestre] ),
        REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
        Dim_Date[Choix_Trimestre] = "Dernier trimestre complet"
    )

// [2. Secteur\Dernier trimestre complet | Short Date] Date d'arrêté du dernier trimestre complet
MEASURE Mesures[Date dernier trimestre complet] =
    CALCULATE (
        MAX ( Dim_Date[Date] ),
        REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
        Dim_Date[Choix_Trimestre] = "Dernier trimestre complet"
    )

// ===== 3. Ratios (spécification 7.2) et comparaison du coefficient au secteur (7.4) =====
// Toutes les comparaisons entre banques utilisent le coefficient d'exploitation harmonisé ; le coefficient
// publié (charges opératoires / PNB) n'est qu'une information, avec la définition de chaque banque.

// [3. Ratios\Coefficient d'exploitation | 0.0 %] Coefficient publié = charges opératoires publiées / PNB du
trimestre ; POUR INFORMATION (le contenu des charges opératoires varie d'une banque à l'autre :
Definitions_Charges), jamais classé
MEASURE Mesures[Coef exploitation publie] =
    DIVIDE ( [Charges operatoires], [PNB] )
```

```
// [3. Ratios\Coefficient d'exploitation | 0.0 %] Coefficient harmonisé = (frais de personnel + charges
générales) / PNB du trimestre, sur les banques qui publient les trois montants ; sert à toutes les
comparaisons et classements
MEASURE Mesures[Coef exploitation harmonise] =
    VAR Lignes =
        ADDCOLUMNS (
            VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ),
            "@Pers", [Frais personnel],
            "@Gen", [Charges generales],
            "@PNB", [PNB]
        )
    VAR Completes =
        FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@Pers] ) && NOT ISBLANK ( [@Gen] ) && NOT ISBLANK ( [@PNB] ) )
    RETURN
        DIVIDE ( SUMX ( Completes, [@Pers] + [@Gen] ), SUMX ( Completes, [@PNB] ) )

// [3. Ratios\Intermédiaires | #,0.000] Frais de personnel de l'année : cumul publié au 31/12
MEASURE Mesures[Frais personnel annuel] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "FRAIS_PERS", Dim_Date[Trimestre] = "T4" )

// [3. Ratios\Intermédiaires | #,0.000] Charges générales d'exploitation de l'année : cumul publié au 31/12
MEASURE Mesures[Charges generales annuel] =
    CALCULATE ( [Valeur Cumul], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CHG_GEN", Dim_Date[Trimestre] = "T4" )

// [3. Ratios\Coefficient d'exploitation | 0.0 %] Coefficient harmonisé de l'année, à partir des cumuls
publiés au 31/12 (jamais la somme des trimestres) ; vide pour une année sans T4 publié
MEASURE Mesures[Coef exploitation harmonise annuel] =
    VAR Lignes =
        ADDCOLUMNS (
            VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ),
            "@Pers", [Frais personnel annuel],
            "@Gen", [Charges generales annuel],
            "@PNB", [PNB annuel]
        )
    VAR Completes =
        FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@Pers] ) && NOT ISBLANK ( [@Gen] ) && NOT ISBLANK ( [@PNB] ) )
    RETURN
        DIVIDE ( SUMX ( Completes, [@Pers] + [@Gen] ), SUMX ( Completes, [@PNB] ) )

// [3. Ratios\Comparaison au secteur | 0] Nombre de banques qui publient frais de personnel, charges
générales et PNB pour le trimestre sélectionné
MEASURE Mesures[Banques presentes coef] =
    COUNTROWS (
        FILTER (
            ALL ( Dim_Banque ),
            NOT ISBLANK ( [Frais personnel] ) && NOT ISBLANK ( [Charges generales] ) && NOT ISBLANK ( [PNB] )
        )
    )

// [3. Ratios\Comparaison au secteur | 0.0 %] Coefficient harmonisé du secteur (moyenne pondérée par le PNB :
somme des charges / somme des PNB des 12 banques) ; vide si une banque manque
MEASURE Mesures[Coef secteur] =
    IF (
        [Banques presentes coef] = [Nombre de banques],
        CALCULATE ( [Coef exploitation harmonise], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ) )
    )

// [3. Ratios\Comparaison au secteur | 0.0 %] Médiane des coefficients harmonisés des 12 banques (banque « du
milieu », insensible aux extrêmes) ; vide si une banque manque
MEASURE Mesures[Coef mediane] =
    IF (
        [Banques presentes coef] = [Nombre de banques],
        MEDIANX ( ALL ( Dim_Banque ), [Coef exploitation harmonise] )
    )

// [3. Ratios\Comparaison au secteur | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Écart du coefficient harmonisé de la banque à la
médiane (négatif = plus efficace que la banque médiane) ; vide hors d'une ligne de banque
MEASURE Mesures[Ecart coef / mediane] =
    VAR Coef = [Coef exploitation harmonise]
    VAR Mediane = [Coef mediane]
    RETURN
```

```
        IF (
            HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] ) && NOT ISBLANK ( Coef ) && NOT ISBLANK ( Mediane ),
            Coef - Mediane
        )

// [3. Ratios\Comparaison au secteur | 0] Rang du coefficient harmonisé (1 = le plus bas, donc la banque la
plus efficace) ; vide hors d'une ligne de banque ou si une banque manque
MEASURE Mesures[Rang coef] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] )
            && NOT ISBLANK ( [Coef exploitation harmonise] )
            && [Banques presentes coef] = [Nombre de banques],
        RANKX ( ALL ( Dim_Banque ), [Coef exploitation harmonise], , ASC, DENSE )
    )

// [3. Ratios\Structure du PNB | 0.0 %] Marge d'intérêts / PNB du trimestre
MEASURE Mesures[Part marge interets] =
    DIVIDE ( [Marge interets], [PNB] )

// [3. Ratios\Structure du PNB | 0.0 %] Marge sur commissions / PNB du trimestre
MEASURE Mesures[Part commissions] =
    DIVIDE ( [Marge commissions], [PNB] )

// [3. Ratios\Structure du PNB | 0.0 %] Revenus du portefeuille-titres / PNB du trimestre
MEASURE Mesures[Part portefeuille] =
    DIVIDE ( [Revenus portefeuille], [PNB] )

// [3. Ratios\Structure du PNB | 0.0 %] Frais de personnel / PNB du trimestre
MEASURE Mesures[Frais personnel / PNB] =
    DIVIDE ( [Frais personnel], [PNB] )

// [3. Ratios\Bilan | 0.0 %] Encours des crédits / encours des dépôts en fin de période (plus de 100 % : la
banque prête plus qu'elle ne collecte de dépôts)
MEASURE Mesures[Credits / Depots] =
    DIVIDE ( [Credits], [Depots] )

// [3. Ratios\Bilan | 0.0 %] Dépôts à vue / total des dépôts en fin de période (ressources peu coûteuses)
MEASURE Mesures[Part depots a vue] =
    DIVIDE ( [Depots a vue], [Depots] )

// ===== 4. Croissances, tendances et annotations (spécification 7.3) =====
// Variation sur un an : TOUJOURS Variations_Comparables (valeur N et valeur N-1 du même document), jamais
// SAMEPERIODLASTYEAR ni DATEADD sur Fait_Indicateurs (deux documents de méthodes parfois différentes).
// Plusieurs banques : somme des N contre somme des N-1, seulement si TOUTES les banques de la sélection ont
// les deux valeurs (pour le secteur : les 12) ; dénominateur en valeur absolue, comme Variation_Pct.

// [4. Croissances\Intermédiaires | #,0.000] Somme des valeurs N du trimestre seul (même document que N-1) ;
vide si plusieurs dates d'arrêté
MEASURE Mesures[VC N trim] =
    IF (
        DISTINCTCOUNT ( Variations_Comparables[date_arrete] ) = 1,
        CALCULATE ( SUM ( Variations_Comparables[valeur_N] ), Variations_Comparables[mesure] = "trim" )
    )

// [4. Croissances\Intermédiaires | #,0.000] Somme des valeurs N-1 du trimestre seul, lues dans le document
de l'année N
MEASURE Mesures[VC N1 trim] =
    IF (
        DISTINCTCOUNT ( Variations_Comparables[date_arrete] ) = 1,
        CALCULATE ( SUM ( Variations_Comparables[valeur_N1] ), Variations_Comparables[mesure] = "trim" )
    )

// [4. Croissances\Intermédiaires | #,0.000] Somme des valeurs N du cumul depuis janvier (flux) ou du solde
(stock)
MEASURE Mesures[VC N cumul] =
    IF (
        DISTINCTCOUNT ( Variations_Comparables[date_arrete] ) = 1,
        CALCULATE ( SUM ( Variations_Comparables[valeur_N] ), Variations_Comparables[mesure] = "cumul" )
    )

// [4. Croissances\Intermédiaires | #,0.000] Somme des valeurs N-1 du cumul ou du solde, lues dans le
document de l'année N
```

```
MEASURE Mesures[VC N1 cumul] =
    IF (
        DISTINCTCOUNT ( Variations_Comparables[date_arrete] ) = 1,
        CALCULATE ( SUM ( Variations_Comparables[valeur_N1] ), Variations_Comparables[mesure] = "cumul" )
    )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Variation sur un an du trimestre seul, pour l'indicateur
choisi ; vide si une banque de la sélection n'a pas N et N-1
MEASURE Mesures[Var A/A trimestre %] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Indicateur[code_indicateur] ),
        VAR Lignes =
            ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ), "@N", [VC N trim], "@N1", [VC N1 trim] )
        VAR Completes = FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@N] ) && NOT ISBLANK ( [@N1] ) )
        VAR N = SUMX ( Completes, [@N] )
        VAR N1 = SUMX ( Completes, [@N1] )
        RETURN
            IF ( COUNTROWS ( Completes ) = COUNTROWS ( Lignes ), DIVIDE ( N - N1, ABS ( N1 ) ) )
    )

// [4. Croissances\Intermédiaires | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Variation sur un an du cumul ou du solde à une date
d'arrêté, pour l'indicateur choisi
MEASURE Mesures[Var A/A cumul a la date %] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Indicateur[code_indicateur] ),
        VAR Lignes =
            ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ), "@N", [VC N cumul], "@N1", [VC N1 cumul] )
        VAR Completes = FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@N] ) && NOT ISBLANK ( [@N1] ) )
        VAR N = SUMX ( Completes, [@N] )
        VAR N1 = SUMX ( Completes, [@N1] )
        RETURN
            IF ( COUNTROWS ( Completes ) = COUNTROWS ( Lignes ), DIVIDE ( N - N1, ABS ( N1 ) ) )
    )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Variation sur un an du cumul depuis janvier (flux) ou du
solde (stock), à la dernière date de la sélection qui a une valeur
MEASURE Mesures[Var A/A cumul %] =
    VAR DateFin =
        CALCULATE ( MAX ( Variations_Comparables[date_arrete] ), Variations_Comparables[mesure] = "cumul" )
    RETURN
        CALCULATE ( [Var A/A cumul a la date %], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Date] = DateFin )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] PNB du trimestre seul : variation sur un an (même
document)
MEASURE Mesures[Var PNB A/A %] =
    CALCULATE ( [Var A/A trimestre %], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] PNB cumulé depuis janvier : variation sur un an (même
document)
MEASURE Mesures[Var PNB cumul A/A %] =
    CALCULATE ( [Var A/A cumul %], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] PNB de l'année : variation sur un an du cumul au 31/12,
dans le document du T4
MEASURE Mesures[Var PNB annuel A/A %] =
    CALCULATE ( [Var A/A cumul %], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB", Dim_Date[Trimestre] = "T4" )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Charges opératoires cumulées : variation sur un an
(contenu propre à chaque banque, stable dans un même document)
MEASURE Mesures[Var Charges operatoires A/A %] =
    CALCULATE ( [Var A/A cumul %], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CHG_OPER" )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Encours des crédits : variation sur un an
MEASURE Mesures[Var Credits A/A %] =
    CALCULATE ( [Var A/A cumul %], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CREDITS" )

// [4. Croissances\Sur un an | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Encours des dépôts : variation sur un an
MEASURE Mesures[Var Depots A/A %] =
    CALCULATE ( [Var A/A cumul %], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "DEPOTS" )

// [4. Croissances\Sur un trimestre | #,0.000] PNB du trimestre précédent (document du trimestre précédent :
à lire avec les marqueurs de rupture)
```

```
MEASURE Mesures[PNB T-1] =
    CALCULATE ( [PNB], DATEADD ( Dim_Date[Date], -1, QUARTER ) )

// [4. Croissances\Sur un trimestre | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] PNB : variation par rapport au trimestre précédent (deux documents successifs, pas d'autre source) ; vide si une banque de la sélection manque à l'un des deux trimestres
MEASURE Mesures[Var PNB T/T %] =
    VAR Lignes =
        ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ), "@P", [PNB], "@P1", [PNB T-1] )
    VAR Completes = FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@P] ) && NOT ISBLANK ( [@P1] ) )
    VAR P = SUMX ( Completes, [@P] )
    VAR P1 = SUMX ( Completes, [@P1] )
    RETURN
        IF ( COUNTROWS ( Completes ) = COUNTROWS ( Lignes ), DIVIDE ( P - P1, ABS ( P1 ) ) )

// [4. Croissances\Tendance | #,0.000] PNB des 4 derniers trimestres publiés jusqu'à la dernière date de la sélection : indicateur de TENDANCE (somme de trimestres), jamais un chiffre annuel ; vide s'il manque un trimestre ou une banque de la sélection
MEASURE Mesures[PNB 4T glissants] =
    VAR Fin = CALCULATE ( MAX ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ), Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB" )
    VAR NbBanques = COUNTROWS ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ) )
    VAR Trimestres =
        CALCULATETABLE (
            ADDCOLUMNS (
                VALUES ( Dim_Date[Cle_Trimestre] ),
                "@PNB", [PNB],
                "@Banques", COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ), NOT ISBLANK ( [PNB] ) ) )
)
            ),
            REMOVEFILTERS ( Dim_Date ),
            Dim_Date[Date] > EDATE ( Fin, -12 ),
            Dim_Date[Date] <= Fin
        )
    VAR Complets = FILTER ( Trimestres, [@Banques] = NbBanques )
    RETURN
        IF ( NOT ISBLANK ( Fin ) && COUNTROWS ( Complets ) = 4, SUMX ( Complets, [@PNB] ) )

// [4. Croissances\Sur plusieurs années | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Croissance annuelle moyenne du PNB de 2020 à 2025 : enchaînement des 5 variations annuelles comparables (2021 à 2025, chacune dans son document T4), jamais 2025 / 2020 entre deux documents ; vide s'il en manque une
MEASURE Mesures[TCAM PNB 2020-2025] =
    VAR Annees = GENERATESERIES ( 2021, 2025 )
    VAR Variations =
        ADDCOLUMNS (
            Annees,
            "@Var",
                VAR A = [Value]
                RETURN
                    CALCULATE ( [Var PNB annuel A/A %], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Annee] = A )
        )
    VAR Completes = COUNTROWS ( FILTER ( Variations, NOT ISBLANK ( [@Var] ) ) )
    RETURN
        IF ( Completes = 5, PRODUCTX ( Variations, 1 + [@Var] ) ^ ( 1 / 5 ) - 1 )

// [4. Croissances\Annotations | texte] Description des événements (evenements.csv) de la banque, de l'indicateur et de la date du point ; un par ligne
MEASURE Mesures[Evenement texte] =
    CONCATENATEX ( VALUES ( Evenements[description] ), Evenements[description], UNICHAR ( 10 ) )

// [4. Croissances\Annotations | #,0.000] Montant cité par les événements du point (MDT)
MEASURE Mesures[Evenement montant MDT] =
    SUM ( Evenements[montant_mdt] )

// [4. Croissances\Annotations | 0] Nombre d'événements du point
MEASURE Mesures[Nb evenements] =
    COUNTROWS ( Evenements )

// [4. Croissances\Annotations | #,0.000] Marqueur de rupture de série : PNB du trimestre là où la période a été révisée de plus de 2 % sur le cumul (série de points à superposer à la courbe)
MEASURE Mesures[Rupture PNB] =
    IF (
        CALCULATE (
```

```
            COUNTROWS ( Fait_Indicateurs ),
            Fait_Indicateurs[Rupture_Trim] = "oui",
            Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB"
        ) > 0,
        [PNB]
    )

// [4. Croissances\Annotations | #,0.000] Marqueur de rupture de série sur le PNB cumulé depuis janvier
MEASURE Mesures[Rupture PNB cumul] =
    IF (
        CALCULATE (
            COUNTROWS ( Fait_Indicateurs ),
            Fait_Indicateurs[Rupture_Cumul] = "oui",
            Dim_Indicateur[code_indicateur] = "PNB"
        ) > 0,
        [PNB depuis debut annee]
    )

// ===== 5. Rentabilité : ROE et ROA (spécification 7.7) =====
// Source : états financiers individuels (Fait_Etats_Financiers), au 30/06 et au 31/12 seulement : ROE et ROA
sont
// semestriels et annuels, jamais trimestriels. Résultat net avant modifications comptables, annualisé (× 2
au
// 30/06) ; capitaux propres et total de l'actif du BILAN, moyenne de l'ouverture (31/12/N-1) et de la date.
// Plusieurs banques : seulement si toutes les banques de la sélection ont les valeurs (secteur : les 12).

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Somme des valeurs retenues des états financiers ; vide si
plusieurs dates d'arrêté
MEASURE Mesures[EF valeur] =
    IF ( DISTINCTCOUNT ( Fait_Etats_Financiers[date_arrete] ) = 1, SUM ( Fait_Etats_Financiers[valeur_mdt] )
)

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Résultat net (avant modifications comptables) à une date
d'arrêté, cumulé depuis le 1er janvier
MEASURE Mesures[Resultat net brut] =
    CALCULATE ( [EF valeur], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "RES_NET" )

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Capitaux propres du bilan (résultat inclus) à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[Cap propres EF brut] =
    CALCULATE ( [EF valeur], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "CAP_PROPRES_EF" )

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Total de l'actif du bilan à une date d'arrêté
MEASURE Mesures[Total actif brut] =
    CALCULATE ( [EF valeur], Dim_Indicateur[code_indicateur] = "TOTAL_ACTIF" )

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Résultat net annualisé à une date d'arrêté : ×
facteur_annualisation (2 au 30/06, 1 au 31/12)
MEASURE Mesures[Resultat net annualise brut] =
    CALCULATE (
        IF (
            DISTINCTCOUNT ( Fait_Etats_Financiers[date_arrete] ) = 1,
            SUMX ( Fait_Etats_Financiers, Fait_Etats_Financiers[valeur_mdt] *
Fait_Etats_Financiers[facteur_annualisation] )
        ),
        Dim_Indicateur[code_indicateur] = "RES_NET"
    )

// [5. Rentabilité\Bilan et résultat | Short Date] Dernière date d'arrêté des états financiers (30/06 ou
31/12) de la sélection qui a un résultat net
MEASURE Mesures[Date fin EF] =
    CALCULATE ( MAX ( Fait_Etats_Financiers[date_arrete] ), Dim_Indicateur[code_indicateur] = "RES_NET" )

// [5. Rentabilité\Bilan et résultat | #,0.000] Résultat net publié (avant modifications comptables), cumulé
depuis le 1er janvier, à la dernière date de la sélection
MEASURE Mesures[Resultat net] =
    CALCULATE ( [Resultat net brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Resultat net brut] ) )

// [5. Rentabilité\Bilan et résultat | #,0.000] Capitaux propres du bilan (résultat inclus) à la dernière
date de la sélection : référence de toutes les comparaisons entre banques
MEASURE Mesures[Cap propres EF] =
    CALCULATE ( [Cap propres EF brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cap propres EF brut] ) )
```

```
// [5. Rentabilité\Bilan et résultat | #,0.000] Total de l'actif du bilan à la dernière date de la sélection
MEASURE Mesures[Total actif] =
    CALCULATE ( [Total actif brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Total actif brut] ) )

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Résultat net annualisé à une date d'arrêté, banque par banque ;
vide si une banque de la sélection manque
MEASURE Mesures[Resultat net annualise a la date] =
    VAR Lignes = ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ), "@RN", [Resultat net annualise brut] )
    VAR Completes = FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@RN] ) )
    RETURN
        IF ( COUNTROWS ( Completes ) = COUNTROWS ( Lignes ), SUMX ( Completes, [@RN] ) )

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Capitaux propres moyens à une date d'arrêté : (31/12/N-1 + date)
/ 2, banque par banque ; vide si l'une des deux valeurs manque (jamais une seule valeur prise pour la
moyenne)
MEASURE Mesures[Cap propres moyens a la date] =
    VAR Ouverture = DATE ( YEAR ( MAX ( Dim_Date[Date] ) ) - 1, 12, 31 )
    VAR Lignes =
        ADDCOLUMNS (
            VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ),
            "@Fin", [Cap propres EF brut],
            "@Ouv", CALCULATE ( [Cap propres EF brut], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Date] = Ouverture
)
        )
    VAR Completes = FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@Fin] ) && NOT ISBLANK ( [@Ouv] ) )
    RETURN
        IF ( COUNTROWS ( Completes ) = COUNTROWS ( Lignes ), SUMX ( Completes, ( [@Ouv] + [@Fin] ) / 2 ) )

// [5. Rentabilité\Intermédiaires | #,0.000] Total de l'actif moyen à une date d'arrêté : (31/12/N-1 + date)
/ 2, banque par banque ; vide si l'une des deux valeurs manque
MEASURE Mesures[Total actif moyen a la date] =
    VAR Ouverture = DATE ( YEAR ( MAX ( Dim_Date[Date] ) ) - 1, 12, 31 )
    VAR Lignes =
        ADDCOLUMNS (
            VALUES ( Dim_Banque[code_banque] ),
            "@Fin", [Total actif brut],
            "@Ouv", CALCULATE ( [Total actif brut], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Date] = Ouverture )
        )
    VAR Completes = FILTER ( Lignes, NOT ISBLANK ( [@Fin] ) && NOT ISBLANK ( [@Ouv] ) )
    RETURN
        IF ( COUNTROWS ( Completes ) = COUNTROWS ( Lignes ), SUMX ( Completes, ( [@Ouv] + [@Fin] ) / 2 ) )

// [5. Rentabilité\Bilan et résultat | #,0.000] Résultat net annualisé à la dernière date des états
financiers de la sélection (× 2 pour un semestre)
MEASURE Mesures[Resultat net annualise] =
    VAR DateFin = [Date fin EF]
    RETURN
        CALCULATE ( [Resultat net annualise a la date], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Date] = DateFin
)

// [5. Rentabilité\Bilan et résultat | #,0.000] Capitaux propres moyens du bilan à la dernière date des états
financiers de la sélection
MEASURE Mesures[Cap propres moyens] =
    VAR DateFin = [Date fin EF]
    RETURN
        CALCULATE ( [Cap propres moyens a la date], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Date] = DateFin )

// [5. Rentabilité\Bilan et résultat | #,0.000] Total de l'actif moyen à la dernière date des états
financiers de la sélection
MEASURE Mesures[Total actif moyen] =
    VAR DateFin = [Date fin EF]
    RETURN
        CALCULATE ( [Total actif moyen a la date], REMOVEFILTERS ( Dim_Date ), Dim_Date[Date] = DateFin )

// [5. Rentabilité\Ratios | 0.0 %] ROE = résultat net annualisé / capitaux propres moyens du bilan, à la
dernière date des états financiers de la sélection (semestre annualisé au 30/06, exercice au 31/12) ;
résultat semestriel non audité (revue limitée)
MEASURE Mesures[ROE] =
    DIVIDE ( [Resultat net annualise], [Cap propres moyens] )

// [5. Rentabilité\Ratios | 0.00 %] ROA = résultat net annualisé / total de l'actif moyen, à la dernière date
des états financiers de la sélection
```

```
MEASURE Mesures[ROA] =
    DIVIDE ( [Resultat net annualise], [Total actif moyen] )

// [5. Rentabilité\Ratios | 0.0 %] ROE des 12 banques ensemble (somme des résultats / somme des capitaux
propres moyens) ; vide si une banque manque
MEASURE Mesures[ROE secteur] =
    CALCULATE ( [ROE], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ) )

// [5. Rentabilité\Ratios | 0.00 %] ROA des 12 banques ensemble ; vide si une banque manque
MEASURE Mesures[ROA secteur] =
    CALCULATE ( [ROA], REMOVEFILTERS ( Dim_Banque ) )

// ===== 6. Bourse (spécification 7.5) =====
// Cours d'UNE banque à la fois (additionner des cours de banques différentes n'a pas de sens) : vide sinon.
// Performances calculées sur les clôtures AJUSTÉES des opérations sur titres (Fait_Cours, Power Query) ;
// une clôture brute ne sert qu'à l'affichage du cours.

// [6. Bourse\Intermédiaires | #,0.000] Clôture publiée d'une séance, pour une banque ; vide si plusieurs
banques ou plusieurs séances
MEASURE Mesures[Cloture brut] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] ) && DISTINCTCOUNT ( Fait_Cours[date] ) = 1,
        SUM ( Fait_Cours[cloture] )
    )

// [6. Bourse\Intermédiaires | #,0.000] Clôture ajustée des opérations sur le capital (attributions,
divisions, souscriptions) d'une séance, pour une banque
MEASURE Mesures[Cloture ajustee prix brut] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] ) && DISTINCTCOUNT ( Fait_Cours[date] ) = 1,
        SUM ( Fait_Cours[cloture_ajustee_prix] )
    )

// [6. Bourse\Intermédiaires | #,0.000] Clôture ajustée de toutes les opérations, dividendes compris, d'une
séance, pour une banque
MEASURE Mesures[Cloture ajustee rendement brut] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] ) && DISTINCTCOUNT ( Fait_Cours[date] ) = 1,
        SUM ( Fait_Cours[cloture_ajustee_rendement] )
    )

// [6. Bourse\Cours | #,0.000] Dernière clôture publiée de la période (DT), pour une banque
MEASURE Mesures[Dernier cours] =
    CALCULATE ( [Cloture brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture brut] ) )

// [6. Bourse\Cours | #,0.000] Première clôture publiée de la période (DT), pour une banque
MEASURE Mesures[Premier cours] =
    CALCULATE ( [Cloture brut], FIRSTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture brut] ) )

// [6. Bourse\Cours | Short Date] Date de la dernière clôture publiée de la période
MEASURE Mesures[Date dernier cours] =
    CALCULATE ( MAX ( Dim_Date[Date] ), LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture brut] ) )

// [6. Bourse\Cours | Short Date] Date de la première clôture publiée de la période
MEASURE Mesures[Date premier cours] =
    CALCULATE ( MIN ( Dim_Date[Date] ), FIRSTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture brut] ) )

// [6. Bourse\Performance | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Performance du prix sur la période : dernière / première
clôture ajustée des opérations sur le capital, − 1 (hors dividendes)
MEASURE Mesures[Performance prix] =
    VAR Debut = CALCULATE ( [Cloture ajustee prix brut], FIRSTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture ajustee
prix brut] ) )
    VAR Fin = CALCULATE ( [Cloture ajustee prix brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture ajustee prix
brut] ) )
    RETURN
        IF ( NOT ISBLANK ( Debut ) && NOT ISBLANK ( Fin ), DIVIDE ( Fin, Debut ) - 1 )

// [6. Bourse\Performance | +0.0 %;-0.0 %;0.0 %] Rendement total sur la période, dividendes réinvestis :
dernière / première clôture ajustée de toutes les opérations, − 1
MEASURE Mesures[Rendement total] =
    VAR Debut = CALCULATE ( [Cloture ajustee rendement brut], FIRSTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture
ajustee rendement brut] ) )
```

```
    VAR Fin = CALCULATE ( [Cloture ajustee rendement brut], LASTNONBLANK ( Dim_Date[Date], [Cloture ajustee
rendement brut] ) )
    RETURN
        IF ( NOT ISBLANK ( Debut ) && NOT ISBLANK ( Fin ), DIVIDE ( Fin, Debut ) - 1 )

// [6. Bourse\Risque et liquidité | 0.0 %] Volatilité annualisée : écart-type des rendements quotidiens
(série rendement total) × racine de 252 séances, pour une banque ; vide sous 20 rendements ; à lire avec
l'avertissement de liquidité
MEASURE Mesures[Volatilite annualisee] =
    VAR Rendements = FILTER ( Fait_Cours, NOT ISBLANK ( Fait_Cours[rendement] ) )
    RETURN
        IF (
            HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] ) && COUNTROWS ( Rendements ) >= 20,
            STDEVX.S ( Rendements, Fait_Cours[rendement] ) * SQRT ( 252 )
        )

// [6. Bourse\Risque et liquidité | #,0] Nombre de séances de la période
MEASURE Mesures[Seances] =
    COUNTROWS ( Fait_Cours )

// [6. Bourse\Risque et liquidité | #,0] Nombre de séances sans transaction (aucun titre échangé ; la clôture
est alors le cours de référence)
MEASURE Mesures[Seances sans transaction] =
    CALCULATE ( [Seances], Fait_Cours[sans_transaction] = TRUE () )

// [6. Bourse\Risque et liquidité | 0.0 %] Part des séances sans transaction dans la période
MEASURE Mesures[Taux seances sans transaction] =
    DIVIDE ( [Seances sans transaction], [Seances] )

// [6. Bourse\Risque et liquidité | 0 %] Seuil au-delà duquel un titre est dit peu liquide (20 % des séances
sans transaction)
MEASURE Mesures[Seuil titre peu liquide] =
    0.20

// [6. Bourse\Risque et liquidité | texte] Avertissement affiché pour un titre peu liquide (une banque) : sa
volatilité et sa performance reposent sur peu d'échanges
MEASURE Mesures[Avertissement liquidite] =
    IF (
        HASONEVALUE ( Dim_Banque[code_banque] ) && [Taux seances sans transaction] > [Seuil titre peu
liquide],
        "Titre peu liquide : " & FORMAT ( [Taux seances sans transaction], "0 %" )
            & " des séances sans transaction ; volatilité et performance à lire avec prudence"
    )

// ===== 7. Affichage et qualité des données (spécification 7.8) =====

// [7. Qualité\Affichage | Short Date] Date d'arrêté la plus récente des indicateurs trimestriels, tous
filtres ignorés
MEASURE Mesures[Date derniere donnee] =
    CALCULATE ( MAX ( Fait_Indicateurs[date_arrete] ), REMOVEFILTERS () )

// [7. Qualité\Affichage | texte] Titre du rapport avec la date des dernières données
MEASURE Mesures[Titre rapport] =
    "Banques cotées — données au " & FORMAT ( [Date derniere donnee], "dd/mm/yyyy" )

// [7. Qualité\Affichage | texte] Couleur de mise en forme du coefficient : vert si la banque est plus
efficace que la médiane (écart ≤ 0), rouge sinon ; rien si l'écart est vide
MEASURE Mesures[Couleur coef] =
    VAR Ecart = [Ecart coef / mediane]
    RETURN
        IF ( NOT ISBLANK ( Ecart ), IF ( Ecart <= 0, "#2E7D32", "#C62828" ) )

// [7. Qualité\Documents | #,0] Nombre de documents trimestriels (un par banque et par trimestre)
MEASURE Mesures[Nb documents] =
    COUNTROWS ( Controle )

// [7. Qualité\Documents | 0.0 %] Part des documents lus sans aucune alerte ; les autres ont surtout des
écarts qui viennent des révisions des banques (Nb ecarts signales), pas d'erreurs d'extraction
MEASURE Mesures[Part documents sans alerte] =
    DIVIDE ( CALCULATE ( [Nb documents], Controle[statut] = "ok" ), [Nb documents] )

// [7. Qualité\Documents | #,0] Documents avec un écart signalé qui vient de la banque (retraitement
```

```
possible, écart trimestre/cumul, écart composantes), non bloquant
MEASURE Mesures[Nb ecarts signales] =
    CALCULATE (
        [Nb documents],
        Controle[statut] IN { "retraitement possible", "ecart trimestre/cumul", "ecart composantes" }
    )

// [7. Qualité\Documents | #,0] Documents dont le trimestre seul ne vaut pas le cumul moins le cumul
précédent (révision de la banque en cours d'année)
MEASURE Mesures[Nb ecarts trim cumul] =
    CALCULATE ( [Nb documents], Controle[statut] = "ecart trimestre/cumul" )

// [7. Qualité\Documents | #,0] Documents dont le total publié ne vaut pas la somme de ses composantes
(incohérence de la banque, vérifiée dans le PDF)
MEASURE Mesures[Nb ecarts composantes] =
    CALCULATE ( [Nb documents], Controle[statut] = "ecart composantes" )

// [7. Qualité\Documents | #,0] Documents avec une alerte bloquante (erreur du document de la banque,
vérifiée sur l'image)
MEASURE Mesures[Nb documents a verifier] =
    CALCULATE ( [Nb documents], Controle[statut] = "a verifier" )

// [7. Qualité\Documents | #,0] Documents publiés en image, repris du document suivant
MEASURE Mesures[Nb documents illisibles] =
    CALCULATE ( [Nb documents], Controle[statut] = "illisible (image)" )

// [7. Qualité\Documents | #,0] Documents publiés en image, saisis à la main (saisies_manuelles.csv,
contrôles de cohérence)
MEASURE Mesures[Nb documents saisis] =
    CALCULATE ( [Nb documents], Controle[statut] = "saisie manuelle" )

// [7. Qualité\Révisions | 0.0 %] Part des cumuls affichés qui viennent d'une version révisée (colonne N-1 ou
31/12 d'un document suivant)
MEASURE Mesures[Part cumuls revises] =
    DIVIDE (
        CALCULATE ( COUNTROWS ( Fait_Indicateurs ), LEFT ( Fait_Indicateurs[Source_Cumul], 7 ) = "revisee" ),
        CALCULATE ( COUNTROWS ( Fait_Indicateurs ), NOT ISBLANK ( Fait_Indicateurs[Source_Cumul] ) )
    )

// [7. Qualité\Révisions | 0.0 %] Part des cumuls affichés qui viennent de la colonne 31/12 d'un document T1
à T3 suivant (le T4 de l'année suivante n'est pas encore publié)
MEASURE Mesures[Part 31-12 provisoires] =
    DIVIDE (
        CALCULATE ( COUNTROWS ( Fait_Indicateurs ), LEFT ( Fait_Indicateurs[Source_Cumul], 14 ) =
"revisee_31-12_" ),
        CALCULATE ( COUNTROWS ( Fait_Indicateurs ), NOT ISBLANK ( Fait_Indicateurs[Source_Cumul] ) )
    )

// [7. Qualité\Révisions | #,0] Versions non retenues qui diffèrent de la valeur retenue de plus de 2 kDT
MEASURE Mesures[Nb revisions] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Revisions ), ABS ( Revisions[Ecart_MDT] ) > 0.002 )

// [7. Qualité\Révisions | #,0] Valeurs initiales remplacées par une révision de plus de 2 % (sur le cumul)
MEASURE Mesures[Nb revisions importantes] =
    CALCULATE (
        COUNTROWS ( Revisions ),
        Revisions[version] = "initiale",
        Revisions[statut_revision] = "revision_importante"
    )

// [7. Qualité\Révisions | #,0] Valeurs initiales remplacées par une révision de 2 % au plus
MEASURE Mesures[Nb retraitements mineurs] =
    CALCULATE (
        COUNTROWS ( Revisions ),
        Revisions[version] = "initiale",
        Revisions[statut_revision] = "retraitement_mineur"
    )

// [7. Qualité\Révisions | #,0] Versions où une composante change sans que le total change (reclassement)
MEASURE Mesures[Nb reclassements] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Revisions ), Revisions[statut_revision] = "reclassement" )
```

```
// [7. Qualité\Révisions | #,0.000] Somme des écarts valeur retenue – version non retenue (MDT)
MEASURE Mesures[Ecart revision MDT] =
    SUM ( Revisions[Ecart_MDT] )

// [7. Qualité\Révisions | #,0] Indicateurs × trimestres en rupture de série (période révisée de plus de 2 % sur le cumul)
MEASURE Mesures[Nb ruptures serie] =
    CALCULATE (
        COUNTROWS ( Fait_Indicateurs ),
        Fait_Indicateurs[Rupture_Trim] = "oui" || Fait_Indicateurs[Rupture_Cumul] = "oui"
    )

// [7. Qualité\Révisions | #,0] Valeurs absentes parce que le document est en image et non repris (aucune depuis la saisie des documents BTE)
MEASURE Mesures[Nb valeurs non disponibles] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Revisions ), Revisions[statut_revision] = "non disponible (image)" )

// [7. Qualité\Contrôle annuel | #,0] Années × indicateurs dont la somme des 4 trimestres vaut le cumul annuel
MEASURE Mesures[Nb annees conformes] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Controle_Annuel ), Controle_Annuel[statut] = "ok" )

// [7. Qualité\Contrôle annuel | #,0] Années en attente du document de l'année suivante (versions révisées pas encore toutes publiées)
MEASURE Mesures[Nb annees en attente] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Controle_Annuel ), Controle_Annuel[statut] = "en attente de révision" )

// [7. Qualité\Contrôle annuel | #,0] Années × indicateurs avec un écart entre somme des trimestres et cumul annuel
MEASURE Mesures[Nb ecarts annuels] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Controle_Annuel ), Controle_Annuel[statut] = "ecart" )

// [7. Qualité\Contrôle annuel | #,0] Écarts annuels dont la cause est écrite (docs/ecarts_annuels.csv : retraitement, erreur du document, reclassement, arrondi)
MEASURE Mesures[Nb ecarts expliques] =
    CALCULATE (
        COUNTROWS ( Controle_Annuel ),
        Controle_Annuel[statut] = "ecart",
        NOT ISBLANK ( Controle_Annuel[categorie_ecart] )
    )

// [7. Qualité\Contrôle annuel | #,0] Années × indicateurs avec un changement de méthode en cours d'année (rupture de série)
MEASURE Mesures[Nb ruptures annuelles] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Controle_Annuel ), Controle_Annuel[statut] = "rupture de série" )

// [7. Qualité\Contrôle annuel | #,0.000] Somme des écarts annuels (somme des trimestres – cumul annuel, MDT)
MEASURE Mesures[Ecart annuel MDT] =
    CALCULATE ( SUM ( Controle_Annuel[Ecart_MDT] ), Controle_Annuel[statut] = "ecart" )

// [7. Qualité\États financiers | #,0] Valeurs des états financiers remplacées par une révision de plus de 2 %
MEASURE Mesures[Nb revisions importantes EF] =
    CALCULATE ( COUNTROWS ( Revisions_Etats_Financiers ), Revisions_Etats_Financiers[statut_revision] = "revision_importante" )

// ===== 8. Compléments : TOPN, USERELATIONSHIP, journal des faits marquants (24/10/2026) =====

// [2. Secteur\Concentration | texte] Les 3 banques au plus fort PNB du trimestre, de la première à la troisième (TOPN) ; vide si une banque manque
MEASURE Mesures[Top 3 banques PNB] =
    IF (
        NOT ISBLANK ( [PNB secteur] ),
        CONCATENATEX ( TOPN ( 3, ALL ( Dim_Banque ), [PNB], DESC ), Dim_Banque[code_banque], ", ", [PNB], DESC )
    )

// [2. Secteur\Concentration | 0.0 %] Part des 3 premières banques dans le PNB du trimestre (ratio de concentration CR3, à lire avec le HHI) ; vide si une banque manque
MEASURE Mesures[Part 3 premieres banques PNB] =
    IF (
        NOT ISBLANK ( [PNB secteur] ),
```

```
        DIVIDE ( SUMX ( TOPN ( 3, ALL ( Dim_Banque ), [PNB], DESC ), [PNB] ), [PNB secteur] )
    )

// [2. Secteur\Actionnariat | 0] Nombre de changements d'actionnaire de référence dont la date d'effet est
dans la période (relation inactive Banques_Actionnariat[date_debut] → Dim_Date, activée par USERELATIONSHIP ;
les premières périodes, sans date de début, ne comptent pas)
MEASURE Mesures[Changements actionnaire] =
    CALCULATE (
        COUNTROWS ( Banques_Actionnariat ),
        USERELATIONSHIP ( Banques_Actionnariat[date_debut], Dim_Date[Date] ),
        NOT ISBLANK ( Banques_Actionnariat[date_debut] )
    )

// [2. Secteur\Actionnariat | texte] Changements d'actionnaire de référence de la période : banque, nouvel
actionnaire et date d'effet
MEASURE Mesures[Changements actionnaire detail] =
    CALCULATE (
        CONCATENATEX (
            Banques_Actionnariat,
            Banques_Actionnariat[code_banque] & " : " & Banques_Actionnariat[actionnaire_reference]
                & " (" & FORMAT ( Banques_Actionnariat[date_debut], "dd/mm/yyyy" ) & ")",
            UNICHAR ( 10 ),
            Banques_Actionnariat[date_debut], ASC
        ),
        USERELATIONSHIP ( Banques_Actionnariat[date_debut], Dim_Date[Date] ),
        NOT ISBLANK ( Banques_Actionnariat[date_debut] )
    )

// [7. Qualité\Journal | #,0] Nombre de faits marquants (événements, écarts annuels expliqués, révisions
importantes des états financiers) de la sélection
MEASURE Mesures[Nb faits marquants] =
    COUNTROWS ( Journal_Faits_Marquants )
```

Annexe B — Feuille de route et décisions

État d'avancement du projet et décisions prises, tenus à jour après chaque étape terminée (chaque requête Power Query, chaque groupe de mesures, chaque décision). La présentation du projet est dans le README, le détail des règles dans la spécification.

Dernière mise à jour : 24/10/2026.

État d'avancement

#	Étape	État
1	Script de collecte et d'extraction des indicateurs trimestriels	Fait
2	Collecte réelle T4 2019 → T3 2026 et corrections	Fait : 336/336 documents, 12 gabarits de mise en page ; 13 documents publiés en image saisis à la main ; 11 545 valeurs retenues
3	Validation sur l'image des PDF	Valeurs de référence relevées à la main (438 sur 41 documents) ; `docs/validation.md` à écrire
4	Cours boursiers 2019–2026	Fait : 1 955 séances par banque, 63 opérations sur titres sourcées
4b	États financiers (ROE, ROA)	Fait : 168 arrêtés, 504 valeurs retenues
4c	Écarts du contrôle annuel	Fait : 22 écarts, cause et source de chacun (`docs/ecarts_annuels.csv`)
5	Requêtes Power Query	**Terminée le 23/10/2026** : 22 requêtes, toutes vérifiées dans Power BI Desktop (détail ci-dessous)
6	Modèle en étoile et mesures DAX	**Terminée le 24/10/2026** : table des dates, 28 relations, 142 mesures en 7 groupes, toutes vérifiées dans Power BI Desktop (détail ci-dessous)
7	Pages du rapport	**Prochaine étape**

#	Étape	État
8	README final et captures	README réécrit, section « Ouvrir le rapport » ; captures et lien de publication sur le web à faire

Étape 5 : requêtes Power Query (terminée)

Rôle	Requêtes (nombre de lignes)
Paramètres	`CheminDonnees` (dossier du projet), `AdresseDepot` (fichiers bruts du dépôt GitHub)
Intermédiaires, non chargées	`Fichiers_Donnees`, `Versions`, `Operations_Titres`, `Ecarts_Annuels`, `Gabarits` ; fonction personnalisée `Actionnariat_A_La_Date`
Dimensions	`Dim_Indicateur` (27), `Dim_Banque` (12), `Banques_Actionnariat` (15)
Faits	`Fait_Indicateurs` (7 173), `Variations_Comparables` (10 981), `Fait_Etats_Financiers` (504), `Fait_Cours` (23 460), `Evenements` (11)
Qualité et définitions	`Revisions` (14 884), `Revisions_Etats_Financiers` (423), `Controle` (336), `Controle_Annuel` (288), `Definitions_Charges` (13), `Definitions_Capitaux_Propres` (12)

Trois types de sources (dossier de CSV, fichier Excel, adresse GitHub) ; dépivotage et pivot, fusions, types avec paramètres régionaux, colonnes conditionnelles, regroupements, fonction personnalisée (segment d'actionnariat à la date de chaque valeur). Chaque étape est expliquée dans `guide_powerbi.md` et dans `Guide_PowerBI.pdf`.

Étape 6 (terminée) : modèle et mesures DAX

Un groupe à la fois, chacun vérifié dans Power BI Desktop (requête de contrôle `dax/controle_*.dax`) avant le suivant :

1. **Table des dates** (faite le 23/10/2026, `dax/Dim_Date.dax`, vérifiée dans Power BI Desktop ; attendu : 2 922 jours, 32 fins de trimestre, Avant Covid 425 / Covid 671 / Après Covid 1 826 jours) : du 01/01/2019 au 31/12/2026, année, trimestre, libellé du trimestre trié chronologiquement, fin de trimestre, **période Covid** (avant le 01/03/2020, jusqu'au 31/12/2021, après) triée par une colonne d'ordre ; libellé du trimestre au format des faits (« 2024T3 ») ; marquée comme table de dates.
2. **Relations du modèle en étoile** (28 relations, vérifiées le 23/10/2026 dans « Gérer les relations » ; clés contrôlées : aucune banque, aucun code, aucune date des faits absents de leur dimension) (une dimension vers plusieurs lignes, filtre simple) : dates, banques et indicateurs vers les tables de faits, de qualité et d'événements.
3. **Mesures DAX par groupes** : bases (26 mesures dans la table `Mesures`, vérifiées le 23/10/2026 avec `dax/controle_bases.dax`) ; secteur (17 mesures, vérifiées le 23/10/2026 avec `dax/controle_secteur.dax`) ; ratios (16 mesures, vérifiées le 24/10/2026 avec `dax/controle_ratios.dax`) ; croissances (22 mesures, vérifiées le 24/10/2026 avec `dax/controle_croissances.dax`) ; ROE et ROA (19 mesures, vérifiées le 24/10/2026 avec `dax/controle_rentabilite.dax`) ; Bourse (15 mesures, vérifiées le 24/10/2026 avec `dax/controle_bourse.dax`) ; qualité des données (27 mesures, vérifiées le 24/10/2026 avec `dax/controle_qualite.dax`). Total : 142 mesures dans la table `Mesures`, rangées par dossier (147 avec les compléments du 24/10/2026 : `TOPN`, `USERELATIONSHIP`, journal par `UNION`, colonnes calculées par `RELATEDTABLE` et `LOOKUPVALUE`, vérifiés le 24/10/2026 avec `dax/controle_complements.dax`) ; code et explications dans `dax/mesures.dax` et dans le guide (section 3).

Prochaine étape : étape 7, pages du rapport

Pages construites dans Power BI Desktop à partir des mesures (liste des pages : spécification, section 9), avec le segment « Dernier trimestre complet » par défaut et le paramètre de champ « Indicateur affiché ». Présentation commune (demande du 24/10/2026, sans changer les pages ni les visuels prévus) : thème bancaire, fonds de page

signés, segment par banque avec le logo de chaque banque (colonne `icone`, vérifiée dans Power BI Desktop le 24/10/2026), visuel Play Axis pour faire défiler les années (guide, section 4.1). Ensuite : `docs/validation.md` (étape 3), captures et publication sur le web avec le lien en tête du README (étape 8).

Règles pour les mesures DAX

- Totaux du secteur, parts de marché, rangs et indice de concentration **seulement quand les 12 banques sont présentes** ; sinon vides ou marqués « incomplet », avec le nombre de banques présentes affiché.
- Filtre par défaut sur le **dernier trimestre complet** (12 banques présentes), pas sur le dernier trimestre qui contient une donnée.
- **Croissances sur un an** calculées avec `Variations_Comparables` (valeur N et N-1 du même document), jamais en rapprochant deux documents.
- **Chiffres annuels** pris dans le cumul de l'année, jamais en additionnant les quatre trimestres.
- Soldes (crédits, dépôts, capitaux propres) pris à la date, jamais additionnés dans le temps.
- **Coefficient d'exploitation harmonisé** (frais de personnel + charges générales) / PNB pour toutes les comparaisons ; le coefficient publié reste une information, avec la définition de chaque banque.
- **Aucune valeur absente remplacée par zéro.**
- **ROE et ROA** avec les capitaux propres et le total de l'actif du bilan (états financiers), le résultat net avant modifications comptables annualisé, et la moyenne entre l'ouverture de l'exercice et la date ; les capitaux propres trimestriels ne servent qu'à la fiche banque.

Trimestres incomplets pour le secteur

Vérifié le 23/10/2026 sur les valeurs retenues (28 trimestres, de 2019T4 à 2026T3) :

- **complets (28/28)** : PNB, produits et charges d'exploitation bancaire, charges opératoires, frais de personnel, charges générales (trimestre seul et cumul), crédits, dépôts ;
- **complets (28/28) depuis le 23/10/2026** : intérêts perçus et encourus, commissions en produits et encourues, revenus du portefeuille (donc marge d'intérêts et marge sur commissions) ;
- **22/28** : portefeuille-titres, dépôts à vue et d'épargne, emprunts : il manque BTE de 2020T1 à 2020T4, 2021T1 et 2021T3 (documents publiés en image, détail du bilan non saisi) ;
- capitaux propres trimestriels : 20/28 (BTE), affichés seulement dans la fiche banque ;
- jamais complets, publiés par une partie des banques seulement : dotations aux amortissements, dépôts à terme, autres dépôts, portefeuille commercial, autres produits d'exploitation (hors indicateurs du rapport).

Le total du secteur d'un indicateur n'est calculé que pour ses trimestres complets.

Décisions prises

Date	Sujet	Décision
17/10/2026	Révisions des banques	La valeur retenue est toujours la version révisée quand elle existe (colonne N-1 du document de l'année suivante) ; écart mesuré sur le cumul ; plus de 2 % = révision importante et rupture de série
17/10/2026	Colonnes de comparaison fausses	Une colonne N-1 fausse dans le document d'une banque n'est jamais retenue (UIB 2023T2 par règle automatique, Wifak 2023T4 par `exclusions_colonnes.csv`)
17/10/2026	Coefficient d'exploitation	Coefficient harmonisé (frais de personnel + charges générales) / PNB pour toutes les comparaisons ; coefficient publié affiché pour information
17/10/2026	Documents en image	BH 2019T4 repris du document suivant, sans saisie ; BTE saisi à la main, avec le fichier, la page et la vérification de chaque valeur

Date	Sujet	Décision
18/10/2026	ROE et ROA	Résultat net avant modifications comptables, pour toutes les banques
18/10/2026	ilboursa	Comparaison du résultat net purement informative
19/10/2026	Capitaux propres	Comparaisons entre banques avec les capitaux propres du bilan ; capitaux propres trimestriels dans la fiche banque seulement, avec la définition de chaque banque
19/10/2026	États financiers manquants	Recherche dans l'ordre : site de la BVMT, liste du CMF, Bulletins Officiels ; même règle des versions que les indicateurs
20/10/2026	BNA S1 2025	Le résultat avant modifications comptables prime sur la règle des versions
20/10/2026	Nombre mal formé (Attijari S1 2026)	Déduit seulement s'il se déduit exactement d'un total du même document
20/10/2026	Cours 2026	Bulletins quotidiens de la Bourse pour les cours, volume d'ilboursa ; ajustements calculés dans Power Query à partir de `operations_titres.csv` ; 10 s entre deux requêtes vers la Bourse
21/10/2026	Ouvertures 2022–2025	Pas de téléchargement des bulletins quotidiens : ouvertures laissées vides
22/10/2026	BTE	Saisie des 13 documents publiés en image (indicateurs principaux)
22/10/2026	Actionnariat	Classement par le contrôle, en 4 catégories (spécification 5.3)
23/10/2026	Publication	Dépôt public ; adresse e-mail de l'auteur gardée dans l'historique ; audit avant chaque push ; code sous licence MIT
23/10/2026	Données pour Power BI	CSV finaux versionnés dans `donnees_publiees/`, régénérés par `scripts/publier_donnees.py`
23/10/2026	Projet Power BI	Enregistré en projet `.pbip` (modèle en texte TMDL, versionné) ; cache des données et réglages du poste non versionnés
23/10/2026	Valeurs vides de `Fait_Indicateurs`	Vides gardés (jamais zéro) ; `Valeur_Trim` vidé pour les stocks par une colonne conditionnelle après fusion avec `Dim_Indicateur` ; « non » pour les ruptures absentes
23/10/2026	BTE T4 2021 et T4 2022	Saisie des composantes du trimestre seul (intérêts, commissions, portefeuille, autres produits) avec les versions révisées des documents suivants ; autres produits de 2023T4 vérifiés sur l'image (0)
23/10/2026	BTE 2020T1 à 2021T3	Saisie des composantes (intérêts, commissions, portefeuille, autres produits) de 2020T1–T4, 2021T1 et 2021T3, avec les colonnes N-1 des documents suivants : 216 valeurs ; intérêts, commissions et portefeuille complets pour le secteur à 28/28 trimestres
23/10/2026	Documentation des transformations	`docs/Guide_PowerBI.pdf` : chaque transformation expliquée, code M de chaque requête et feuille de route en annexe, régénéré après chaque requête ou groupe de mesures
23/10/2026	Niveaux de confidentialité	Même niveau pour toutes les sources (Professionnel), dossier du projet plutôt que tout le disque, accès anonyme à GitHub
23/10/2026	Facteur d'ajustement « prix »	Dividende détaché le même jour qu'une attribution retiré de la clôture de la veille avant la parité (BT 10/05/2022 : 0,834 au lieu de 0,796)
23/10/2026	BTE, actionnariat 2024	Date de l'augmentation de capital introuvable dans les états financiers : seconde période à partir du 01/07/2024, « date exacte inconnue, entre le 30/06 et le 31/12/2024 » ; périodes continues contrôlées par un test
23/10/2026	Ouverture du projet par un tiers	Cache des données Power BI versionné (données publiques) : le projet s'ouvre avec ses données sans réglage ; section « Ouvrir le rapport » du README ; publication sur le web à la fin
23/10/2026	Documentation des fonctions M	Tableau de chaque fonction M utilisée (ce qu'elle fait, requêtes) dans le guide et son PDF, contrôlé par un test
23/10/2026	Étape 5 terminée	Les 22 requêtes Power Query sont vérifiées ; passage à l'étape 6 (table des dates, relations, mesures DAX)

Date	Sujet	Décision
24/10/2026	Fonctions DAX complémentaires	`RELATEDTABLE` et `LOOKUPVALUE` en colonnes calculées de `Dim_Banque` (liquidité du titre, définitions), table `Journal_Faits_Marquants` par `UNION` (41 faits datés), relation inactive vers la date d'entrée d'un actionnaire et mesures `USERELATIONSHIP`, mesures `TOPN` (3 premières banques, CR3) ; mesures déjà vérifiées inchangées
24/10/2026	Logos des banques	Logos officiels téléchargés (sites des banques, sinon fiche de la Bourse ou Wikimedia Commons), réduits en vignettes 240 × 120, versionnés dans `donnees_reference/logos/` avec leur source et la mention de propriété ; colonne `icone` de `Dim_Banque` construite en Power Query (image intégrée, catégorie « URL d'image ») ; pastilles au code en secours
24/10/2026	Présentation du rapport	Thème bleu marine et or, fonds de page 16:9 signés (`python scripts/generer_theme.py`), pastilles au code de chaque banque pour le segment à images (pas de logo officiel), visuel Play Axis pour faire défiler les années ; pages et visuels de la spécification inchangés
24/10/2026	Étape 6 terminée	Table des dates, relations et 142 mesures vérifiées ; passage à l'étape 7 (pages du rapport)
24/10/2026	Qualité des données	« Taux d'extraction » remplacé par la part des documents sans alerte, à côté du nombre d'écarts qui viennent des banques et des documents à vérifier ; paramètre de champ « Indicateur affiché » créé avec les pages du rapport
24/10/2026	Bourse	Mesures de cours pour une banque à la fois ; performance sur les clôtures ajustées (prix : opérations sur le capital ; rendement total : dividendes compris) au lieu des cours bruts ; avertissement « titre peu liquide » au-dessus de 20 % de séances sans transaction
24/10/2026	ROE et ROA	Moyenne des capitaux propres et du total de l'actif vide si l'ouverture ou la fin manque (pas de moyenne sur une seule valeur) ; annualisation par la colonne de Power Query ; ratios à la dernière date des états financiers de la sélection ; secteur seulement avec les 12 banques
24/10/2026	Croissances	Variations sur un an depuis `Variations_Comparables` (même document), sur une ligne par banque, vides si une banque de la sélection manque ; PNB sur 4 trimestres glissants comme tendance seulement ; croissance annuelle moyenne 2020-2025 par enchaînement des 5 variations annuelles
23/10/2026	Ratios	Coefficient harmonisé calculé banque par banque au trimestre, et en version annuelle depuis les cumuls au 31/12 ; coefficient du secteur, médiane et rang vides si une banque manque ; coefficient publié pour information seulement
23/10/2026	Secteur et dernier trimestre complet	Totaux, parts de marché, HHI et rangs vides si une banque manque ; encours du secteur comptés à la dernière date de la sélection ; colonne `Dim_Date[Choix_Trimestre]` : « Dernier trimestre complet » (PNB, crédits, dépôts des 12 banques) pour le filtre par défaut des pages
23/10/2026	Mesures de base	Table `Mesures` dédiée, dossiers d'affichage, format `#,0.000` ; `Valeur Trim` et `Valeur Cumul` vides si la sélection couvre plusieurs dates d'arrêté (jamais de somme de trimestres ni d'encours dans le temps) ; marges vides si un terme manque
23/10/2026	Relations	28 relations 1 → plusieurs, filtre simple : dates, banques, indicateurs vers les faits, la qualité et les événements ; `Fait_Cours` relié par le code de la banque (pas le ticker) ; actionnariat et définitions reliés aux banques
23/10/2026	Table des dates	Code de la spécification, libellé du trimestre « 2024T3 » (format des faits) au lieu de « 2024-T3 », période Covid triée par `Ordre_Periode` ; tables calculées écrites par `scripts/ecrire_tmdl_table.py` (outil existant étendu) ; code DAX dans `dax/`, en annexe du guide en PDF